BRITISH LIBRARY HSILNB
On Demand

Your order details

Our Order Ref: 01463883-004
Your Ref: REQ-119037
Despatched on: 1/4/2016

Your shipping address:

Interlibrary Loans
The Library
Claverton Down
BATH
BA2 7AY
United Kingdom

Your item details

UIN:	BLL01010491776
Title:	Journal für Psychologie und Neurologie.
Publisher:	Leipzig : [J.A. Barth], 1902-
ISSN:	
Year:	1932 **Volume:** 44
Pages:	1-96
Author name(s):	Filimonoff, I. N.
Article title words:	Uber die Variabilitat der Grosshirnrindenstruktur. Mitteilung II. Regio occipitalis beim erwachsenen Menschen.

Comments

Interlibrary Loans
The Library
Claverton Down
BATH
BA2 7AY
United Kingdom

5

S013

Copyright Statement

Unless out of copyright, the contents of the document(s) attached to or accompanying this page are protected by copyright. They are supplied on condition that, except to enable a single paper copy to be printed out by or for the individual who originally requested the document(s), you may not copy (even for internal purposes), store or retain any electronic medium, retransmit, resell, or hire the contents (including the single paper copy referred to above). However these rules do not apply where:

1. you have written permission of the copyright owner to do otherwise;
2. you have the permission of The Copyright Licensing Agency Ltd, or similar licensing body;
3. the document benefits from a free and open licence issued with the consent of the copyright owner;
4. the intended usage is covered by statute.

Breach of the terms of this notice is enforceable against you by the copyright owner or their representative.

This document has been supplied under our **Library Privilege** service. You are therefore agreeing to the terms of supply for our Library Privilege service, available at:

http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/terms/index.html

The British Library, On Demand, Boston Spa, Wetherby, United Kingdom, LS23 7BQ
OnDemand.bl.uk

JOURNAL FÜR PSYCHOLOGIE UND NEUROLOGIE

BAND 44, HEFT 1 u. 2 JANUAR 1932

[Aus dem Institut für Hirnforschung, Moskau (Direktor: Prof. Dr. O. Vogt)]

Über die Variabilität der Großhirnrindenstruktur

Mitteilung II

Regio occipitalis beim erwachsenen Menschen

Von

I. N. Filimonoff (Moskau)

Mit 41 Abbildungen im Text und 23 Doppeltafeln (1—23)

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. *Lobus occipitalis.* Furchen und Windungen 2
II. *Regio occipitalis.* Zytoarchitektonik 11
1. Literaturübersicht 11
2. Eigene Beobachtungen 16
a) *Regio occipitalis.* Area **17**, Area **18** und ihre Grenze. *Area occipitalis granularis* . 17
b) Area **19** und ihre Grenze gegen die Area **18** 24
c) Äußere Grenzen der Area **19**. *Area praeoccipitalis sup.* 28
d) Orales Ende der Okzipitalfelder 32
III. Beschreibung einzelner Fälle 33
IV. Zusammenfassende Darstellung der makro- und mikroskopischen Verhältnisse 70
1. Flächenausdehnung der *R. occipitalis* und ihrer Hauptfelder 70
2. Unterschiede in der Form der Okzipitalfelder 72
3. Beziehungen zwischen *Area striata* und *F. calcarina* 72
4. Mittlerer Teil der *F. calcarina* und *A. striata. Typus latus a. striatae* 73
5. Kaudaler Teil der *F. calcarina* und *A. striata. Typus convexitalis* und *T. basilaris a. striatae. Sulci polares* 74
6. Oraler Teil der *F. calcarina* und *A. striata. Typus longus a. striatae* 77
7. Tiefe der *Calcarina* und ihr Oberflächeninhalt. Orale Grenze der *A. striata. Heterotopia intrasulcalis areae occipitalis* 80
8. Ausbreitung der Area **18**. Furchen der medialen Oberfläche des Okzipitallappens und ihre Beziehungen zu den Okzipitalfeldern 81
9. Ausbreitung der Area **19**. *S. parieto-occipitalis* 83
10. Zytoarchitektonische Charakteristik der *Regio occipitalis* 88
11. Zytoarchitektonische Charakteristik der Area **18**. *Area occipitalis granularis* 88
12. Zytoarchitektonische Charakteristik der Area **19** und ihrer Grenze gegen Area **18**. . 90
13. Zytoarchitektonische Charakteristik der äußeren Grenze der Area **19**. *Area praeocc. superior* 91
14. Ähnlichkeit in der Okzipitallappenstruktur der rechten und linken Hemisphäre ein- und desselben Gehirns 92
V. Schlußfolgerungen 93

In vorliegender Arbeit teilen wir die Resultate des makro- und mikroskopischen Studiums der Okzipitalregion von 13 Hemisphären mit: von beiden Hemisphären eines bekannten russischen Nationalökonomen und Philosophen, von der rechten Hemisphäre eines bekannten russischen Politikers, von der rechten Hemisphäre eines bekannten russischen Journalisten und Publizisten, von der rechten Hemisphäre eines Juden, von der rechten Hemisphäre eines Burjäten, von der rechten und linken Hemisphäre zweier Chinesen und von den beiden Hemisphären einer russischen Bäuerin. In allen letztgenannten Fällen handelte es sich um Menschen von mittlerer Begabung. Für irgendwelche Schlußfolgerungen im Sinne einer Zusammenstellung der Rassen- bzw. individuellen charakterologischen Eigentümlichkeiten mit den Besonderheiten der anatomischen Struktur ist dieses Material selbstverständlich ungenügend (vgl. Mitt. I, das Studium eines großen Materials als die erste Bedingung für die Erfüllung dieser Aufgabe), und wir müssen uns bis auf weiteres hier auf das Studium desselben zur Lösung rein morphologischer Fragen über die Variabilität der Struktur des entsprechenden Gebiets beschränken. Doch auch für diesen letzteren Zweck ist große Verschiedenartigkeit unseres Materials u. E. von großem Vorteil, da sie die Aufdeckung einer besonders großen Anzahl von Varianten verspricht.

Zwei Fragen von mehr allgemeiner Bedeutung müssen jedoch unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken, bevor wir zum systematischen Studium der Struktur des Okzipitalgebiets an einzelnen Hemisphären herantreten. Erstens müssen wir bei der Charakteristik der makroskopischen Verhältnisse des Okzipitallappens im allgemeinen verweilen, um hier die Momente hervorzuheben, die für uns von besonders großem Interesse sind, und um die Bezeichnungen zu bestimmen, die wir bei der Beschreibung unserer Fälle gebrauchen werden. Das letztere ist dringend notwendig, da es gerade im Okzipitalgebiet eine große Anzahl von Synonymen gibt, die die Arbeit wesentlich hindern und in sie große Unbestimmtheit bringen. Zweitens müssen wir die Frage über die Zytoarchitektonik der Okzipitalregion eingehend erörtern, da die genaue zytoarchitektonische Charakteristik derselben eine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der arealen Grenzen und für die Bestimmung der Flächenausdehnung der einzelnen Felder in unserem Material bildet.

I. Lobus occipitalis. Furchen und Windungen

Der Begriff des Okzipitallappens ist kein vollkommen bestimmter, seine Grenzen werden verschieden konzipiert. Nach dem alten Schema von Retzius und Eberstaller verläuft seine vordere Grenze auf der lateralen Oberfläche im *S. occ. transversus*, d. h. bedeutend nach hinten vom *Sulc. PO ext.*, seine untere Grenze zieht im *S. occ. lateralis* von Eberstaller, so daß die untere Oberfläche der Hemisphäre vollständig von dem Okzipitallappen ausgeschlossen wird. Auf der medialen Oberfläche verläuft die vordere Grenze im *Sulc. PO*, die untere Grenze in der *Calcarina*, so daß der *G. lingualis* und der *G. fusiformis* gänzlich zum Temporallappen zugerechnet werden. Ein in unserer Zeit weit mehr verbreitetes

Schema bestimmt die Grenzen des Okzipitallappens bedeutend breiter, verschiebt seine vordere Grenze auf der lateralen Oberfläche nach vorn und rechnet auch den kaudalen Teil der basalen Oberfläche zu ihm. Auf der lateralen Oberfläche wird hier als vordere Grenze die Linie bezeichnet, die die *Incisura PO* mit der *Incisura praeoccipitalis* vereinigt (vgl. die Beschreibung bei Déjerine). In einigen Fällen verläuft in der Richtung dieser Linie der *S. occipitalis ant.*, und dadurch wird die Lage der vorderen Grenze eine noch bestimmtere. Auf der medialen Oberfläche verläuft die vordere Grenze im *Sulc. PO*, im *Truncus* und vom *Truncus* nach unten auf die basale Oberfläche zur *Incisura praeocc.* Der ganze Okzipitallappen hat also die Form einer dreikantigen Pyramide, deren Spitze der Okzipitalpol bildet und deren Basis von 2 Inzisuren vermerkt wird.

Weder das erste, noch das zweite Schema kann zurzeit als anwendbar betrachtet werden, da keines von ihnen den Forderungen eines möglichst genauen Zusammenfallens (ein vollständiges Zusammenfallen ist natürlich unerreichbar) der makroskopischen mit den architektonischen Grenzen entspricht. Das Schema von Retzius und Eberstaller ist zu eng, es rechnet zum Temporallappen den unteren Teil der *A. striata*, was ganz unzulässig ist, und trennt überhaupt vom *Lobus occipitalis* die ganze basale Oberfläche ab, die mit denselben architektonischen Formationen wie die dorsolaterale Oberfläche des Okzipitallappens bekleidet ist. Das zweite Schema ist dagegen zu weit. Die vordere Grenze der Okzipitalformation verläuft nur oben im *Sulc. PO ext.* (auch das ist nicht immer der Fall), dann weicht sie mit dem *S. interoccipitalis* stets bedeutend nach hinten ab, um nun hier nach unten Richtung zu nehmen. Dem Gesagten gemäß muß das für unsere Zeit taugliche Schema eine mittlere Stellung zwischen diesen extremen Schemata einnehmen und aus den Elementen sowohl des einen wie auch des anderen konstruiert werden. Aus dem Begriff des Okzipitallappens müssen wir solche Bildungen, wie den *S. occipitalis ant.*, die *Incisura praeoccipitalis*, den *G. parietalis inf. post.* von Retzius ausschließen und in diesen Begriff den ganzen *G. lingualis* und den kaudalen Teil des *G. fusiformis* aufnehmen.

Wir wollen jetzt zu den einzelnen Bildungen des Okzipitallappens im beschriebenen Umfang übergehen und vor allem zu den für uns wichtigsten Bildungen der medialen Oberfläche dieses Lappens. Von den Hauptfurchen dieser Oberfläche gehört der *Sulc. PO* teilweise auch zu dem Parietallappen, während die *Calcarina* in ihrer ganzen Ausdehnung nur im *Lobus occipitalis* verläuft. Beide Furchen sind in vielen Beziehungen von großer Variabilität. Die *Calcarina* variiert in starkem Grade sowohl ihrer Form wie auch ihrer Lage nach. Diese Momente sind für uns von großem Interesse, da sie in sehr bedeutendem Grade den Charakter der Ausbreitung der *A. striata* bestimmen. Außerdem interessiert uns auch die Richtung der *Calcarina* (vgl. Mitt. I), und wir messen in all unseren Fällen den Winkel ($\angle$ *calc*), den sie mit der Horizontalfläche (als solche nehmen wir die Fläche an, die zu der Richtung unserer Schnitte senkrecht ist) bildet. Von großer Bedeutung ist ferner für uns die innere Struktur der *Calcarina*, das Vorhandensein der Übergangswindungen in ihrer Tiefe

(*π clg*, vgl. Textabb. 17 und 22). Eingehend wurde die Frage über diese Windungen von Cunningham erörtert, der besonders zwei von ihnen (*the posterior* und *the anterior deep cuneo-lingual gyrus*) studiert und ihre große Beständigkeit betont hat: die hintere Windung fehlt nur in 10% aller Fälle, die vordere nur in 7,8%. Dem Vorhandensein dieser Windungen nach konnte Cunningham die *Calcarina* in 3 Teile teilen: die *Calcarina externa* kaudalwärts vom *g.cl.p.*, die *Calcarina post.* zwischen *g.cl.p.* und *g.cl.a.* und den *stem* oralwärts vom *g.cl.a.* Die Beständigkeit der *π clg* schätzte man übrigens auch anders ein, so z. B. Retzius, der sie „im allgemeinen schwach ausgeprägt und nicht so oft vorkommend" fand und andererseits „gut ausgeprägt auch solche Brückenwindungen halbwegs zwischen der Übergangsstelle zum Stamm und dem Hinterende der Fissur" konstatierte. Auf jeden Fall ist das Studium der *π clg* für uns von großer Bedeutung, da das Vorhandensein dieser Windungen die *Calcarina*tiefe und zu gleicher Zeit auch die *Striata*breite an den entsprechenden Stellen vergrößert.

Von besonders großem Interesse aber ist für uns die Untersuchung des kaudalen Endes der *Calcarina*, da dasselbe besonders variabel ist und da von seiner Form die Form der *A. striata* besonders stark abhängt. Nach Zuckerkandl endet die *Calcarina* fast immer mit Gabelung, die nur in 4% aller Fälle fehlt. Dabei liegen in 46% beide Zweige auf der medialen Oberfläche, ohne auf die Konvexität überzugehen, in 34% geht nur der *Ramus sup.* auf die Konvexität über, in 6% nur der *R. inf.* und in 10% beide Zweige. Déjerine und Retzius vermerken als häufige Erscheinung das Fehlen eines der Zweige, nach Déjerine fehlt dabei häufiger der obere Zweig, nach Retzius der untere. In einigen Fällen trennt sich, infolge des Hervortretens des *G.cl.p.* an die freie Oberfläche, der hintere Teil der *Calcarina* von ihrem Hauptstamm ab. Cunningham fand diese Abtrennung in 31% seiner Fälle (der *G.cl.a.* wird oberflächlich nur in 2,3%), Campbell in 20%, im ganzen also gar nicht selten. Ell. Smith betrachtet diesen kaudalen Teil als Homologon des *S. calcarinus externus* der Affen und bezeichnet ihn mit demselben Namen. Ebenso homologisiert auch Landau ihn mit der *Calcarina externa* (*S. triradiatus*). Die Frage über die Richtigkeit einer solchen Homologie kann jedoch zurzeit noch keinesfalls als endgültig entschieden gelten. So betrachtet Zuckerkandl das T-förmige Calcarinaende nicht als Homologon der *Calcarina externa* der Affen, sondern als Homologon des Endteiles der *Calcarina propria* derselben, da auch beim Orang vor dem T-förmigen Calcarinaende der *G. cuneolingualis* liegt und da andererseits wir hier neben einem solchen Ende auch den *S. externus* finden können. Im weiteren werden wir diese Bildung unpräjudizierend als *F. retrocalcarina* bezeichnen (vgl. Textabb. 30—35).

Die *F. calcarina* vereinigt sich mit dem *Sulc. PO* und bildet den *Truncus*. Nach Cunningham ist die *Calcarina post.* seichter und kürzer als der *Truncus*, ihre Länge ist im Durchschnitt 35 mm, während die Länge des *Truncus* 40 mm beträgt. Wir legen großen Wert auf den Umstand, daß die wirkliche Vereinigung des *PO* mit der *Calcarina* und folglich die wirkliche Entstehung des *Truncus* bedeutend nach vorn von der Stelle liegt, wo *PO* sich mit der *Calcarina* auf der

freien Oberfläche vereinigt. An allen von uns untersuchten Hemisphären ist es leicht zu sehen, daß in der Tiefe des kaudalen Teiles eines solchen angeblichen *Truncus* die *Calcarina* und *PO* noch auf einer bedeutenden Strecke ihre Selbständigkeit beibehalten, indem sie voneinander durch tiefe Windungen getrennt bleiben, und daß sie nur nach dem Verschwinden dieser Windungen zusammenfließen. Dementsprechend ist es u. E. notwendig, einen wirklichen *Truncus* (*Truncus verus*) und einen scheinbaren *Truncus* (*Truncus spurius*), wie auch eine *Calcarina vera* und eine *Calcarina spuria* zu unterscheiden. Den Punkt, wo der *Truncus sp.* beginnt (die Stelle der Vereinigung der *PO* mit der *Calcarina* auf der freien Oberfläche) bezeichnen wir als φ', den Punkt, wo der *Truncus v.* beginnt, als φ''. Sowohl der erste wie auch der zweite sind für uns von großer Bedeutung: die Lage des φ' (seine Entfernung vom Okzipitalpol) bestimmt die Länge des *Cuneus*, die Lage des φ'' die wirkliche Länge der *Calcarina* bzw. des *Truncus*. Für die Bestimmung des Verhältnisses der Länge der *Calcarina* zur Länge des *Truncus* berechnen wir dem Gesagten gemäß 2 Koeffizienten: erstens den Koeffizienten (*K. v.*), der das Verhältnis der *Calcarina vera* (vom kaudalen Calcarinaende bis φ'') zum *Truncus v.* (vom φ'' bis zum oralen Truncusende) bedingt, und zweitens den Koeffizienten (*K. sp.*), der das Verhältnis der *Calcarina sp.* (vom kaudalen Calcarinaende bis φ') zum *Truncus sp.* (vom φ' bis zum oralen Truncusende) bestimmt.

An der Stelle der Vereinigung der *PO* mit der *Calcarina* auf der freien Oberfläche versinkt der *Cuneus* in die Furchentiefe und bildet hier eine tiefe Übergangswindung, den *G. cunei* von Ecker. Nach Cunningham fehlt diese Windung nur in 3,1% aller Fälle, in 3,9% liegt sie oberflächlich, so daß *PO* und *Calcarina* auch auf der freien Oberfläche voneinander abgetrennt bleiben. Retzius konnte in keiner seiner 100 Hemisphären eine solche Abtrennung dieser Furchen voneinander feststellen, das Fehlen des *G. cunei* fand er nur in 2 Fällen. Schon Cunningham hat vermerkt, daß der *G. cunei* sehr oft oralwärts in 2 Brachien eingeteilt ist. Déjerine sagt überhaupt, daß der Begriff *pli cuneo-limbique* Broca (π *cl*) in seinen Rahmen zwei bis drei tiefe, von der Spitze des *Cuneus* nach dem kaudalen Teil des *G. limbicus* verlaufende Windungen einschließt. Für uns sind diese Windungen von großem Interesse, da sie in einem zytoarchitektonisch bis jetzt noch wenig untersuchten Gebiet liegen. Bei der systematischen Untersuchung einer Frontalserie finden wir hier vor allem den *G. cunei*, der die Fortsetzung des *Cuneus* in die Furchentiefe bildet und den wir als π *cl 1* bezeichnen. An den mehr oralen Frontalschnitten löst sich diese Windung häufig von ihrem Grunde los, wobei direkt unter ihr eine dem Anscheine nach neue Windung entsteht, die jedoch wahrscheinlich immer eine Fortsetzung der π *cl 1* bzw. ein oraler Teil des in seiner Mitte abgeflachten *G. cunei* ist. Diese Windung, oder besser diesen Windungsteil, der an den Schnitten als selbständig und von π *cl 1* abgesondert erscheint, bezeichnen wir als π *cl a* (vgl. Textabb. 23). π *cl a* dehnt sich oralwärts bis zum Punkt φ'', d. h. mit ihrem Verschwinden fließen *Calcarina* und *PO* auch in der Furchentiefe zusammen. π *cl 1* + π *cl a* entsprechen dem *G. cunei* Ecker. Neben ihnen gibt es jedoch immer noch eine tiefe Windung, die häufig ziemlich kaudal beginnt (nicht selten

kaudalwärts vom φ') und die anfangs zwischen *Cuneus* und *G. lingualis* und weiter oralwärts zwischen π *cl 1* + π *cl a* und *G. lingualis* liegt. Ihre Länge ist sehr variabel, in einigen Fällen kann sie sehr weit in oraler Richtung ziehen. Diese Windung bezeichnen wir als π *cl 2* (vgl. Textabb. 23). In einigen Fällen finden wir endlich noch π *cl s*, die nach oben von π *cl 1* + π *cl a* verläuft, und π *cl i*, die nach unten von π *cl 2* liegt. Alle diese Windungen sind voneinander durch Furchen abgetrennt, die wir als *Sulci limitantes* bezeichnen, z. B. *Sulc. lim. sup.* π *cl 2*, *Sulc. lim. inf.* π *cl s* usw.

Der *Sulc. PO* ist nicht weniger veränderlich als die *Calcarina*. Auch hier interessiert uns nicht nur die Form der Furche, sondern auch ihre Richtung bzw. der Grad ihrer Neigung zur Horizontalfläche, und wir messen in allen Fällen den Winkel, den *PO* mit der Horizontalfläche bildet (∠ *PO hor*). Außerdem ist für uns auch die Neigung der *PO* zur *Calcarina* von Bedeutung, da der Grad dieser Neigung mehr oder weniger die Größe des *Cuneus* bestimmt. Wir messen hier zwei Winkel: erstens den ∠ *PO inc.* zwischen der *Calcarina* und der *PO* gleich am φ' und zweitens, da diese Furchen häufig in ihrem weiteren Verlauf große Biegungen machen, auch den ∠ *PO max.*, den die Vereinigung des kaudalen Endes der *Calcarina* und der *Incisura PO* mit dem Punkt φ' bildet.

Die innere Struktur des *Sulc. PO* ist kompliziert. Wir unterscheiden hier auf den Frontalschnitten 3 Teile: 1. die kuneale bzw. untere Wand, die die obere Wand des *Cuneus* bzw. der π *cl 1* + π *cl a* bildet, 2. den breiten Boden und 3. die Parietalwand. Die letztere operkularisiert den Boden, so daß sie auch als *Pars operculans* bezeichnet werden kann. Der Boden stellt dann die *Pars operculata* des *Sulc. PO* dar (vgl. Textabb. 21, 22, 23). Auf der unteren Wand liegt nicht selten eine tiefe Windung, die wir als *G. supracuneatus* bezeichnen und auf der häufig die Grenze zwischen Area **18** und **19** verläuft (vgl. Textabb. 36—39). Der Boden der *PO* ist nur sehr selten glatt (vgl. Retzius, Taf. XCV, 3), gewöhnlich ist er von einer oder mehreren tiefen Windungen eingenommen. Eine von demselben ist besonders beständig: *G. cuneo-praecuneus* von Retzius bzw. *pli de passage interne et supérieur* von Gratiolet (zum Unterschied vom *pli de passage interne et inférieur*, der mit dem *G. cunei* von Ecker identisch ist), der den mittleren Teil des *Praecuneus* mit dem oralen Teil des *Cuneus* vereinigt (π *poi*, vgl. Textabb. 21—23 und 36—39). Diese Windung ist für uns von besonders großer Bedeutung, da sie das Grenzgebiet zwischen Okzipital- und Parietalformation bildet, wo sozusagen ein Kampf ums Dasein zwischen diesen Formationen vor sich geht (vgl. Retzius), und da die Art und Weise ihres Hervortretens an die freie Oberfläche sehr variabel ist, was auch große Variabilität der Konfiguration des für uns wichtigen Gebietes der *Incisura parieto-occipitalis* bedingt. Die häufigste Variante bildet das Übergehen der π *poi* in den *Lobulus par. occ.* In solchen Fällen bezeichnen wir den *S. lim. inf.* π *poi* nach seinem Austritt aus der *PO* als *Sulc. PO post.* (*PO'*, der den *Lobulus par. occ.* von hinten begrenzt, vgl. Textabb. 6, 12). Doch sind auch andere Varianten möglich, die auch von großem Interesse sind (vgl. Textabb. 31—39).

Auf der Oberfläche des *Cuneus* ist es notwendig, den meistenteils parallel der *Calcarina* verlaufenden *Sulcus* zu vermerken, der unter sehr verschiedenen

Bezeichnungen beschrieben ist: *parallel cuneal sulcus* von Bolton, *sulc. limitans sup. a. striatae* von Ell. Smith, *cuneal sulcus* von Campbell, *sillon du cuneus* von Déjerine, *Sulcus sagittalis cunei inferior* von Retzius. Wir werden die Bezeichnung von Retzius anwenden und diese Furche kurz *S.s.c.i.* nennen. Nach oben vom *S.s.c.i.* verläuft der *Sulc. sagittalis cunei sup.* (*S.s.c.s.*). Die zwischen diesen Furchen und der Mantelkante liegenden Teile des *Cuneus* werden wir nach Retzius als *G. sagittalis inf.*, *G. sag. medius* und *G. sag. sup.* bezeichnen.

Nach unten von der *Calcarina* verläuft der *S. collateralis*, eine Furche, die häufig auf einer langen Strecke die Okzipitalregion (Area **19**) von der *Area occipito-temporalis* abgrenzt. Der *S. collateralis* ist sowohl seiner Form und Richtung wie auch seiner Länge nach sehr variabel. Nach oben von ihm, zwischen ihm und *Calcarina*, zieht der *S. lingualis*, der meistenteils der *Calcarina* parallel liegt und der sehr häufig mit der unteren Striatagrenze zusammenfällt. Auch diese Furche ist sehr veränderlich: stark variieren ihre Form, ihre Länge, ihr Verhältnis zum *S. collateralis* usw.

Auf der lateralen Oberfläche haben wir schon oben 2 Inzisuren vermerkt, die für uns von Bedeutung sind: *Incisura praeoccipitalis* und *Incisura parieto-occipitalis*. Die *Incisura praeoccipitalis* gehört nicht zum Okzipitallappen, da sie stets oralwärts von der vorderen Grenze der Okzipitalregion liegt. Doch bildet sie den einzigen leicht feststellbaren Orientierungspunkt für die Bestimmung der für uns wichtigen Stelle, wo die orale Grenze der *Regio occipitalis* von der lateralen auf die basale Oberfläche übergeht. Von viel größerem Interesse ist für uns die zweite Inzisur. Während Déjerine den *Sulc. PO ext.* als vordere Grenze des Okzipitallappens annimmt, rechnet Retzius den *G. arcuatus post.*, der nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten von dieser Furche liegt, in toto dem Parietallappen zu. Für uns ist die Frage über die Struktur dieser Windung und speziell ihres hinteren Schenkels von besonderer Wichtigkeit, da dieses Gebiet nicht weniger als das Gebiet der *π poi* ein wirkliches Grenzgebiet zwischen Parietal- und Okzipitalformation bildet und dabei eine sehr große Variabilität aufweist.

Der *Sulc. PO externus* erreicht gewöhnlich nicht den *S. interparietalis*, so daß zwischen ihnen eine oberflächliche Windung, die sog. erste Übergangswindung von Gratiolet liegt, die den *Lobulus parietalis sup.* mit dem *G. occipitalis I* vereinigt. Die Vereinigung des Okzipitallappens mit dem *Lob. parietalis inf.* und mit dem Temporallappen realisieren die II., III. und IV. Übergangswindungen von Gratiolet. Als *S. interoccipitalis* bezeichnen wir nach Déjerine die Fortsetzung des *S. interparietalis* in kaudaler Richtung (die Bezeichnung des lateralen Astes des *S. occipitalis transv.* als *S. interoccipitalis* scheint uns weniger passend, da sie nach unseren Beobachtungen den wirklichen Verhältnissen weniger gut entspricht). Der *S. interoccipitalis* bildet die untere Grenze des *G. occipitalis I* und zu gleicher Zeit fällt er gewöhnlich mit der unteren Grenze der Okzipitalformation auf der Konvexität zusammen. Kaudal mündet er in den quer gestellten *S. occipitalis transversus* ein, der ungefähr (aber eben nur ungefähr!) mit der vorderen Grenze der Okzipitalformation auf der lateralen Oberfläche zusammenfällt. Kaudalwärts vom *S. occ. transv.* und ihm parallel

verläuft der von Kükenthal und Ziehen beschriebene *S. occipitalis transversus post.* Nach unseren Beobachtungen ist diese Furche von großer Beständigkeit.

Die Bildungen des Okzipitallappens nach unten vom *S. interoccipitalis* sind äußerst veränderlich. Für die Orientierung ist es augenscheinlich am bequemsten, das Schema anzunehmen, welches die *Gg. occipitales laterales* als Fortsetzung der entsprechenden Übergangswindungen von Gratiolet konzipiert. Kuhlenbeck hebt hier drei in frontokaudaler Richtung laufende Furchen hervor: *S. occipitalis sup.*, *S. occ. medius* und *S. occ. inf.* Der *S. occipitalis sup.* entspricht dem *S. occ. lateralis* von Eberstaller, der *S. occipitalis medius* dem *S. occ. lateralis* von Zuckerkandl und der *S. occipitalis inf.* dem *S. occ. inferior* von Ecker. Der *S. occ. sup.* teilt die II. Übergangswindung in den oberen und unteren Teil, der *S. occ. medius* trennt die II. Übergangswindung von der III. und der *S. occ. inf.* die III. von der IV. Eine solche Einteilung der lateralen Oberfläche des Okzipitallappens ist schon dadurch von großem Vorteil, daß sie auf dem Vorhandensein der Übergangswindungen von Gratiolet, deren prinzipielle Bedeutung sehr groß ist, basiert ist. Doch stellt auch sie nur ein in starkem Grade abstraktes Schema dar, dessen Anwendung bei den hier vorhandenen äußerst veränderlichen Verhältnissen gewöhnlich nur in einer sehr konventionellen Form gelingt [vgl. Retzius: „es lohnt sich kaum, eine genauere Bestimmung derselben (der einzelnen Windungen der Lateraloberfläche des Okzipitallappens) zu suchen"]. Glücklicherweise sind diese Bildungen für uns von keiner großen Bedeutung, da die arealen Grenzen mit ihnen in keinem mehr oder weniger engen Zusammenhang stehen.

Doch gibt es auch in diesem Gebiet Bildungen, die für uns von großem Interesse sind. Wir sprechen von den *Sulci polares*. Die Frage in bezug auf diese Furchen ist eng mit der theoretisch sehr wichtigen Frage betreffend den *S. lunatus* verbunden. Die Frage der Möglichkeit des Vorhandenseins der Affenspalte beim Menschen wie auch die Frage, welche Bildung wir hier mit der Affenspalte homologisieren können, und die Frage der Affenspalte als ein Rassenmerkmal hat schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt. Schon Gratiolet hat als Kriterium für Anerkennung des Vorhandenseins der Affenspalte in jedem gegebenen Falle das Vorhandensein von Operkularisation der von ihm beschriebenen parieto-okzipitalen Übergangswindungen, die beim Menschen gewöhnlich oberflächlich sind, angenommen. Dasselbe Kriterium wurde auch von Karplus, der das Verhalten des *Operculum occipitale* an einem Australier- und an Negergehirnen studiert hatte, betont wie auch von Zuckerkandl, der ganz richtig auf den Umstand hinwies, daß der sog. *S. lunatus*, den man in einigen Fällen beim Menschen konstatiert, höchstens partiell mit der wirklichen Affenspalte homologisiert werden kann, und der den Vorschlag machte, diese Bildung als *S. limitans ant. operculi occ.* zu bezeichnen. Im selben Sinne hat Landau die Möglichkeit des *Operculum occ.* beim Menschen nur als *Operculum incompletum* hervorgehoben, da es sich hier nie um eine vollständige Operkularisation der Übergangswindungen von Gratiolet handelt. In der Arbeit von Ell. Smith wurde in die Frage über die Affenspalte beim Menschen ein ganz neues Kriterium eingeführt, näm-

lich das Verhalten dieser Furche zu einer ganz bestimmten architektonischen Formation, der *Area striata*, was für uns natürlich von besonders großem Interesse ist. Zu gleicher Zeit wurde leider das erste Kriterium unrichtig in den Hintergrund zurückgedrängt.[1]) Ell. Smith untersuchte Ägyptergehirne und stellte bei denselben und den Anthropoidengehirnen (Gorilla, Schimpanse), soweit es sich um die Struktur des Okzipitallappens handelte, eine große Ähnlichkeit fest. Wie auch bei Anthropoiden, findet E. Smith an den Ägyptergehirnen nach vorn vom Okzipitalpol das *Operculum occipitale*, welches als orale Grenze eine tiefe Furche hat, die er als *S. lunatus* bezeichnet und als wahre Homologfurche der Affenspalte betrachtet. Mit der Lage dieser Furche steht die Ausbreitung der *A. striata* in engem Zusammenhang: „in about 70% of Egyptian and Soudanese brains it (a. striata) reaches on the outer surface as far as a little semilunar operculum, the anterior limit of which is formed by the sulcus occ. lunatus or so-called ‚Affenspalte'". Diese Beschreibung der Ausbreitung der *A. striata*, die ihren Ausdruck auch in der bekannten arealen Hirnkarte von Ell. Smith gefunden hatte, rief bei Brodmann anfangs das Gefühl eines gewissen Bedenkens hervor: „Diese Darstellung steht in einem gewissen Widerspruch zu derjenigen von Bolton und mir." In der Tat hat Brodmann schon in seiner II. Mitteilung gezeigt, daß beim Menschen (er untersuchte zu dieser Zeit nur Europäergehirne) die *A. striata* nur ganz wenig, in vielen Fällen gar nicht, auf die Außenfläche der Hemisphäre übergreift, daß aber dort, wo dies der Fall sei, eine feste Beziehung zu irgendeiner Furche nicht bestehe. Nach einiger Zeit gelang es ihm aber, 3 Javanergehirne zu erhalten, und bei der Untersuchung derselben fand er dieselben Verhältnisse, die von Ell. Smith beschrieben waren: „Ich war außerordentlich überrascht, die Angaben von E. Smith nach jeder Hinsicht bestätigt zu finden" (Mitt. V). Der vor dem Okzipitalpol liegende Teil der Konvexität ist vom *Operculum occipitale* eingenommen, das 4—5 cm lang ist und dessen orale Grenze der *S. lunatus* (*S. similis* nach Brodmann) bildet. Im Gebiet des *Operculum* gibt es zwei sagittal verlaufende Furchen, den *S. occ. sup.* und den *S. occ. inf.*, die das kaudale Ende des *Ramus descendens f. calcarinae* von oben und von unten umgreifen. Kaudalwärts von *PO* ist die Mantelkante durch den *S. paramesialis* durchschnitten, der teilweise auf der medialen, teilweise auf der lateralen Oberfläche verläuft. „Alle diese Verhältnisse der Lateralfläche des Javanergehirns decken sich vollkommen mit denjenigen bei den Anthropoiden." Ebenso steht es auch mit der Ausbreitung der *A. striata*. Auf dem Niveau von 10 mm Entfernung vom Okzipitalpol bedeckt die *A. striata* einen großen Teil der medialen und lateralen Fläche des ganzen Schnittumfangs. Auf dem Niveau von 15 mm besitzt sie noch die gleiche Ausdehnung, lateral hat sie sich etwas eingeschränkt, sie bekleidet aber noch sowohl den *S. occ. sup.* wie auch den *S. occ. inf.* Weiter oralwärts endet sie, ohne

[1]) Vgl. besonders in dieser Hinsicht die Worte von Ingall (16): „we would define therefore the fissure, to which we shall hereafter apply the term *sulcus lunatus*, as that fissure in the primate brain, which, be it operculated or not and be its relations to other fissures what they may, is situated immediately in front of that portion of the *area striata* which is located in the lateral aspect of the hemisphere."

den *S. simialis* zu erreichen (nach E. Smith fällt ihre orale Grenze mit dem *S. lunatus* zusammen). Der Unterschied von dem Europäergehirn ist sehr groß: „Während beim Europäer die *Area striata* kaum über die Okzipitalspitze auf das hinterste Ende der lateralen Konvexität übergreift, bedeckt sie bei unserem Javanergehirn ein verhältnismäßig großes, die ganze Mitte des *Operculum occipitale* einnehmendes und 4—5 cm zungenförmig nach vorne sich erstreckendes Feld. Dies Verhalten erinnert außerordentlich an die *Area striata* des Orangs." An einer anderen Stelle betont Brodmann die Bedeutung dieses Verhaltens als eines Rassenmerkmals und sagt, daß „bei primitiven Rassen die Sehsphäre im Durchschnitt viel weiter auf die laterale Okzipitalfläche sich erstreckt als beim Europäer und daß dadurch morphologisch eine gewisse Annäherung an die Zustände bei Anthropoiden zum Ausdruck kommt". Von den weiteren Arbeiten gleichen Charakters nennen wir hier noch folgende: die Arbeit von Flashman, der Australiergehirne untersuchte und zu denselben Schlußfolgerungen wie Brodmann kam; die Arbeit von Hayashi und Nakamura, die dieselben pithekoiden Variationen in 40—60% der Japanergehirne fanden und die ebenso diese Variationen als den Ausdruck der Rasseninferiorität bezeichneten; die Arbeit von Kurz, der in 91% von Chinesengehirnen „orangoide Affenspalte bzw. *f. parieto-occipitalis lateralis*" konstatierte; die Arbeit von Shellshear, die auch an Chinesengehirnen durchgeführt war.

Es ist jedoch notwendig zu sagen, daß die Schlußfolgerungen von Brodmann bald auch auf große Einwendungen stießen. Kohlbrugge, der gerade Javaner- und Australiergehirne an einem großen Material untersucht hatte, wies hier auf die enorme Häufigkeit individueller Variationen hin, die kaum zur Annahme dieser oder jener Variation als eines für diese oder jene Rasse spezifischen Merkmals berechtigt. Landau konstatierte die Variationen, die Brodmann bei Javanern und Hereros gefunden hatte, auch bei Esthen, Schweizern, Juden und Franzosen und betonte, daß diese Variationen bei den Europäern gar nicht so selten, wie Brodmann das meinte, sind. Antoni fand sie bei den Schweden sogar in 67% seiner Fälle und dementsprechend beantwortet er die Frage über die „Affenspalte" als Rassenmerkmal vollkommen verneinend. Kuhlenbeck stellte an mitteleuropäischem Material das Vorhandensein des *Operculum occ.* in 28,8% aller von ihm untersuchten Hemisphären fest. An den Chinesengehirnen fand er den *S. lunatus* etwas häufiger, ungefähr bei jedem zweiten Gehirn, doch ist der Unterschied nicht so groß und nur quantitativ. In einer vor kurzem erschienenen Arbeit beschrieb v. Economo sehr eingehend 3 Fälle von gut ausgeprägtem *S. lunatus* (*S. limitans ant. operculi occ.*). In all diesen Fällen handelte es sich um Europäergehirne. Von Interesse sind 2 Typen des *Operculum*, die v. Economo dabei hervorhebt. In den Fällen, wo die *Calcarina* eine geradlinige Fortsetzung auf die Konvexität besitzt oder wo es eine Andeutung einer selbständigen dreiteiligen Diagonalfurche gibt und wo das lateral ausladende *Operculum* die kaudalen Anteile der II. Übergangswindung von Gratiolet bedeckt, spricht Economo von einer pithekoiden Form des *Operculum*. Neben dieser Form beschreibt er aber auch das anthropine *Operculum*, das eine ausgesprochene Tendenz hat, sich mehr in dorso-ventraler

als in lateraler Richtung und zwar im Sinne der für die menschliche *Calcarina* typischen T-förmigen Endgabelung dieser Fissur auszudehnen.

Im ganzen kann man nicht sagen, daß die Versuche, den *S. lunatus* und die weite Ausbreitung der *A. striata* auf die Konvexität als spezifisches Rassenmerkmal hinzustellen, zu positiven Resultaten geführt hätten. Doch wäre es andererseits verfrüht, diese Frage auch ganz verneinend zu beantworten, da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß die Häufigkeit des Vorhandenseins dieses Merkmals bei verschiedenen Rassen doch eine verschiedene ist. In dieser Hinsicht wären große statistische Zusammenstellungen erforderlich. Andererseits sind die obengenannten Arbeiten auf diesem Gebiet dadurch von großer Bedeutung, daß sie die Möglichkeit eines Vorhandenseins des *S. lunatus* beim Menschen ungefähr in derselben Form wie auch am Anthropoidengehirn bewiesen haben. Es bleibt jedoch dabei eine sehr wichtige Frage unbeantwortet, nämlich die, ob mit diesem *S. lunatus*, den man im ganzen nur selten in gut ausgeprägter Form beim Menschen findet, die gewöhnlich vorkommenden semilunären Furchen am Okzipitalpol (*Ss. occ. semiannulares* von Retzius, *Ss. polares* von Bolton), die das kaudale Ende der *Calcarina* umgeben, in irgendeinem Zusammenhang stehen. Retzius hat einen solchen Zusammenhang verneint: „Obwohl hier eine operkulare Einrichtung vorhanden ist, will ich sie jedoch nicht mit der Affenspalte homologisieren; als kompensatorische Querfurchen stellen sie recht interessante Beispiele dar." Auch zurzeit sind wir weit von einer endgültigen Beantwortung dieser Frage. Darum wäre es richtig, für diese Bildungen eine solche Bezeichnung vorzuziehen, die keine Hinweise auf die Homologie derselben mit dem *S. lunatus* enthält. Am passendsten scheint uns in diesem Sinne die Bezeichnung von Bolton — *Sulci polares* —, die wir im weiteren anwenden werden. Daß die Analyse der Form und der Lage dieser Furchen wie auch der Beziehung derselben zur Ausbreitung der *A. striata* in jedem einzelnen Falle für uns von großem Interesse sein muß, ist selbstverständlich. Nur Anhäufung eines großen, eingehend in solcher Richtung analysierten Materials kann die wichtige Frage über ihr wirkliches Wesen entscheiden.

II. Regio occipitalis. Zytoarchitektonik

1. Literaturübersicht

Die areale Diagnose der *A. striata* ist so einfach, daß wir die Frage über ihre zytoarchitektonische Charakteristik hier übergehen können. Nur zwei spezielle Fragen auf diesem Gebiet, die in einem besonders engen Zusammenhang mit unserem Thema stehen, müssen hier unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken: erstens die Frage nach den Rassenbesonderheiten der *A. striata* beim Menschen und zweitens die Frage der Resultate ihrer Messungen. Die erste Frage haben wir schon oben im Zusammenhang mit der Frage über die Möglichkeit des Vorhandenseins des *S. lunatus* beim Menschen erörtert. Die zweite Frage ist an Literatur nicht reich. Brodmann war der erste, der im Jahre 1911 eine solche Messung mittels Bedeckungsmethode an sieben europäischen in Formol fixierten Gehirnen ausgeführt hat. Die von ihm erhaltenen Zahlen liegen zwischen 2950 und 4400 mm². Ferner hat Tramer im Jahre 1916 die *A. striata* mittels der Schnittserienmethode bei einer 35jährigen Frau gemessen und als Resultat 3157 mm² in der Furchentiefe und 1135 mm² auf der freien Oberfläche, ins-

gesamt 4292 mm², erhalten. Das Gehirn war für die Serienanfertigung mit Formol und Kaliumbichromat vorbereitet und in Zelloidin eingebettet. An derselben Hemisphäre war auch die ganze Rindenoberfläche ausgemessen: 76623 mm² in der Furchentiefe, 32582 mm² auf der freien Oberfläche, insgesamt 109205 mm². Also betrug die *A. striata* in diesem Falle 3,9% der ganzen Hemisphärenrinde. 1925 haben v. Economo und Koskinas bei Messung der *A. striata* 2425 mm² erhalten. Es wurde dabei die Scheibenmethode und Paraffintechnik angewandt. 1926 hat Putnam an Paraffinpräparaten und mittels Schnittserienmethode die Flächenausdehnung der *A. striata* in 4 Fällen zu 1838 mm², 1880 mm², 2338 mm² und 2457 mm² gefunden. Im Jahre 1927 wurde dieselbe Methode aber mit Zelloidintechnik an zwei Hemisphärenpaaren von N. Popoff angewandt: 1. links 4503,53 mm², rechts 4266,82 mm², 2. links 2043,8 mm², rechts 2155 mm². 1929 führen I. und N. Popoff die Resultate ihrer Messungen der *A. striata* schon an Paraffinpräparaten an: an der rechten Hemisphäre eines männlichen Gehirns war sie gleich 1601 mm² und an der linken Hemisphäre eines weiblichen Gehirns gleich 2042 mm². Es wurde auch die gesamte Rindenoberfläche an diesen Hemisphären ausgemessen: 57040 mm² im männlichen Gehirn und 50765 mm² im weiblichen. In dem ersten Falle betrug also die *A. striata* 2,8% der gesamten Rinde und in dem zweiten 4%. Im 3. Falle, wo nur die *A. striata* gemessen wurde, war sie gleich 2300 mm².

Die Anzahl der Messungen der *A. striata* ist, wie wir sehen, nicht groß, und die Anzahl der Messungen, die an Paraffinpräparaten durchgeführt wurden und deren Resultate wir mit den Resultaten unserer Messungen vergleichen können, ist ganz gering. Zu dieser Gruppe gehören eigentlich nur 7 Hemisphären: 4 aus der Arbeit von Putnam und 3 aus der letzten Arbeit von I. und N. Popoff. Die Flächenausdehnung der *A. striata* liegt diesen Untersuchungen nach zwischen 1601 und 2457 mm². Die übrigen Messungen können nicht mit unseren verglichen werden, da in ihnen entweder eine andere Messungsmethode angewandt wurde (Brodmann, v. Economo), oder die technische Vorbereitung eine andere war (Tramer, erste Arbeit von Popoff). Bis zu einem gewissen Grade können wir übrigens die Zahlen von Brodmann benutzen, da es sich in seiner Arbeit um die Messung der Formalingröße der *A. striata* handelte und da uns der Schrumpfungskoeffizient bei unserer Bearbeitungsmethode bekannt ist (1,2—1,24). Nach der entsprechenden Reduktion der Brodmannschen Zahlen erhalten wir als minimale Größe der *A. striata* 2107 mm² und als maximale 3143 mm². Doch haben wir es dabei mit einer nur sehr relativen Vergleichbarkeit zu tun, da Bedeckungs- und Schnittserienmethode voneinander prinzipiell verschieden sind und keinesfalls vollkommen adäquate Größen geben können (vgl. Mitt. I).

Um zur Literatur über die Messungen nicht mehr zurückzukehren, wollen wir hier noch einige quantitative Zusammenstellungen anführen. Wagner (Bedeckungsmethode) fand, daß der Okzipitallappen 17% der gesamten Hirnrinde einnimmt. Nach den Untersuchungen von Henneberg beträgt die Flächenausdehnung des Okzipitallappens beim Europäer 18194 mm², beim Herero 17385 mm², beim Hottentotten 15609 mm² und beim Javaner 15389 mm² oder 16,8%, 17,4%, 13,8% und 14,6% der gesamten Hirnrinde. Leider stimmen, wie schon gesagt, die Grenzen der *Regio occipitalis* (im architektonischen Sinne) mit den Grenzen des *Lobus occipitalis* auf keinen Fall vollkommen überein, so daß diese Zahlen für uns nur von einer relativen Bedeutung sind. Vor kurzem hat Economo darauf hingewiesen, „daß die *Area striata* an Größe nicht viel hinter den beiden anderen Okzipitalformationen zusammen zurückbleibt" (8, S. 598). Ob diese Behauptung das Resultat entsprechender Messungen ist oder nicht, ist uns unbekannt, v. Economo sagt davon nichts. Mit den Resultaten unserer Untersuchungen steht sie in schroffem Widerspruch (s. unten).

Während die Literatur über die Architektonik der *A. striata* im ganzen sehr umfangreich ist, ist dagegen die Literatur über die Struktur der anderen Okzipitalfelder eine durchaus bescheidene, und hier ist bei weitem nicht alles so gut wie dort

geklärt, was auch in der viel größeren Kompliziertheit des Untersuchungsobjekts selbst seine Erklärung findet.

Hammarberg war der erste, der die *Regio occ.* in zwei Gebiete eingeteilt hat: das erste umfaßt den ganzen zur medialen Hirnoberfläche gehörenden Teil, das zweite nimmt die laterale Hirnoberfläche (*G. occ. sup.* und *Gg. occ. laterales*), den Okzipitalpol ausgenommen, ein. Das erste Gebiet entspricht der *A. striata* im gegenwärtigen Sinne, das zweite ungefähr den Areae **18** und **19**. Bei Beschreibung des letzteren führt Hammarberg schon eine Reihe für diese Felder typische Merkmale an: eine schwache Absonderung der *II.* Schicht von der *III.*, das Vorhandensein von großen Zellen in der Tiefe der *III.* Schicht, sehr geringe Größe der Zellen der *V.* Schicht, wo aber vereinzelt auch größere Zellen vorhanden sind. 1903 gibt O. Vogt in seiner Arbeit Beschreibung und Abbildung einer Formation aus dem Gebiet des *G. occ. medius* (O^2), die zweifellos Area **18** im gegenwärtigen Sinne darstellt. Er weist auf zahlreiche Unterschiede dieser Formation gegenüber dem *G. supramarginalis* und *frontalis medius*, deren Struktur er in derselben Arbeit beschreibt, hin. Von diesen Unterschieden sind besonders folgende zu vermerken: der relativ größere Zellreichtum und die sehr große Schmalheit der Rinde; Schicht *IV* ist schmal, dabei aber von sehr zahlreichen ausgeprägten Rundzellen (Körner, Granula) erfüllt; Schicht *V* enthält neben vereinzelten recht großen Solitärzellen nur kleine Elemente und weicht von der *V.* Schicht der früher genannten *Gyri* durch das Fehlen zahlreicher größerer Pyramidenzellen ab.

Schon in diesen ersten Beschreibungen sind also die für das uns hier interessierende Gebiet charakteristischsten Merkmale hervorgehoben. Ell. Smith hat die *Regio occ.* in 3 Felder eingeteilt. Über die Grenzen dieser Felder werden wir später sprechen, die Untersuchung wurde hier nur makroskopisch durchgeführt, so daß die zytoarchitektonische Charakteristik der Felder fehlt. Campbell teilte die Okzipitalregion in 2 Areae ein: *visuo-sensory* und *visuo-psychic area*. Die letztere entspricht ihrer Ausbreitung nach zweifellos dem Komplex **18** + **19**, wie das schon Brodmann in seiner VI. Mitteilung vermerkt hat. Die Beschreibung der Schichten ist ziemlich kurz. Als die am meisten charakteristische wird die external layer of large pyramidal cells, die unserer III^3 entspricht, betrachtet. Sie enthält die Zellen, die „must be included in the giant cells category", die aber mit zahlreichen Pyramidenzellen von mittlerer Größe und auch mit kleinen Zellen vermischt sind. Die Schichten *1*, *2* und *3* (die letztere entspricht unseren $III^1 + III^2$) stellen nichts Typisches dar. Die *5.* Schicht (unsere *IV*) ist scharf abgegrenzt, jedoch hat sie sowohl nach oben wie auch nach unten keine „pallidal zone". Die Einteilung des unteren Komplexes (*V* + *VI* + *VII* in unserem Sinne) ist nach Campbell schwierig: „mediumsized pyramidal and ordinary fusiform cells are present in abundance and the former preponderate in the outer and the latter in the inner part". Die Beschreibung ist mehr für Area **18** als für Area **19** passend, wie auch die beiliegende Abbildung (5, Plate XI, Fig. 2) leicht alle charakteristischen Merkmale dieser Area erkennen läßt.

Brodmann hat die *Regio occipitalis*, wie auch Ell. Smith, in 3 Felder eingeteilt. Eine zytoarchitektonische Charakteristik der *A. occipitalis* und *A. praeoccipitalis* beim Menschen gibt er nicht, er führt die Beschreibung der Struktur dieser Felder nur an den Gehirnen der niederen Affen und der Halbaffen an. Als charakteristische Merkmale der Area **18** sind bei Halbaffen vermerkt: gut ausgeprägte *Lamina pyramidalis*, die sich, wie auch beim Menschen, in *2* Unterschichten teilt: *III a*, welche aus mittleren und kleinen Pyramidenzellen besteht, die sich nach außen mit den granulären Elementen der *L. granularis ext.* mischen, und *III b*, welche größere Pyramidenzellen enthält, die eine geschlossene Lage dicht über *IV* bilden; die *IV.* Schicht ist dicht, besteht aus typischen Körnern; die *V.* Schicht zellarm, hell, mit ganz vereinzelten größeren Ganglienzellen; die *VI.* Schicht teilt sich, wenn auch nicht so deutlich wie in der *A. striata*, in *VI a* und *VI b* und ist von dem Mark scharf abgesetzt. Die *Area praeoccipitalis* ist nur unwesentlich vom Typus **18** unterschieden. Die Unterscheidungsmerkmale sind folgende: der Querschnitt ist im ganzen durchschnittlich etwas breiter und wohl auch zellärmer

als im Typus **18**; die Abgrenzung gegen das Mark ist weniger scharf; die *L. pyramidalis* ist breiter, ihre großen Pyramidenzellen sind durchschnittlich kleiner und stehen nicht in geschlossener Lage über der inneren Körnerschicht, sondern sind über eine große Zone verstreut; die *L. granularis int.* ist weniger breit und dicht; in der *L. ganglionaris* hebt sich unmittelbar unter *IV* ein zusammenhängender Streifen dunkler, länglicher, pyramidaler Zellen ab, während diese Schicht im Typus **18** nur vereinzelte größere Ganglienzellen enthält. Bei den niederen Affen sind in Area **18** charakteristisch: eine dichte und breite *IV*. Schicht, eine deutlich ausgeprägte *IIIb*, aus eng zusammengeschlossenen großen Pyramiden gebildet, welche unmittelbar über *IV* einen geschlossenen Zellstreifen darstellt; eine fast zellfreie schmale *V*. Schicht ohne größere Ganglienzellen; eine ebenfalls sehr schmale dichte *VI*. Schicht aus kleinen multiformen Zellen, die sich scharf gegen das Mark absetzt. Die Unterscheidungsmerkmale der Area **19**: die großen Zellen in *IIIb* sind nicht so dicht und bilden nicht eine so eng geschlossene Lage; sie liegen nicht so dicht über *IV*, so daß zwischen *IIIb* und *IV* ein schmaler Zwischenraum entsteht; die Körner der *IV*. Schicht sind weniger dichtstehend und teilweise mit größeren vielgestaltigen Zellen vermischt; in der *V*. Schicht treten, besonders dicht unterhalb von *IV*, größere pyramidenförmige Ganglienzellen, meist in kleinen Gruppen, auf, welche im Typus **18** fehlen; die Zellen der *VIa* sind deutlich größer als im Typus **18** und **17**. Die Rinde ist in Area **19** breiter und nicht so zellreich wie in Area **18**.

Eine sehr eingehende Beschreibung der Okzipitalfelder beim Menschen geben v. Economo und Koskinas. Wie auch Ell. Smith und Brodmann, teilen sie die Okzipitalregion in 3 Hauptfelder, wobei sie die Nomenklatur von Ell. Smith beibehalten: *Area striata* (*OC*), *Area parastriata* (*OB*) und *Area peristriata* (*OA*). Die *Area parastriata* ist auffallend schmal, zellreich, zelldicht, auffallend horizontal geschichtet. Die *I*. Schicht ist sehr schmal. Die *II*. Schicht sehr zelldicht und mit den oberen Lagen der *III*. Schicht innig verschmolzen. Die *III*. Schicht teilt sich in 3 Unterschichten: *IIIa* besteht aus fast ebenso kleinen Elementen wie *II*, und setzt sich von dieser nur sehr undeutlich ab; *IIIb* ist etwas heller und großzelliger; *IIIc* besteht aus mittelgroßen Zellen, unter denen vereinzelt auch sehr große Elemente vorhanden sind. Die *IV*. Schicht ist außerordentlich zelldicht. Die *V*. Schicht ist schmal und hell, besteht aus Zellen, die meistenteils kleiner als die Zellen der *III*. Schicht und jedenfalls viel kleiner als die Zellen der *VI*. Schicht sind. Darunter aber auch vereinzelte große Zellen. Die *VI*. Schicht ist schmal und teilt sich in *VIa* und *VIb*. An der Grenze gegen Area **17** hat *OB* eine konstante lokale Variante (*OB* γ), die die Verfasser als *Limes parastriatus gigantopyramidalis* bezeichnen, und die sich dadurch auszeichnet, daß sie in *IIIc* regelmäßig eine Ansammlung sehr großer, auffallender Pyramidenzellen enthält, die wirklich Riesenzellengröße erreichen. Die zweite Variante von *OB*, die v. Economo und Koskinas hervorheben, ist *OB* ω: „Kleine Koniokortexgebiete, inselförmig und anscheinend unregelmäßig mitten in das homotypische Gebiet von *OB* verstreut, die durch große Vermehrung ihrer Zellen und frühzeitige Größenabnahme derselben ein eigentümliches, manchmal direkt granuläres Aussehen haben können." Die *Area peristriata* (*OA*) ist zellreich, zellklein, deutlich breit radiär gestreift, dabei ebenso deutlich horizontal geschichtet. Die *II*. Schicht ist sehr zelldicht, setzt sich schwach von dem oberen Teil der *III*. Schicht ab. Die *III*. Schicht teilt sich in *IIIa* und *IIIb*, in der Tiefe der letzteren trifft man vereinzelt größere Zellen, jedoch bilden diese keine eigene Lage, und es ist demnach keine *IIIc* zu erkennen. Die *III*. Schicht zeigt die Zellen zu senkrechten breiten Zügen geordnet. Die *IV*. Schicht ist dicht. Die *V*. Schicht sehr schmal, hell und kleinzellig. Die *VI*. Schicht teilt sich in *VIa* und *VIb*, ist zelldicht, ihre Zellen sind, besonders in den Windungswänden, sehr deutlich paketförmig zu dichten kurzen Säulen gruppiert. Auch hier, wie in *OB*, heben v. Economo und Koskinas Varianten hervor, die sie als *OAm* und OA_2 bezeichnen. OA_2 breitet sich an der Wand des *Sulcus PO* aus, an der angrenzenden ersten Kuppe des *Cuneus* und an dem mittleren Teil der I. Okzipitalwindung und wird dadurch charakterisiert, daß in der

Tiefe der *III.* Schicht große und sogar sehr große Pyramidenzellen in größerer Menge und auch gleichzeitig vereinzelte große oder sehr große Pyramidenzellen in der *V.* Schicht erscheinen. *OAm* ist nicht regelmäßig, sondern individuell verschieden im Vorkommen, in der Lokalisation und im Aussehen und kann an manchen Hirnen auch ganz fehlen. Den Unterschied zwischen *A. parastriata* und *A. peristriata* betrachten die Verfasser als einen sehr großen. Der Unterschied zwischen *OB* und OA_2 ist geringer. Hierbei muß man speziell achten: auf die größere Schmalheit der ganzen Rinde in *OB*, auf die viel größere Anzahl großer Zellen in *III* und *V*, die besonders in *III* ausgesprochen mehrzeilige Reihen bilden, auf die relative Breite von *III* gegenüber der starken Verschmälerung der *V.* und *VI.* Schicht, auf die lichte Bandform von *V* und die dunkle Bandform von *VI*; ferner auf die deutlichere Palisadenstellung der Zellen in *III* und die niedrige Zellpaketbildung in *VI*, letztere speziell gegenüber der plumpen Säulenbildung in *OA*.

Die letzte uns bekannte Beschreibung der Okzipitalfelder rührt von M. Vogt her, die besonders ihre Aufmerksamkeit den fokalen Besonderheiten dieser Felder schenkt. Die *II.* Schicht ist in Area **18** etwas kleinzelliger als in Area **19**; die *III.* Schicht ist in Area **18** schmal, zellreich und durchweg kleinzellig; größere Zellen finden sich nur in der III^3 und bilden auch dort niemals eine wirklich mehrreihige Schicht, sondern sie liegen einzeln über die untersten Teile der *III* verstreut. Area **19** besitzt im Vergleich mit Area **18** eine breitere und vor allem lockerer gebaute *III*, deren unteres Drittel (III^3) aus einem vollständigen Band ziemlich großer Zellen besteht. In Area **18** unterscheidet sich III^2 nur wenig durch ihre Zellgröße von III^1, während in Area **19** die ziemlich großzellige III^2 sich deutlich von der kleinzelligen III^1 abhebt. Die *IV.* Schicht ist in Area **19** wesentlich lockerer, etwas großzelliger und meist auch breiter. Die *V.* Schicht ist in Area **18** in eine kleinzelligere *Va* und eine großzelligere *Vb* geteilt und besteht, vereinzelte sehr große Zellen ausgenommen, aus sehr kleinen Zellen, die in *Va* oft nicht über die Größe der Körnerzellen der *IV* hinausgehen. Im ganzen stellt die *V.* Schicht ein viel helleres Band als in Area **19** dar. In Area **19** sind die Zellen der *V.* Schicht größer und sind in *Va* nicht den Körnern gleich, doch bleiben sie sogar in *Vb* kleiner oder jedenfalls nicht größer als die Zellen der *VI.* Schicht. *VI* und *VII* sind in Area **19** großzelliger als in Area **18**.

Wie es nicht schwer zu ersehen ist, enthalten die angeführten Beschreibungen eine ziemlich große Anzahl von Meinungsverschiedenheiten, die dabei sich nicht nur auf Details, sondern auch nicht selten auf wichtige Punkte beziehen, wie in der Frage der Unterschichten der *III.* Schicht in beiden Feldern, in der Frage über die Struktur der *V.* Schicht und über ihr Verhältnis zur *VI.* Schicht. Nicht weniger wesentliche Meinungsverschiedenheiten finden wir auch in der Frage über die Ausbreitung der Okzipitalfelder.

Campbell teilte, wie schon gesagt, die Okzipitalregion in 2 Felder, in die *visuo-sensory* und die *visuo-psychic area*, ein. Bei der Frage über die Ausbreitung der ersteren, die von ihm sehr eingehend beschrieben wurde, werden wir hier nicht verweilen. Die Beschreibung der äußeren Grenze der *visuo-psychic area*, deren Bestimmung Campbell für eine schwere Aufgabe hält, ist bei weitem nicht so eingehend dargestellt. Diese Area geht weder auf den *G. fornicatus*, noch auf den *Praecuneus*, noch auf die obere Wand des *Truncus* über und nur dort, wo der *G. cunei* erscheint, ergreift sie den letzteren. Weiter kaudalwärts muß als Grenze der Fundus der *PO* betrachtet werden „not in its entire extent, but almost as far up as the margin of the hemisphere". Auf der dorsolateralen Oberfläche ist die Grenze nicht beständig mit *PO ext.* verbunden, in einigen Fällen kann sie nach vorn, in den anderen nach hinten von dieser Furche verlaufen. Weiter zieht die Grenze nach unten, wobei sie der Grenze der *visuo-sensory area* parallel und von ihr 14—20 mm entfernt verläuft. Beim Übergang auf die basale Oberfläche liegt die Grenze nach außen vom *S. collateralis*, bald kreuzt sie ihn aber und steigt nach oben,

um im *Truncus* zu enden. Im ganzen: „*visuo-psychic area* may be described as a zone of cortex from 1,3 to 2 cm broad, investing the *visuo-sensory area* in all sides, that part above the stem of the calcarine fissure excepted" (5, p. 130).

Brodmann beschreibt die *Area occipitalis* als ein koronales Feld, das bald breiter, bald schmäler die *Area striata* umgibt. Auf der Konvexität reicht sie am *S. occ. lateralis* ziemlich weit nach vorn, nimmt also einen verhältnismäßig breiten Raum ein, während sie an der Medianfläche am oralen Rande der *Area striata*, also im vordersten Abschnitt des *S. calc.* räumlich äußerst reduziert und nur bei genauer Durchsicht der Schnittserien als schmales Rindenband nachweisbar ist. Die Area **19** umgibt die Area **18** ringförmig, sie ist auch am mediooralen Ende stark reduziert, nimmt dagegen auf der lateralen Oberfläche einen ausgedehnteren Bezirk ein und greift über den *S. interoccipitalis* und den *S. parieto-occipitalis* nach vorn hinaus (4). An einer anderen Stelle (Mitt. VI) spricht Brodmann von einer besonders weiten Ausbreitung der Area **19** nach vorn in der Tiefe des *S. interparietalis*.

Auf der arealen Karte von Ell. Smith nimmt die *Area parastriata* sehr viel Platz im Gebiet des *Cuneus* ein und läßt hier für die *Area peristriata* nur einen ganz kleinen und schmalen Bezirk übrig. Auf der dorsalen (*G. occipitalis sup.*) und basalen Oberfläche prävaliert dagegen die *Area peristriata*. Im Gebiet des *G. occ. sup.* greift sie weit über den *Sulc. PO* hinaus, d. h. sie nimmt auch den kaudalen Teil des *G. parietalis sup.* (sowohl den hinteren, wie auch den vorderen Teil des *G. arcuatus post.*!) ein. Auf der lateralen Oberfläche (nach unten vom *S. interocc.*) ist die *Area peristriata* stark reduziert. Übrigens beschreibt hier E. Smith noch zwei kleine Felder (*Area parieto-occipitalis* und *Area temporo-occipitalis*), die von der *Area peristriata* „often quite indistinguishable" sind.

Eine eingehende Beschreibung der Ausbreitung der Okzipitalfelder führen v. Economo und Koskinas an. Die *Area parastriata* (*OB*) umgibt die *A. striata* konzentrisch ringförmig, wobei dieser Ring an der Oberfläche eine Breite von 5—10 mm hat. Auf der medialen Oberfläche verläuft die äußere Grenze der *OB* verschiedenartig, meistens liegt sie zwischen dem *S. sag. cunei inf.* und dem *S. s. c. sup.* Auf der Konvexität weicht sie nach hinten bis zum *Sulcus lunatus* zurück, und *OB* verschmälert sich dabei derart, daß es gewöhnlich in der Tiefe des *S. lunatus* bloß dessen Wände überkleidet. Auf der basalen Oberfläche nimmt *OB* das vordere Drittel des *G. lingu. sup.* und die hinteren zwei Drittel des *G. lingu. inf.* ein. Über die Details des Abschlusses der *OB* in der Tiefe des *Truncus* geben die Verfasser keine Auskunft („das haben wir in Detail noch nicht verfolgt"). *OA* nimmt auf der lateralen Oberfläche weniger Platz als auf den anderen Schemata ein, da der *G. arcuatus post.* nach v. Economo total mit Parietalformation (*PE*γ) überzogen ist. Dementsprechend verläuft die äußere Grenze auf der dorsolateralen Oberfläche von oben nach unten fast geradlinig, ohne eine Verbreiterung nach vorn im Gebiet des *G. occ. sup.*, wie in den Schemata von Campbell, Brodmann und E. Smith, zu zeigen. In der Tiefe des *PO* nimmt die Parietalformation (*PE*γ) nicht nur dessen vordere Wand, sondern auch die Übergangswindung, die vom Parietal- zum Okzipitallappen in der Sulcustiefe zieht (π*poi*, vgl. oben) ein. Oft tritt diese Übergangswindung an die Oberfläche, wobei der oberste Teil der *PO* an der Mantelkante gegabelt erscheint. In diesem Falle wird die ganze Windung zwischen den Endzweigen mit *PE*γ überzogen. Über den oralen Abschluß der *OA* geben die Verfasser keine Auskunft. Über die Lokalisation der Subareae (*OAm*, OA_2, *OB*ω und *OB*γ) haben wir schon oben gesprochen.

2. Eigene Beobachtungen

Auch in der Frage über die Ausbreitung der Okzipitalformationen gibt es, wie wir gesehen haben, nicht weniger Meinungsverschiedenheiten als in der Frage über ihre zytoarchitektonische Charakteristik. Alle Schemata unterscheiden sich voneinander, und die Unterschiede betreffen dabei keinesfalls

nur Details. Wir können in dieser Hinsicht z. B. auf die sehr geringe Größe von *OB* bei Economo im Vergleich mit der Größe desselben Feldes bei Brodmann oder auf eine ganz andere Ausbreitung der parieto-okzipitalen Grenze an der Mantelkante im Schema von Economo einerseits und in den Schemata von Brodmann, E. Smith und Campbell andererseits hinweisen. Auf Grund unserer Beobachtungen glauben wir, daß diese Unterschiede in bedeutendem Grade in wirklichen Unterschieden der Ausbreitung der Okzipitalfelder in den Gehirnen, die das Untersuchungsobjekt der genannten Forscher bildeten, ihre Erklärung finden. Die Variabilität ist hier sehr groß. Doch teilweise konnten sie auch von den Unterschieden der Prinzipien abhängen, nach welchen die Okzipitalfelder voneinander und auch von den benachbarten Formationen abgegrenzt wurden. Über die Variabilität der Ausdehnung der Okzipitalfelder werden wir eingehend weiter bei der Beschreibung einzelner Fälle berichten. Hier beschränken wir uns mit der zytoarchitektonischen Charakteristik der Okzipitalfelder, wie wir uns dieselbe auf Grund unserer Beobachtungen vorstellen. Am zweckmäßigsten ist es u. E., dies mittels einer Analyse der entsprechenden Abbildungen zu machen. Diese Analyse muß möglichst erschöpfend sein, d. h. sie muß die Grenzen der Okzipitalfelder in ihrer ganzen Ausdehnung betreffen. Wie bekannt, ändert sich die areale Struktur wesentlich innerhalb der Grenzen ein- und desselben Feldes beim Übergang der Rinde von der freien Oberfläche in die Furchentiefe, wobei die ganze Rinde sich verschmälert und die unteren Schichten besonders stark schrumpfen. Infolge der Schrumpfung der unteren Schichten werden viele für das entsprechende Feld typische Merkmale, die mit diesen Schichten verbunden sind, weniger deutlich und verlieren in starkem Grade dadurch ihren Wert für die areale Diagnose. Es ist daher verständlich, „daß die Abgrenzung zweier aneinanderstoßender Typen in der Furche auf größere Schwierigkeiten stößt und diese Schwierigkeit funduswärts immer mehr zunimmt" (C. und O. Vogt[33]). Für die Zeichnung der gewöhnlichen Karten wäre es möglich, sich mit der Feststellung der Grenzen nur an der freien Oberfläche zu beschränken, was gewöhnlich leichter ist. Für die Ausführung unserer Aufgabe, die in ihren Rahmen auch die Messung der Flächenausdehnung der Okzipitalfelder einschließt, ist die Feststellung der Grenzen nicht nur auf der freien Oberfläche, sondern auch in der Furchentiefe unumgänglich. Der Charakteristik dieser Grenzen in der Furchentiefe, die besonders schwierig für die areale Diagnose sind, müssen wir daher besonders viel Aufmerksamkeit widmen.

a) Regio occipitalis. Area 17, Area 18 und ihre Grenze. Area occipitalis granularis

Taf. 1, Abb. 1, 2, 3 und 4 (N 651, A kit 2 d, 1,841, 5 : 1; N 650, Ae 2 d, 1, 801, 5 : 1; N 653, A kit 2 d, 1, 481, 5 : 1; N 652, Ae 2 d, 1, 441, 5 : 1). Abb. 1 und Abb. 2 zeigen die Ausbreitung der *A. striata* auf ein und demselben Niveau (am 18. mm[1]) in zwei verschiedenen Fällen. Unten erreicht die *A. striata* sowohl hier wie dort den *S. collateralis*, doch nimmt sie in dem ersten Falle infolge des Vorhandenseins einer abgetrennten und in vertikaler Richtung verschobenen *Retrocalcarina* ein viel größeres

[1]) Diese Zahlen, wie auch überall in unseren Protokollen, bezeichnen die Entfernung des gegebenen Punktes vom Okzipitalpol.

Gebiet ein. Dasselbe ist auch am *Cuneus* zu sehen, wo die Striatagrenze im ersten Falle den *S. s. c. s.* erreicht, während sie in dem zweiten Falle im *S. s. c. i.* verläuft. Abb. 3 und Abb. 4 zeigen die Ausdehnung der *A. striata* in denselben 2 Fällen, doch auf einem mehr oralen Niveau (am 27. mm). In dem ersten Falle dehnt sich die *A. striata* viel weiter nach unten aus als in dem zweiten, obschon sowohl hier wie auch dort ihre Grenze nicht den *S. coll.* erreicht. Das hängt damit zusammen, daß der *G. lingualis* in dem ersten Falle viel breiter ist. Oben erreicht die Grenze im ersten Falle beinahe den *Sulc. PO*, so daß die *A. striata* beinahe den ganzen Cuneus einnimmt. In dem zweiten Falle verläuft die Grenze, wie auch früher, im *S. s. c. i.*, so daß die *A. striata* nur den relativ schmalen *G. cunei sag. inf.* überzieht.

Diese Abbildungen sind hier hauptsächlich zur vergleichenden Illustration unseres *Typus latus a. striatae* angeführt. Darüber werden wir eingehend weiter sprechen (vgl. Textabb. 30—39). Hier müssen nur strukturelle Unterschiede zwischen Area **17** und Area **18** vermerkt werden, die schon bei einer so geringen Vergrößerung (5 : 1) ganz deutlich zu sehen sind. Außer der *IV b*, die schon makroskopisch zu unterscheiden ist, ist es notwendig, hier erstens auf die viel dunklere und zelldichtere *VI + VII* in der *A. striata* und zweitens auf die viel differenziertere *III.* Schicht in Area **18** hinzuweisen. Die *V.* Schicht ist nach oben (von *IV c* in der *A. striata* und von *IV* in Area **18**) ungefähr gleich scharf in beiden Areae abgegrenzt, da die *IV.* Schicht in der Area **18** nicht weniger dicht als die *IV c* in der Area **17** ist; nach unten ist aber die Abgrenzung der *V.* Schicht in Area **18** weniger scharf als in Area **17**, was hauptsächlich von der geringeren Zelldichtigkeit der *VI.* Schicht abhängt. Als für beide Areae allgemeine Merkmale treten schon bei dieser Vergrößerung ihre sehr große Zelldichtigkeit, die in Area **17** größer als in Area **18** ist, starke horizontale Streifung, sehr schwache, fast fehlende radiäre Streifung der oberen Schichten, gut ausgeprägte radiäre Streifung der unteren Schichten (*VI + VII*), wo die Zellen zu Säulen gruppiert sind, hervor.

Taf. 2, Abb. 5 (N 587, Ar 18 d, 2, 481, 25 : 1). *G. lingualis* am 49. mm. Rechts *Calcarina*, links *S. lingu. ant.*, zwischen ihnen zwei kleine Nebenfurchen. Die Grenze zwischen Area **17** und **18** verläuft in der Tiefe der ersten dieser Nebenfurchen, die Grenze zwischen Area **18** und **19** weicht etwas nach links von der zweiten Nebenfurche ab.

Auf ein und derselben Abbildung sind die 3 Hauptfelder der Okzipitalregion dargestellt. Ungeachtet einer relativ schwachen Vergrößerung (25 : 1) sind die Unterschiede zwischen denselben ganz deutlich zu sehen. Als allgemeine Merkmale, die für alle 3 Felder charakteristisch sind und die die Vereinigung derselben zu einer Formation höherer Ordnung, der *Regio occipitalis*, berechtigen, sind zu vermerken: sehr große Zelldichtigkeit, schwache Abgrenzung der *II.* Schicht von der *III.*, sehr helle *V.* Schicht, scharfe Abgrenzung gegen das Mark. Sehr deutlich sind aber auch die Unterscheidungsmerkmale zwischen diesen Feldern, und vor allem ist es ganz klar zu sehen, daß diese Unterscheidungsmerkmale viel schärfer zwischen den Areae **17** und **19** als zwischen den Areae **17** und **18** und besonders zwischen Areae **18** und **19** ausgeprägt sind. Mit anderen Worten bildet Area **18** ein wirkliches Zwischenstück zwischen Area **17** und **19**, ganz ebenso wie Area **19**, wie wir im weiteren sehen werden, ein Zwischenstück zwischen Area **18** und der Parietalformation darstellt. Die *III.* Schicht ist in Area **18** weniger zelldicht und mehr differenziert als in Area **17**, doch ist sie bedeutend zellreicher als in Area **19**. Die *VI. + VII.* Schicht sind viel zellreicher in Area **17** als in Area **18**, in Area **18** sind sie zellreicher als in Area **19**. Die Unterschiede zwischen Area **17** und **18** sind ungefähr dieselben, die wir schon bei Vergrößerung 5 : 1 gesehen haben, hinzufügen

können wir nur noch das Vorhandensein der großen Zellen in III^3 in Area **18**, die bei dieser Vergrößerung schon gut zu sehen sind. Die Unterschiede zwischen Area **18** und **19** bei dieser Vergrößerung sind: Area **18** ist überhaupt zellreicher; die *IV*. Schicht ist in Area **18** zellreicher als in Area **19**; die *III*. Schicht ist in Area **19** heller und deutlicher in Unterschichten differenziert und besser radiär gestreift als in Area **18**.

Taf. 3, Abb. 6 (N 631, A Bur 1 d, 1, 601, 50 : 1). *G. lingualis* am 25. mm. Links Richtung zur *Calcarina*, rechts zum inneren Endzweig des *S. coll.* Grenze zwischen *Area striata* und *Area occipitalis*.

Die *II*. Schicht ist in Area **18** sowohl ihrer Zelldichtigkeit wie auch ihrer Zellgröße nach schwer von der III^1 zu unterscheiden. Im ganzen sind doch die Zellen in der III^1 etwas größer (8—11 μ in *II*, 11—13 μ in III^1). Schwache Abgrenzung der *II*. Schicht von der III^1 stellt ein für alle Okzipitalfelder allgemeines Merkmal dar. Die Abgrenzung der III^1 von der III^2 ist auch nicht scharf, da III^2 sehr zellreich ist und ihre Zellen von relativ geringer Größe sind. Doch ist diese Abgrenzung viel besser als in Area **17** ausgeprägt, wo die Differenzierung der *III*. Schicht überhaupt fast fehlt. Es ist deutlich zu sehen, daß die III^2 in Area **18** viel heller als die entsprechende Stelle der *III*. Schicht in Area **17** ist, und daß die Zelldichtigkeit hier im Vergleich mit Area **17** beträchtlich abnimmt. Die Abgrenzung der III^2 von der III^3 ist in Area **18** sehr scharf. III^3 ist viel weniger zelldicht, die Größe ihrer Zellen nimmt im Vergleich mit III^2 stark zu, was auch bei geringerer Vergrößerung gut zu sehen ist (vgl. Abb. 5, Taf. 2). Die großen, schön geformten Pyramidenzellen der III^3 liegen meistenteils dicht über der *IV*, wobei sie sich zuweilen in dieselbe implantieren.[1]) An einigen Stellen, wenn auch nur selten, können sich die großen Zellen aber auch etwas nach oben verschieben. Sie liegen in mehreren Reihen, doch unterliegt die Anzahl dieser Reihen, wie auch die Anzahl der Zellen selbst, sehr großen Schwankungen, so daß an einigen Stellen, wenn auch nur selten, sogar Durchbrüche in den Reihen möglich sind. Die Größe dieser Zellen ist auch sehr veränderlich und zwar nicht nur an Stellen, die von der *Area striata* mehr oder weniger entfernt sind, sondern auch an der Grenze gegen dieses Feld selbst. Auf der hier angeführten Abbildung ist die Anhäufung der großen Zellen an der Grenze gut zu sehen, doch wäre es kaum möglich, zu sagen, daß sie von „Riesengröße" sind. Oft sind sie viel größer, wie z. B. auf der von uns in unserer früheren Arbeit gebrachten Abb. 3, Taf. 39 (12). Doch gar nicht selten sind sie auch von viel geringerer Größe, und an einigen Stellen fehlt der *Limes parastriatus gigantopyramidalis* im Sinne von v. Economo vollständig (vgl. Abb. 10, Taf. 6; Abb. 7, Taf. 3; Abb. 9, Taf. 5), wie das schon früher ganz richtig von M. Vogt (34) betont wurde. Richtig ist auch der Hinweis von M. Vogt auf den Umstand, daß „diese partielle Großzelligkeit der III^3 gelegentlich, anstatt ein Gebiet von 0,5—1 mm Durchmesser einzunehmen, sich über eine größere Strecke ausdehnen kann". Hierzu können wir noch hinzufügen, daß an einigen Stellen die Großzelligkeit der III^3 auch in gewisser Entfernung von der Grenze vorhanden sein kann, während die Grenze selbst von dieser Großzelligkeit frei ist. Im ganzen muß betont werden, daß die Eigenschaften der III^3 in Area **18** sehr variabel sind und daß ihre Großzelligkeit besonders großen Schwankungen unterliegt, was u. E. in gutem Einklang mit dem relativ späten Erscheinen dieses Merkmals im ontogenetischen Prozesse steht. Die großen Zellen der III^3 erscheinen in deutlich ausgeprägter Form nur in der postembryonalen Entwicklung (12).

[1]) „Implantieren können sich nicht nur die Zellen der *III* in die *IV*, sondern auch die Zellen der *V* in die *IV* und die Zellen der *V* in die *VI* usw." [unsere Arbeit über die Embryogenese (12), S. 349]. Es ist also ganz deutlich, daß unser Begriff der Implantation keinesfalls mit dem Begriff der „Verkörnelung" zusammenfällt, wie das v. Economo meint [(10), S. 629]. Es ist auch unrichtig, daß unsere Ansicht über das Wesen der Spaltung der *IV*. Schicht in der Area **17** mit der Ansicht v. Economos übereinstimmt. Wir betrachten die *IVa* als das Resultat einer Vermischung der Zellen des unteren Teiles der *III*. und des oberen der *IV*. tektogenetischen Grundschicht (a. a. O.). Es ist doch etwas ganz anderes, als *IVa* + *IVb* mit der *III*. Schicht der homotypischen Rinde zu homologisieren.

Die *IV.* Schicht ist in Area **18** nicht weniger dicht als die *IV c* in Area **17.** Auch die Zellgröße und Zellform stellen keine besonderen Unterschiede dar: sowohl hier wie auch dort kleine eckige und runde Zellen, 6—8 μ. Über die Möglichkeit einer Implantation der großen Zellen der *III*^{3} in die *IV.* Schicht haben wir schon gesprochen, im ganzen kommt sie nur selten vor und ist meistenteils nicht tief, obschon sie an einigen Stellen sogar zum Durchbruch der *IV.* Schicht führen kann (vgl. diese Abbildung links von der Ziffer *IV*). Was die Breite der *IV.* Schicht anbetrifft, so ist der Unterschied zwischen beiden Feldern enorm: *IV c* allein ist bedeutend breiter als die ganze *IV.* Schicht der Area **18**.

Die *V.* Schicht ist in Area **18**, wie auch in Area **17**, sehr hell. Ihre Grundzellen sind sehr klein, 8×8 μ, sind also nicht wesentlich größer als die Zellen der *IV.* Schicht. Doch liegen sie bei weitem nicht so dicht wie dort, so daß zwischen diesen beiden Schichten ein sehr großer Kontrast besteht. Die Grenze zwischen der *V.* und der *VI.* Schicht ist auch sehr deutlich, wenn auch nicht so scharf wie in Area **17**, was hauptsächlich mit der größeren Zelldichtigkeit der *VI.* Schicht in der letzteren zusammenhängt. Hier und da trifft man in der *V.* Schicht in Area **18** auch große Zellen, doch erreichen sie gewöhnlich nicht die Größe der großen Zellen in der *V.* Schicht der Area **17**.

Die *VI.—VII.* Schicht besteht in Area **18** aus Zellen, die, wie auch in Area **17**, zu Säulen gruppiert sind bzw. eine sehr breite radiäre Streifung zeigen. Dessen ungeachtet ist die *VI.—VII.* Schicht der Area **18** leicht von der *VI.—VII.* Schicht der Area **17** zu unterscheiden, da die Zelldichtigkeit hier bei weitem nicht so groß ist und da die Säulen hier bei weitem nicht so kompakt und so regelmäßig geordnet sind. Es ist von Interesse zu vermerken, daß auf unserer Abbildung die Säulen der *VI.* bis *VII.* Schicht in Area **18** viel deutlicher in dem linken Teil, d. h. an der Grenze gegen Area **17**, als rechts ausgeprägt sind, — eines der zahlreichen Beispiele für die limitrophe Adaptation. Mit der limitrophen Adaptation haben wir auch im oberen Stocke der Area **18** zu tun: links, d. h. an der Grenze gegen Area **17**, ist der Komplex *II* + *III* viel zelldichter und viel kompakter als rechts, wo außerdem auch die radiäre Streifung der *III.* Schicht angedeutet ist, welche links beinahe fehlt und in Area **17** überhaupt nie vorkommt. Hier sind die Erscheinungen der limitrophen Adaptation, die überhaupt sehr häufig sind, von besonders großem Interesse, da es sich hier um ein Gebiet handelt, wo die Grenze zwischen den benachbarten Feldern besonders augenfällig ist.

Taf. 4, Abb. 8 (N 577, Ar 18 d, 1, 281, 100 : 1). *Cuneus* am 30. mm, etwas nach oben vom *S. s. c. i.*, wo die Grenze gegen die Area **17** verläuft. Links Richtung zum *S. s. c. i.* bzw. zur Grenze gegen Area **17**, rechts zur Grenze gegen Area **19**. Area **18**.

Sehr typisches Bild der Area **18** bei starker Vergrößerung (100 : 1). Durchaus charakteristisch sind die große Zelldichtigkeit der oberen Schichten, die sehr schlechte Abgrenzung der *II.* Schicht von der *III*^{1}, die schwache Abgrenzung der *III*^{1} von der *III*^{2} und die sehr gute Abgrenzung der *III*^{2} von der *III*^{3}, wo die Zellgröße beträchtlich zunimmt. Vereinzelt sind diese Zellen auch hier sehr groß (vgl. besonders 2 Exemplare in dem linken Teile der Abbildung). Die Implantation der großen Zellen in die *IV.* Schicht ist auf diesem Präparat sehr schwach, beinahe fehlt sie. Sie liegen in mehreren Reihen, die jedoch an einigen Stellen Durchbrüche zeigen, so daß auch hier, wie auf dem vorhergehenden Präparat, die *III*^{3} nicht in ihrer ganzen Ausdehnung einen geschlossenen Zellstreifen darstellt. Die *IV.* Schicht ist auffallend dicht, besteht aus kleinen Körnern. Die Grundzellen der *V.* Schicht sind sehr klein, nicht wesentlich größer, als die Körner der *IV.* Schicht. Vereinzelte große Zellen sind relativ selten und erreichen nicht die Größe vereinzelter Zellen in *III*^{3}. Die *VI.* und *VII.* Schichten sind schwach voneinander abgetrennt. Sie bestehen aus Zellen mäßiger Größe (15 bis 22 μ), welche in der *VI* meistens dreieckig, in der *VII* spindelförmig sind und welche, wenn auch bei weitem nicht so regelmäßig wie in Area **17**, Säulen bilden.

Taf. 6, Abb. 11 (N 632, A Bur 1 d, 1, 1161, 50 : 1). Der Boden einer kleinen Nebenfurche an der basalen Oberfläche des Okzipitallappens am 11. mm. Area **18**.

In der Furchentiefe weist die Struktur der Area **18** wesentliche Besonderheiten auf. Wenn schon auf der freien Oberfläche in diesem Felde, wie auch in der ganzen Okzipitalrinde, ein Überwiegen der oberen Schichten über die unteren ganz deutlich ist, so wird hier dieses Überwiegen ganz enorm. Die unteren Schichten (*V*+*VI*+*VII*) sind nach unten abgedrängt und nehmen einen ganz geringen Teil des Rindenquerschnitts ein. Dabei verändert sich sehr bedeutend auch ihre Struktur. Die Zellen der *VI.*—*VII.* Schicht, die sich auch auf der freien Oberfläche zu Säulen gruppieren, bilden hier viel kompaktere Anhäufungen. Auch die Form dieser Anhäufungen unterscheidet sich wesentlich von der oben beschriebenen Form der typischen Säulen: dort sind sie vertikal ausgezogen, hier verbreitern sie sich in horizontaler Richtung und erhalten das Aussehen breiter, abgeflachter Pyramiden. Die Grundzellen der *V.* Schicht sind sehr klein, wie es auch in Area **18** sein muß. Doch sind darunter, besonders im Gebiet des Bodens selbst, auch in bedeutender Anzahl größere Zellen zu sehen, die vollständig den Zellen der *VI.* Schicht ähnlich sind und die zugweise von den Säulen dieser Schicht abgehen. Zweifellos haben wir es hier mit einer Implantation von Zellen aus der zelldichten *VI.* Schicht in die zellarme *V.* Schicht zu tun, die durch das Zusammenpressen, das die Zellen der *VI.* Schicht erleiden, bedingt ist. Im Gebiet der *III.* Schicht muß die sehr gut ausgeprägte III^3 mit großen Pyramidenzellen vermerkt werden: eine nicht seltene fokale Besonderheit, die auch auf der freien Oberfläche möglich ist, jedoch dort nicht so häufig ist. Die zweite Besonderheit der *III.* Schicht auf diesem Präparat besteht darin, daß die radiäre Streifung der *III.* Schicht hier bedeutend deutlicher als auf der freien Oberfläche ausgeprägt ist. Das ist jedoch nicht nur für den *Fundus*, sondern überhaupt für jede Stelle charakteristisch, wo die Rinde eine Biegung durchmacht. Am *Angulus labii* ist oft die radiäre Streifung noch besser ausgeprägt.

Von Bedeutung ist für uns hier der Umstand, daß, ungeachtet der genannten Veränderungen, die Grundmerkmale der Area **18** auch in der Furchentiefe deutlich genug sind, um die Diagnose dieses Feldes auch hier zu gestatten. Große Zelldichtigkeit, schmale Rinde, scharfe Absetzung derselben gegen das Mark, Helligkeit der *V.* Schicht, sehr schwache Absonderung der *II.* Schicht von der III^1 bezeugen, daß wir es hier mit einem Okzipitalfeld zu tun haben. Die besonders wichtige Frage der Unterscheidung von der Area **19** ist auch nicht schwer zu beantworten, da die *III.* Schicht hier so zelldicht ist, wie das in Area **19** nie vorkommt.

Taf. 7, Abb. 12 (N 485, A Bur 1 d, 1, 361, 100 : 1). Der Boden der *Calcarina* am 31. mm. *Heterotopia intrasulcalis areae* **18**.

Wie auch auf der vorhergehenden Abbildung ist hier Area **18** in der Furchentiefe dargestellt. Doch handelt es sich dabei um einen eigentümlichen Fall, wo eine kleine, mit Area **18** bekleidete Insel von dem Hauptkontingent dieser Area abgetrennt und in die Calcarinatiefe verschoben ist, so daß sie von allen Seiten von Area **17** umgeben wird. Eingehend wird die Frage über die Lage dieser Insel späterhin erörtert (vgl. Karte 7, Taf. 22 und die Textabb. 16—23), hier wollen wir nur ihre zytoarchitektonische Charakteristik geben. Die Struktur ist hier eine etwas andere als auf dem vorhergehenden Präparat. Wir sehen nämlich hier in III^3 enorme Zellen, die, wie schon gesagt, für die Grenze gegen Area **17** charakteristisch sind. Gerade mit solchem Grenzgebiet haben wir es auch hier zu tun, da die Striatagrenze ganz nahe von dem dargestellten Bezirk liegt und denselben von allen Seiten umgibt. Im übrigen stellt Area **18** hier im Vergleich mit der Area **18** auf dem vorhergehenden Präparat nichts Besonderes dar. Die areale Diagnose ist hier noch leichter zu stellen infolge des Vorhandenseins sehr typischer Zellen in III^3, die hier wirklich von Riesengröße sind.

Taf. 6, Abb. 10 (N 635, Akit 1 sin, 1, 561, 50 : 1). *G. sagitt. cunei medius* am 26. mm. Rechts Richtung nach oben zum *S. s. c. s.*, links Übergang in den *S. s. c. i.*, in dessen Tiefe die obere Grenze der Area **17** verläuft.

Auch hier haben wir es mit einer fokalen Besonderheit der Area **18**, die von der Lage des Feldes abhängt, zu tun. Doch handelt es sich hier nicht um die Lage in der Furchentiefe, wie in den vorhergehenden Präparaten, sondern um die Lage am *Angulus labii*. Dementsprechend sind die Veränderungen, die hier Area **18** durchmacht, in vielen Beziehungen den eben beschriebenen Veränderungen entgegengesetzt. Dort ist die Rinde verschmälert, hier verbreitert sie sich. Sowohl dort, wie auch hier unterliegen den Veränderungen hauptsächlich die unteren Schichten, doch in vollkommen entgegengesetzter Richtung. Die Zellen der *VI.—VII.* Schichten stehen hier weniger dicht als auf der freien Oberfläche, und bilden nicht kompakte Säulen, wie dort, sondern ausgezogene Strahlen. Die *V.* Schicht ist relativ sehr breit, die Grundzellen derselben sind, wie auch überall in Area **18**, klein. Von Interesse ist der Umstand, daß auch sie an der Bildung der Radii teilnehmen. Dasselbe können wir auch teilweise von der *IV.* Schicht sagen. Auf diese Weise nimmt die radiäre Streifung hier den ganzen unteren Stock in Anspruch, was auf der freien Oberfläche nicht vorkommt (vgl. den rechten Teil dieser Abbildung, wo die *V.* Schicht überhaupt nicht radiär gestreift ist). Die *III.* Schicht ist weniger zelldicht als gewöhnlich in Area **18** und auch etwas radiär gestreift. Infolge ihrer Verbreiterung und der im Zusammenhang mit letzterer stehenden Verminderung der Zelldichtigkeit, infolge der Verminderung der Zelldichtigkeit der *VI.+VII.* Schicht, infolge gut ausgeprägter radiärer Streifung, verliert das Feld in bedeutendem Grade sein typisches Aussehen. Bei alledem sind diese Veränderungen doch nicht so weitgehend, daß sie die areale Diagnose unmöglich machen, da hier doch die Zelldichtigkeit für Area **19** allzu groß ist und da hier die III^1 von der III^2 sich schwach abgrenzt, was in Area **19** nicht vorkommt. Als ein Nebendetail müssen wir hier das Fehlen der Riesenzellen an der Grenze gegen Area **17** vermerken: III^3 des Grenzgebietes ist auf der Abbildung gut zu sehen, und es ist deutlich, daß die Zellen hier nicht größer als in der übrigen Ausdehnung der hier abgebildeten Area **18** sind.

Taf. 3, Abb. 7 (N 643, Akit 1 sin, 2, 481, 25 : 1). *Calcarina* am 52. mm. Rechts die obere Wand des *G. lingualis* bzw. die untere Wand der *Calcarina*, links die obere Wand der *Calcarina* bzw. die untere Wand der *πcl 2*. Area **17**, **18** und **19**.

Taf. 5, Abb. 9 (N 636, Akit 1 sin, 2, 481, 50 : 1). Idem.

Die Veränderungen der arealen Struktur, die von der Lage des Feldes auf der freien Oberfläche oder in der Furchentiefe abhängig sind, sind vollkommen gesetzmäßig. Ebenso gesetzmäßig sind die Veränderungen der Struktur, die mit der Lage des Feldes auf einer flachen Oberfläche (mediale Hirnoberfläche) oder auf der Konvexität in Zusammenhang stehen: im ersten Falle ist die Rinde schmäler, zelldichter, weniger radiär gestreift als in dem zweiten usw. Neben diesen gesetzmäßigen Veränderungen, die wir bei unserer arealen Diagnose immer in Betracht ziehen müssen (Kuppe mit Kuppe, Boden mit Boden zu vergleichen usw.), gibt es aber auch solche Veränderungen, deren Ursachen uns zur Zeit noch ganz unbekannt sind. Solche lokalen Modifikationen sind sehr häufig. Auf Abb. 11, Taf. 6 sehen wir z. B. ganz deutlich, daß Area **18** an der rechten Furchenwand etwas anders als an der linken konstruiert ist. Die Zelldichtigkeit der *III.* Schicht ist links bedeutend größer, obschon es sich um ganz symmetrisch liegende Stellen handelt. Sehr häufigen Veränderungen unterliegt die III^3 und besonders die Zellgröße derselben, aber auch das Verhältnis der Zellen zur *IV.* Schicht usw. Wir haben schon oben erwähnt, daß v. Economo und Koskinas eine Subarea *OBω* hervorheben: inselförmig zerstreute „kleine Koniokortexgebiete", die durch große Vermehrung ihrer Zellen und Größenabnahme derselben charakterisiert werden. Das ist ganz richtig, wir finden nicht selten

hier und da eine starke Größenabnahme der großen Zellen in III^3, so daß der ganze obere Stock einen wenig differenzierten kompakten Charakter erhält. Von den Schwankungen der Zellgröße an der Grenze gegen Area **17** haben wir schon oben gesprochen wie auch davon, daß zur Zeit uns die Momente vollkommen unbekannt sind, mit welchen diese Schwankungen in Zusammenhang gebracht werden können. Es wäre möglich, die Anzahl solcher Beispiele ad libitum zu vergrößern: fokale Differenzen in Area **18** sind sehr häufig und ebenso häufig und vielleicht noch häufiger sind sie in Area **19.** Es wäre natürlich möglich, alle diese Modifikationen als besondere Areae bzw. Subareae hervorzuheben, alles hängt davon ab, welchen Inhalt wir dem Begriff der Area geben, der bis jetzt noch keine ganz gemeingültige Determination gefunden hat. Von wesentlicher Bedeutung ist aber der Umstand, daß bei einer solchen allzu weitgehenden Differenzierung das Prinzip der Felderung selbst seinen Wert zu verlieren beginnt. Darum müssen hier gewisse Grenzen gesetzt werden, und die Arbeit muß nicht nur in der Richtung der Differenzierung, sondern auch in der Richtung der Integrierung vor sich gehen, d. h. der Vereinigung der kleinen Formationen, die sich voneinander nur durch unwesentliche Merkmale unterscheiden, in Formationen höherer Ordnung, deren Absonderung als Grund eine genügende Anzahl wesentlicher Merkmale hat. Gerade solche Formationen wäre es zweckmäßig, der Tradition nach als *Areae architectonicae* zu bezeichnen. Diese Definition hat auch natürlich einen zu allgemeinen Charakter und es wäre sehr wünschenswert, sie zu konkretisieren. Doch stößt eine solche Konkretisation auf große Schwierigkeiten. Es wäre z. B. möglich zu fordern, daß die Formation, die wir als *Area* hervorheben, eine ununterbrochene Ausbreitung zeige und nicht aus zerstreuten inselförmigen Bezirken bestehe. Von diesem Gesichtspunkt aus müßte z. B. die Formation $OB\omega$ von v. Economo nicht als *Area* bzw. *Subarea*, sondern als eine gewisse Variante der Grundformation betrachtet werden. Aber auch in dieser Hinsicht können wir nicht zu apodiktisch sein. Wir haben schon oben auf unseren Fall hingewiesen, wo es sich um Absprengung eines kleinen Bezirkes der Area **18** von sehr typischer Struktur und um Verschiebung desselben in das Gebiet der Area **17** handelte. Es wäre natürlich vollkommen unmöglich, diesen kleinen inselförmigen Bezirk auf Grund seiner Lage als eine Variante der Area **17** zu betrachten (vgl. Taf. 7, Abb. 12) usw.

Der angeführten Definition des Begriffs Area gemäß halten wir es nur für möglich, im Gebiet der Area **18** eine Formation als eine besondere Area oder besser Subarea hervorzuheben, die wir als *Area occipitalis granularis* bezeichnen, wobei wir natürlich keine Einwendungen gegen die Möglichkeit einer anderen Einteilung wie auch gegen die Anwendung anderer Prinzipien bei einer derartigen Einteilung erheben. *Area occ. granularis* nimmt eine bestimmte Lage ein (natürlich mit gewissen individuellen Schwankungen, denen auch alle anderen Felder unterliegen): sie liegt nämlich im Gebiet des oralen Endes der *Calcarina* bzw. des *Truncus*, wobei sie hier die verschwindende Area **17** vertritt und die Stelle derselben auf der unteren Wand der *Calcarina* einnimmt. Sie breitet sich ununterbrochen aus, ist nicht inselförmig zerstreut und besitzt bestimmte

zytoarchitektonische Merkmale, die sie von den benachbarten Feldern mit genügender Deutlichkeit unterscheiden.

Abb. 7 der Taf. 3 stellt dieses Feld und dessen Grenzen gegen Area **17** und Area **19** dar. Im oberen Teile rechts (untere Wand der *Calcarina*) am Pfeil endet Area **17**: es verschwindet die typische Spaltung der *IV.* Schicht, besonders deutlich verschwindet die helle *IVb*, die *VI.* Schicht wird weniger kompakt und im Zusammenhang damit wird die *V.* Schicht weniger scharf von der *VI.* Schicht abgegrenzt. Doch ist diese Grenze, die auch hier vollkommen deutlich ist, bei weitem nicht so auffallend, wie im Gebiet der Area **18** propria, und das hängt damit zusammen, daß die Zelldichtigkeit der oberen Schichten sich hier beim Übergang der Area **17** in die Area **18** fast nicht verändert, während sie dort stark abnimmt. Auf der Taf. 5, Abb. 9 ist dasselbe Gebiet bei einer stärkeren Vergrößerung dargestellt. Wir sehen auch hier, daß die oberen Schichten in Area **18** äußerst zelldicht und sehr schwach in Unterschichten differenziert sind, viel schwächer, als auf den früher abgebildeten Präparaten, und daß hier die dort so deutlich ausgeprägte Zunahme der Zellgröße in der Richtung von oben nach unten beinahe fehlt. Wie auch in der nicht in Unterschichten differenzierten *III.* Schicht der Area **17** haben wir es hier fast ausschließlich mit kleinen Zellen zu tun. Es kann hier keine Rede vom Limes im Sinne von v. Economo sein, man findet hier keine Andeutung der großen Zellen, „die wirklich Riesengröße erreichen", obschon es sich hier um die Grenze **17**—**18** handelt. Am zweiten Pfeil sehen wir die zweite Grenze, die auch haarscharf ist. Die *III.* Schicht wird hier heller, die *IV.* Schicht tritt als scharf abgegrenztes Band hervor. Weiter in der Richtung zur Grenze gegen Area **19** werden diese Merkmale noch deutlicher, die Struktur erinnert immer mehr an die Struktur der Area **18** propria, und zu gleicher Zeit unterscheidet sie sich immer weniger von Area **19**. Im ganzen handelt es sich hier um die Erscheinungen der limitrophen Adaptation, die von C. und O. Vogt beschrieben sind: „Speziell im Grenzgebiet des einzelnen Feldes tritt eine gewisse Annäherung an den jedesmaligen Bau des benachbarten Feldes auf" [(33), S. 369]. In derselben Arbeit sprechen C. und O. Vogt von der Möglichkeit der Entstehung besonderer Felder auf diesem Wege: „Derartige intraareale Modifikationen können auch von der Hauptstruktur des einzelnen Feldes durch haarscharfe Trennungslinien geschieden sein. Es kann in solchen Fällen eventuell eine Meinungsverschiedenheit darüber entstehen, ob wir nur derartige intraareale Differenzen oder ein besonderes Einzelfeld vor uns haben." Von großem Interesse ist in unserem Falle der Umstand, daß es sich hier um eine Adaptation der Area **18** an Area **17** handelt, während an anderen Stellen an der Grenze der Kontrast zwischen diesen Feldern nicht nur abnimmt, sondern stark zunimmt. Doch auch in Area **18** propria sind die Erscheinungen einer, wenn auch nur partiellen, Adaptation an Area **17** möglich, wie wir das schon oben gezeigt haben (vgl. Abb. 6, Taf. 3).

Im weiteren führen wir das Bild der *Area occ. granularis* zusammen mit Area **19** in einer ganzen Serie von Abbildungen im Zusammenhang mit der Frage über den Abschluß der Okzipitalformationen im *Truncus* an. Die Flächenausdehnung dieses Feldes ist nicht groß, sie beträgt ungefähr nur 1—3% der gesamten Okzipitalrinde. Bei unseren Berechnungen und auf unseren ausgebreiteten Karten werden wir dieselbe daher in die gesamte Area **18** einschließen.

b) Area 19 und ihre Grenze gegen Area 18

Während die Grenze zwischen Area **17** und Area **18** so auffallend ist, daß die Feststellung derselben eine der leichtesten Aufgaben der arealen Diagnose darstellt, ist die Feststellung der Grenze zwischen Area **18** und Area **19** nicht immer leicht und setzt eine gewisse Übung voraus. Das hängt damit zusammen, daß die Unterscheidungsmerkmale hier bei weitem nicht so deutlich sind, worauf schon Brodmann hingewiesen hat und was einen sehr bezeichnenden Ausdruck in dem Umstand findet, daß Camp-

bell diese Felder überhaupt nicht differenziert und sie als eine einzige *visuo-psychic area* betrachtet hat. Doch ist diese Aufgabe, wenn auch an vielen Stellen und besonders in der Furchentiefe schwer, keinesfalls unlösbar.

Wollen wir vor allem von neuem zur **Abb. 5, Taf. 2** zurückkehren, wo bei einer schwachen Vergrößerung (25:1) der *G. lingualis* mit den denselben überziehenden Feldern **17**, **18** und **19** dargestellt ist. Die Abbildung ist sehr bequem in der Hinsicht, daß wir hier den Vergleich dieser Felder bei gleichen Bedingungen der Lage durchführen können: jede Formation nimmt hier ihre eigene kleine Windung ein, bekleidet sowohl die Kuppe, wie auch die Furchenlippe dieser Windung usw. Es ist am besten, die vergleichende Charakteristik der Felder **18** und **19** an den linken Furchenlippen der entsprechenden Windungen durchzuführen. Am meisten typisch ist der Unterschied in der Struktur der *III.* Schicht: in Area **18** ist sie viel kompakter, viel schwächer in Unterschichten (*III*^{1} und *III*^{2}) differenziert und viel schwächer radiär gestreift als in Area **19**. Aber schon bei dieser Vergrößerung können auch andere Unterscheidungsmerkmale vermerkt werden: die *IV.* Schicht ist kompakter sowohl an der Kuppe wie auch an der Wand in Area **18**, kompakter sind hier auch *VI—VII*, wobei die Zellen dieser Schichten sich deutlicher als in Area **19** zu Säulen gruppieren. In allen diesen Beziehungen stellt Area **18**, wie schon gesagt, ein Zwischenstück zwischen Area **19** und Area **17** dar.

Taf. 8, Abb. 14 (N 586, Ar 18 d, 2, 201, 25:1). Untere Wand des *Sulc. PO* (*G. supracuneatus*) am 42. mm. Links Richtung zur freien Oberfläche des *Cuneus*, rechts zum Boden der Furche. Area **18** und Area **19**.

Die Grenze **18—19** zieht in der Mitte der Kuppe des *G. supracuneatus*, so daß beide Felder eine mehr oder weniger gleichwertige Lage einnehmen, was für uns, wie oben gesagt, von großer Bedeutung ist. Die Grenze ist sehr deutlich ausgeprägt. Wie auch auf dem vorhergehenden Präparat treten hier die Unterschiede in der Struktur der *III.* Schicht in den Vordergrund. Diese Schicht ist sowohl in Area **18**, wie auch in Area **19** zelldicht, doch ist sie in der ersteren bedeutend zelldichter. Besonders charakteristisch für Area **18** ist aber eine schwache Differenzierung dieser Schicht in die Unterschichten *III*^{1} und *III*^{2}, während in Area **19** *III*^{2} viel heller als *III*^{1} ist und sehr deutlich von ihr abweicht. Die radiäre Streifung ist gut in Area **19**, sowohl an der Kuppe, wie auch am Declive ausgeprägt, während sie in Area **18** meistens beinahe fehlt. Es gibt zwar eine Stelle (s. linken Teil der Abbildung, ganz nahe der Oberfläche des *Cuneus*), wo die *III.* Schicht auch in Area **18** gut radiär gestreift ist, doch ist diese radiäre Streifung infolge einer sehr starken Zelldichtigkeit dieser Schicht von ganz eigenartigem Charakter. Die übrigen Unterscheidungsmerkmale sind nicht so auffallend, wenn auch deutlich. Die *IV.* Schicht ist in Area **18** kompakter und dementsprechend deutlicher von der in beiden Feldern hellen *V.* Schicht abgegrenzt. Die Zellen der *VI.—VII.* Schichten bilden hier mehr ausgeprägte Anhäufungen in Form von Säulen bzw. abgestumpften Pyramiden als in Area **19**.

Taf. 8, Abb. 15 (N 639, Akit 1 sin, 1, 761, 50:1). Furchentiefe an der lateralen Oberfläche des Okzipitallappens am 21. mm, d. h. an der Stelle, wo Area **18** an der Konvexität die Area **19** hinauszudrängen beginnt. Links Richtung zur freien Oberfläche, rechts zum Furchenboden. Area **19** (links) und Area **18** (rechts).

Es handelt sich um eine Stelle an einer Umbiegungsstelle der Furche, wo Area **18** und Area **19**, wie auch im vorhergehenden Präparat, eine gleichwertige Lage im Verhältnis zu der Mittellinie dieser Umbiegung einnehmen. Das Gebiet ist ein ganz anderes als dort, es handelt sich um eine Furche, die an der Konvexität und viel näher am Okzipitalpol verläuft. Die Hauptunterschiede zwischen beiden Feldern sind aber dieselben wie dort, und die Grenze ist auch hier nicht weniger deutlich. Dank einer stärkeren Vergrößerung (50:1) können wir hier mehr Details bemerken. Die *II.* Schicht ist schwach von der *III*^{1}, sowohl in Area **18**, wie auch in Area **19** abgegrenzt. In Area **18** ist sie etwas zelldichter, doch ist der Unterschied ganz gering. Die *III.* Schicht besteht

in Area **18** aus 3 Unterschichten: *III*^{1}, *III*^{2} und *III*^{3}. Doch ist *III*^{2} außerordentlich zelldicht und unterscheidet sich daher nur sehr wenig von der *III*^{1}. Demgegenüber sehen wir in Area **19**, daß *III*^{2} viel heller als *III*^{1} ist, so daß die Abgrenzung dieser beiden Unterschichten voneinander sich als sehr scharf erweist. Das ist zweifellos das wichtigste Unterscheidungsmerkmal dieser Felder. Bei der Feststellung der Grenze zwischen Area **18** und Area **19** führt die Orientierung nach diesem Merkmal am schnellsten und am sichersten zum Ziel, obschon natürlich auch andere Merkmale nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, da auch das genannte Merkmal fokale Veränderungen zeigen und an einigen Stellen schärfer, an anderen schwächer ausgeprägt sein kann. *III*^{3} ist in Area **18** sehr gut ausgeprägt, besteht aus großen Zellen, die mehrere Reihen bilden, sich stellenweise, wenn auch selten, in die *IV*. Schicht implantieren und jedenfalls meistens dieser Schicht dicht anliegen. Doch ist *III*^{3} auch in Area **19** sehr deutlich, sie besteht auch hier aus Zellen beträchtlicher Größe, die ebenso wie in Area **18** mehrere Reihen bilden und die sich ebenso in einem engen Kontakt mit der *IV*. Schicht befinden, so daß nur selten zwischen *III*^{3} und *IV* ein schmaler Zwischenraum übrigbleibt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Areae in bezug auf *III*^{3} besteht u. E. nur darin, daß in Area **19** die *III*^{3} weniger kompakt und breiter ist und aus einer größeren Anzahl von Zellreihen besteht und daß der Übergang der *III*^{2} in *III*^{3} hier allmählicher als in Area **18** vor sich geht: in Area **18** nimmt die Größe der Zellen in *III*^{1} und *III*^{2} nur verhältnismäßig sehr wenig in der Richtung von oben nach unten zu, und das Erscheinen der großen Zellen in der *III*^{3} kommt sozusagen ohne Vorbereitung; in Area **19** vergrößern sich die Zellen in *III*^{1} und *III*^{2} sichtlich von oben nach unten, und das Erscheinen der großen Zellen in *III*^{3} geschieht viel allmählicher. Keinesfalls können wir uns der Behauptung v. Economos anschließen, daß in Area **19** keine *III c* zu erkennen ist und daß größere Zellen hier nur vereinzelt sind und keine eigene Lage bilden. Zwar variiert die Größe der Zellen der *III*^{3} in Area **19**, und es sind Varianten möglich, wo dieselbe gering ist, doch haben wir dasselbe auch in Area **18** vermerkt.

In Area **19** ist die radiäre Streifung der *III*. Schicht deutlich ausgeprägt, in Area **18** ist die Verteilung der Zellen viel gleichmäßiger. Die radiäre Streifung in Area **19** ist besonders gut in *III*^{3} ausgeprägt. Die großen Zellen der *III*^{3} bilden also in Area **19** ausgezogene Zellenzüge, die voneinander durch bedeutende Zwischenräume abgetrennt sind. Dementsprechend können die großen Zellen der *III*^{3} in Area **19** nicht eine so eng geschlossene Lage wie in Area **18** bilden. So entsteht das Merkmal, das schon von Brodmann vermerkt war und dessen diagnostischer Wert keinem Zweifel unterliegt. Daß aber auch in *III*^{3} der Area **18**, wenn auch selten, Durchbrüche der geschlossenen Lage möglich sind, haben wir schon oben erwähnt.

Der Unterschied in der Struktur der *IV*. Schicht in beiden Feldern ist auf dieser Abbildung sehr deutlich: in Area **18** ist sie bedeutend kompakter und schmäler als in Area **19**, wo sie außerdem an der Bildung der radiären Streifung teilnimmt. Die *V*. Schicht ist hell in beiden Feldern, in Area **18** ist sie infolge der größeren Zelldichtigkeit der *VI*. Schicht besser abgegrenzt. Die Zellen der *V*. Schicht sind in Area **19** meistens von geringer Größe, doch erreichen sie im unteren Teil derselben nicht selten auch die Größe der Zellen der *VI*. Schicht. In Area **18** ist die Größe der Grundzellen der *V*. Schicht viel gleichmäßiger, größere Elemente sind ganz vereinzelt. Die Zellen der *VI*. Schicht sind in Area **18** kompakter gruppiert und bilden hier niedrigere und breitere Säulen als in Area **19**, wo die Säulen ausgezogen und relativ schmal sind.

Taf. 9, Abb. 16 (N 581, Ar 18 d, 2, 241, 50 : 1). Untere Wand des *Sulc. PO* (*G. supracuneatus*) am 43. mm. Links Richtung zur freien Oberfläche des *Cuneus*, rechts zum Furchenboden (*Sulc. lim. inf. ποι*). Area **18** und Area **19**.

Area **19** unterscheidet sich hier bedeutend von der Area **19** auf dem vorhergehenden Präparat, obschon die Grenze gegen Area **18** hier nicht weniger deutlich als dort ist. Der Unterschied in der Zelldichtigkeit der *III*. Schicht zwischen beiden

Feldern ist sehr groß, doch ist sie auch in der *II.* Schicht bedeutend, was auf Abb. 15 nicht zu sehen ist. In der linken Hälfte der Area **18** ist die radiäre Streifung der *III.* Schicht gut ausgeprägt, doch ist sie infolge großer Zelldichtigkeit dieser Schicht von einem ganz eigenartigen Charakter und kann nicht mit der radiären Streifung der *III.* Schicht in Area **19** verwechselt werden. *III*^{3} ist in Area **18** sehr gut ausgeprägt, in Area **19** viel schwächer und schwächer als in Area **19** auf dem vorhergehenden Präparat (Abb. 15). Doch wäre es auch hier u. E. ganz unmöglich, vom Fehlen der *III*^{3} zu sprechen, da sie auch hier mit genügender Deutlichkeit von *III*^{2} abgesondert ist. Die *IV.* Schicht ist in beiden Feldern noch verschiedener als auf der vorhergehenden Abbildung: in Area **19** ist sie bedeutend breiter und lockerer als in Area **18**. Die *V.* Schicht ist in Area **18** viel deutlicher abgegrenzt als in Area **19**, und dieser Unterschied ist hier viel besser ausgeprägt als in dem vorhergehenden Präparat. In Area **18** ist sie, wie auch dort, sehr hell und besteht aus sehr kleinen Grundzellen. In Area **19** sind viele Zellen ebenso groß, wie die Zellen der *VI.* Schicht, und die Zelldichtigkeit der *V.* Schicht ist, wenn sie auch nicht so groß ist, wie in der *VI.* Schicht, doch immerhin sehr bedeutend. Dementsprechend ist die *V.* Schicht viel schwächer von der *VI.* Schicht differenziert als in Area **18**, — ein Unterscheidungsmerkmal, das wir auch im vorhergehenden Präparat vermerkt haben, das aber dort viel schwächer ausgeprägt war.

Taf. 9, Abb. 17 (N 640, Akit 1 sin, 1, 761, 50 : 1). Wand einer Nebenfurche auf der dorsalen Oberfläche des Okzipitallappens am 21. mm. Rechts Richtung zur freien Oberfläche, links zum Furchenboden. Area **18** und Area **19**.

Auch hier zeigt die Area **19** gewisse fokale Besonderheiten und unterscheidet sich von der Area **19** auf der Abb. 16 noch mehr als die Area **19**, die auf der Abb. 15 dargestellt ist. Doch behält auch hier die Grenze gegen Area **18** ihren typischen Charakter bei. Die *III.* Schicht ist in Area **18** außerordentlich dicht, zeigt keine radiäre Streifung, ist in *III*^{1} und *III*^{2} sehr schwach differenziert. Beim Übergang der Area **18** in die Area **19** verändert sich die *III.* Schicht plötzlich, die Zelldichtigkeit nimmt sichtlich ab, die *III*^{2} wird viel heller. *III*^{3} ist auch in Area **19** sehr gut ausgeprägt, nur stellt sie infolge des Vorhandenseins einer stark ausgeprägten radiären Streifung keine so eng zusammengestellte Lage wie in Area **18** dar. Gut ausgeprägt ist das Unterscheidungsmerkmal, das wir schon oben vermerkt haben: die Zellen der *III.* Schicht in Area **18** vergrößern sich in *III*^{1} + *III*^{2} relativ nur sehr wenig von oben nach unten, so daß die großen Zellen der *III*^{3} sozusagen ohne Vorbereitung erscheinen, während in Area **19** die Zunahme der Zellgröße von oben nach unten viel intensiver vor sich geht, so daß das Erscheinen der großen Zellen in *III*^{3} nicht so isoliert vorkommt. Die *IV.* Schicht ist zelldichter und schmäler in Area **18** als in Area **19**. Die *V.* Schicht unterscheidet sich in beiden Feldern viel schwächer als auf Abb. 16 und sogar etwas schwächer als auf Abb. 15. *VI—VII* sind weniger kompakt in Area **19** als in Area **18**, wie wir das auch in den vorhergehenden Präparaten vermerkt haben.

Abb. 9, Taf. 5 stellt noch eine fokale Variante von Area **19** dar. Es handelt sich hier um die Grenze **18—19** in einem oralen Gebiet der Okzipitalregion (am 52. mm). Wie wir das schon oben beschrieben haben, verändert hier Area **18** ihre Struktur und verwandelt sich in die *Area occ. granularis*, die sehr zelldicht und kleinzellig ist. In nicht so starkem Grade, wohl aber deutlich, verändert sich in derselben Richtung auch die Area **19**, d. h. auch hier werden die Zellen kleiner als gewöhnlich. Doch bleibt die Grenze zwischen beiden Feldern im ganzen durch dieselben Hauptmerkmale, wie auch überall, bedingt: deutliche Lichtung der *III*^{2} in Area **19**, Verbreiterung und Auflockerung der *IV.* Schicht, die in Area **18** hier ein besonders schönes kompaktes und schmales Band darstellt, welches den Calcarinaboden bogenartig umgibt. Deutlich zu sehen ist auch die Vergrößerung der Zellen der *V.* Schicht in Area **19** im Vergleich zu den Zellen in Area **18**, obschon der Unterschied in dieser Hinsicht bei weitem nicht so groß ist wie auf Abb. 16.

Mit den angeführten Beispielen werden die möglichen Varianten der Area **19,** die sehr zahlreich sind, bei weitem nicht erschöpft. Für uns ist der Umstand von Wichtigkeit, daß sie im ganzen nur Details betreffen und daß die Area **19,** wie auch ihre Grenze gegen Area **18,** in allen ihren Modifikationen doch ihre Hauptmerkmale beibehält.

c) Äußere Grenzen der Area 19. Area praeoccipitalis superior

In der Richtung zu den nicht okzipitalen Formationen verändert die Area **19** infolge einer limitrophen Adaptation mehr oder weniger stark ihre Eigenschaften. Der Grad der limitrophen Adaptation unterliegt sehr bedeutenden Schwankungen, und dementsprechend ist auch die Deutlichkeit der Grenze sehr veränderlich. An einigen Stellen ist dieselbe sehr deutlich und kann ohne jegliche Unsicherheit schon bei der ersten Untersuchung festgestellt werden; an den anderen nimmt ihre Deutlichkeit beträchtlich ab, so daß ihre Feststellung nur mit gewisser Schwierigkeit gelingt. Sehr häufig können wir keine Gesetzmäßigkeit für solche Schwankungen finden, nicht selten sind die Fälle, wo auf einem Schnitt die Grenze sehr deutlich, wie auf unseren Abbildungen, ist, während auf dem anderen, der dem ersteren ganz nahe (nur einige Millimeter entfernt) liegt, ihre Deutlichkeit in bedeutendem Grade abnimmt (wir sprechen hier natürlich nicht von einer Undeutlichkeit, die durch eine schräge Schnittrichtung bedingt ist), um bald wieder ganz klar zu werden. An einigen Stellen erscheint jedoch die Verstärkung der limitrophen Adaptation regelmäßig. Wir haben schon oben von einer solchen regelmäßigen Verstärkung der limitrophen Adaptation im oralen Gebiete der Area **18** gesprochen, die eine so bedeutende Veränderung dieses Feldes bedingt, daß als Resultat eine spezielle Formation, *Area occ. granularis*, entsteht. In demselben Gebiet verstärkt sich sichtlich die limitrophe Adaptation auch in Area **19,** so daß es auch hier eventuell möglich wäre, eine mehr oder weniger abgesonderte Formation hervorzuheben. Infolge einer stark ausgeprägten Adaptation wird die areale Diagnose hier schwieriger als in anderen Gebieten der Okzipitalregion, und vielleicht kann dadurch der Umstand erklärt werden, daß wir auch bis jetzt keine genaue Beschreibung des oralen Abschlusses dieser Felder vor uns haben. Zu dieser Frage werden wir bald zurückkehren. Doch gibt es in Area **19** noch einen Bezirk, nämlich auf dem Boden der *PO* und meistenteils auch auf *π poi*, wo die limitrophe Adaptation eine gesetzmäßige Verstärkung durchmacht und die Struktur der Area **19** in so hohem Grade verändert, daß auch hier das Hervorheben einer mehr oder weniger abgesonderten Formation möglich wird, die wir als *Area praeoccipitalis sup.* bezeichnen. Die Frage nach diesem Feld ist von großer Bedeutung, da sie mit der wichtigen Frage nach der Grenze zwischen der Okzipitalregion und der *Area parietalis sup.* in engem Zusammenhang steht.

Taf. 10, Abb. 18 (N 578, Ar 18 d, 1, 81, 100 : 1). *Fundus sulci PO* (*πpoi* am *S. lim. inf.*) am 35. mm. *Area praeocc. sup.*

Schon auf einem der vorhergehenden Präparate (Taf. 9, Abb. 16) haben wir die Area **19** in der Tiefe der *PO* dargestellt, wo die *V.* Schicht von der *VI.* Schicht verhältnismäßig schwach abgesondert war. Hier ist dies noch viel stärker ausgeprägt, so daß eine genaue Grenze zwischen der *V.* und der *VI.* Schicht schon schwer auf-

zufinden ist: sowohl die Zelldichtigkeit wie auch die Zellgröße ist in beiden Schichten beinahe dieselbe. Zu vermerken ist auch der Umstand, daß die Zellen der *III*^{3} hier relativ sehr groß, größer als in der typischen Area **19** sind. Häufig werden sie auch noch größer, was besonders beim Übergehen der *πpoi* auf die freie Oberfläche (*Lobulus par. occ., G. occ. sup.*) geschieht. Außerdem finden sich große und sogar sehr große Zellen auch in der *V.* Schicht. Eine solche Zelle sehen wir auch auf diesem Präparat, doch kann ihre Anzahl auch sehr beträchtlich sein. Dank allen diesen Merkmalen wird die beschriebene Formation in gewissem Grade der *A. parietalis sup.* ähnlich. Doch bleiben viele andere wichtige Merkmale für Area **19** charakteristisch: die Zelldichtigkeit ist sehr groß; die radiäre Streifung ist gut ausgeprägt; die Zellen sind in ihrer Hauptmasse doch klein, und besonders klein sind die Zellen in *III*^{1} und *III*^{2}; die Zelldichtigkeit der *IV.* Schicht ist zu groß für eine Parietalformation; die *II.* Schicht ist sehr schlecht von der *III.* Schicht abgetrennt. Dieses alles gibt das Bild einer okzipitalen und nicht parietalen Formation, wie das besonders gut beim Vergleich mit dem typischen Bild der *A. parietalis sup.* zu sehen ist.

Taf. 10, Abb. 19 (N 533, Ae 2 d, 1, 201, 100 : 1). *Lobulus par. occ.* bzw. *π poi*, die an die freie Oberfläche hinausgetreten ist, am 33. mm. *Area parietalis sup.*

Der Unterschied von der Formation, die auf der vorhergehenden Abbildung dargestellt ist, ist sehr groß, wenn auch nicht so groß, wie der Unterschied von den Bildern einer typischen Area **19** (Abb. 16 und besonders Abb. 5, 15 und 17). Die Zellen der *II.* Schicht sind gut von den Zellen der *III.* Schicht zu unterscheiden. In der *III.* Schicht ist die Zellgröße relativ sehr beträchtlich schon in *III*^{2}, und überhaupt ist die *III.* Schicht viel großzelliger und zu gleicher Zeit viel weniger zelldicht als in *A. praeocc. sup.* Die *IV.* Schicht ist sehr gut ausgeprägt, doch ist sie nicht so dicht, wie in Area **19 sup.** Die Zellen der *V.* Schicht sind sehr groß, sie sind größer als die Zellen der *VI.* Schicht. Radiäre Streifung fehlt vollkommen. Im ganzen haben wir hier ein solches Bild vor uns, daß die Zurechnung dieser Formation zur Okzipitalregion vollkommen unmöglich ist, obschon sie den *Lobulus par. occ.* überzieht, der sehr häufig von Area **19 sup.** eingenommen ist.

Taf. 7, Abb. 13 (N 477, A Bur 1 d, 1, 81, 50 : 1). Wände des *Sulc. PO post.* (*PO'*) am 38. mm. Oben liegt die untere bzw. kaudale Wand, unten die obere bzw. orale. *Area praeocc. propria* und *Area praeocc. sup.*

Auf ein- und derselben Abbildung sind hier sowohl *A. praeocc. sup.* (orale Wand der *PO'*) wie auch *Area praeocc. propria* (kaudale Wand der *PO'*) dargestellt, so daß ein direktes Vergleichen dieser Formationen miteinander möglich ist. Der Unterschied ist deutlich und typisch: die Zellen in der *V.* Schicht sind in Area **19 sup.** größer, die *V.* Schicht ist schwächer von der *VI.* Schicht differenziert, die Zellen in *III*^{3} sind größer, besonders in dem linken Teile des Feldes. Zu gleicher Zeit ist aber Area **19 sup.** noch viel mehr von der *Area prietalis sup.* verschieden, so daß eine Verwechselung derselben mit der letzteren uns ganz unmöglich scheint: sehr typische Zelldichtigkeit, deutlich ausgeprägte radiäre Streifung, Kleinzelligkeit der *III*^{1} und *III*^{2} und Zelldichtigkeit der *IV.* Schicht machen hier die Diagnose einer okzipitalen Formation zweifellos.

Taf. 11, Abb. 20 (N 582, Ar 2 d, 1, 361, 50 : 1). *Fundus sulci PO* etwas noch oben vom *S. lim. sup. π poi* am 37. mm. Rechts Richtung zur *πpoi*, links zur *Pars opercularis.* Area **19 sup.** und *Area parietalis sup.*

Aus der Zusammenstellung der oben angeführten Charakteristik der Area **19 sup.** und der *Area parietalis sup.*, wie auch aus der Zusammenstellung der entsprechenden Abbildungen wird der Charakter der Grenze, die diese Felder voneinander trennt, klar. Auf der Abb. 20 ist diese Grenze sehr deutlich ausgeprägt, da hier die limitrophe Adaptation verhältnismäßig nicht groß ist. Häufig wird die limitrophe Adaptation viel stärker und dementsprechend wird die Grenze weniger auffallend. Die Unterscheidungsmerkmale bleiben doch dabei ungefähr dieselben. Hier sehen wir, wie scharf

sich am Pfeile die ganze Struktur verändert: die radiäre Streifung, die in Area **19 sup.** sehr gut ausgeprägt ist, verschwindet, die Zellen in *III*^{3} werden sichtlich größer, obschon sie auch in Area **19** groß sind, da es sich hier um Area **19 sup.** handelt, besonders stark verändert sich aber der Charakter der Zellen der *V.* Schicht, was auf der Abbildung so gut zu sehen ist, daß es keiner weiteren Erklärung bedarf.

Noch einige Worte über Area **19 sup.** Ihre Flächenausdehnung ist im ganzen sehr variabel. In einigen Fällen bekleidet sie den Fundus der *PO* und die *π poi* auf einer beträchtlichen Strecke, in den anderen nur auf einem relativ kleinen Bezirk, in einigen Fällen geht sie mit *π poi* auf die freie Oberfläche über und bekleidet hier den *G. occipitalis I* in seinem oralen Teile, in den anderen ist diese Windung hier von Parietalformation eingenommen. Das letztere ist gut auf der Abb. 19 zu sehen. Demgegenüber zieht die Grenze zwischen Area **19** und *A. parietalis sup.* auf Abb. 20 nach oben von der *π poi*, so daß die letztere hier in toto mit Area **19** überzogen bleibt. Auf Abb. 13 ist nicht nur die kaudale, sondern auch die orale Wand der *PO'* bzw. die kaudale Wand der *π poi* von Area **19** eingenommen. Auf Abb. **18** sehen wir die *π poi* in der Tiefe der *PO*, die auch mit Area **19** bekleidet ist.[1]) Die Verhältnisse in diesem Gebiet sind also sehr veränderlich, es handelt sich hier, wie wir schon oben gesagt haben, um einen wirklichen Kampf ums Dasein zwischen der Okzipital- und Parietalformation. Veränderlich ist aber nicht nur die Größe der Area **19 sup.**, sondern auch ihre Ausgeprägtheit. Auf Abb. 18 ist der Unterschied derselben von Area **19 propria** größer als auf Abb. 13, und am wenigsten ist er auf Abb. 20 ausgeprägt.

Gehen wir jetzt zur Charakteristik der unteren Grenze der Area **19** über!

Taf. 12, Abb. 21 (N 583, Ar 2 d, 2, 440, 50 : 1). Obere Wand des *S. collateralis* am 53. mm. Rechts Richtung zur freien Oberfläche, links zum Furchenboden. Area **19** und *Area occipito-temporalis.*

Unten grenzt die Area **19** an die *Area occipito-temporalis*, die sich von Area **19** weniger als die *Area parietalis sup.* unterscheidet. Aber auch hier ist die Grenze meistenteils ganz deutlich, wie das aus dieser Abbildung ersichtlich ist, wenn nur die Erscheinungen der limitrophen Adaptation nicht zu stark ausgeprägt sind, was in diesem Gebiet nicht selten vorkommt. Von den Unterscheidungsmerkmalen ist am wichtigsten der Charakter der *V.* Schicht, wie das ganz richtig schon v. Economo und Koskinas vermerkt haben: „Der Übergang in diese Formation ist wohl am besten an jener Stelle als gegeben anzunehmen, wo die *V.* Schicht sich sichtlich verschmälert und als Ganzes aufhellt und sichtlich noch kleinzelliger wird im Grundstock ihrer Zellen" (8, S. 608). Auf unserer Abbildung sehen wir wirklich eine starke Veränderung in der Struktur der *V.* Schicht: während sie in Area **19** hell ist und hauptsächlich aus sehr kleinen Zellen besteht, wird sie in *Area occ. temporalis* dunkler, was teilweise von der Zunahme der Zelldichtigkeit, hauptsächlich jedoch von der Vergrößerung der Zellen selbst, die hier nicht nur den Zellen der *VI.* Schicht nachgeben, sondern

[1]) v. Economo und Koskinas heben, wie schon oben erwähnt, als eine Variante der *Area peristriata* das Feld OA_2 hervor, das im Sulcus *PO* liegt. Diese Variante fällt augenscheinlich nicht mit unserer Area **19 sup.** zusammen, da nach v. Economo sie sich keinenfalls auf *π poi* ausbreitet, die immer von einer Parietalformation *PE γ* eingenommen sein muß. Andererseits entspricht Area **19 sup.** auch nicht der *PE γ* von v. Economo, da die letztere nicht nur *π poi*, sondern auch den vorderen Schenkel des *G. arcuatus post.* überziehen muß. Doch ist letzterer auch unseren Untersuchungen nach gewöhnlich von einer typischen Parietalformation eingenommen. Es stimmt daher unsere Area **19 sup.** weder mit OA_2, noch mit *PE γ* von v. Economo überein.

häufig sogar dieselben überragen, abhängt. Die übrigen Unterscheidungsmerkmale sind nicht von so großer Bedeutung. Die Rindendicke nimmt in *A. occ. temporalis* zu, was auch auf unserer Abbildung deutlich zu sehen ist, obschon die *A. occipito-temporalis* hier näher dem Furchenboden als die Area **19** liegt. Die Zelldichtigkeit nimmt im Vergleich mit der Area **19** ab. Doch ist diese Abnahme viel geringer als beim Übergang der Area **19** in die *A. parietalis sup.* ausgeprägt. Besonders betont muß aber der Umstand werden, daß die radiäre Streifung in *Area occ. temporalis* nicht weniger deutlich als in Area **19** ist, und daß hier ebenso, wie in Area **19**, die *II.* Schicht sich nur schwach von der *III.* Schicht abhebt.

Taf. 13, Abb. 22 (N 628, A Bur 1 d, 1, 201, 100 : 1). *Basis lobi occipitalis* nach außen vom *S. collateralis*, am 35. mm.

Auf dieser Abbildung treten die typischen Merkmale der Parietalformation viel deutlicher hervor, da erstens sie hier nicht in der Furchentiefe, wie auf der vorhergehenden Abbildung, sondern auf der freien Oberfläche, wo die arealen Merkmale überhaupt viel besser ausgeprägt sind, liegt, und da zweitens sie sich hier in einer bedeutenden Entfernung von der Grenze gegen Area **19** befindet, so daß die Erscheinungen der limitrophen Adaptation, die dort stark ausgeprägt sind, hier vollkommen fehlen. Noch viel deutlicher als auf der vorhergehenden Abbildung sehen wir, wie großzellig hier die *V.* Schicht ist, die sich von der *VI.—VII.* Schicht beinahe nicht abhebt und mit denselben zu einem Ganzen verschmilzt. Wir sehen weiter, daß sich auch die ganze Struktur dieses Feldes von der Struktur der Area **19**, wie auch überhaupt von der Struktur der Okzipitalrinde, stark unterscheidet: äußerst starke Entwicklung der unteren Schichten (*V + VI + VII*), die deutlich über die oberen Schichten prävalieren, geringere Zelldichtigkeit der *III.* Schicht und bedeutendere Größe der Zellen in ihrer Hauptmasse, eine, im Vergleich mit Area **19**, sehr große Dicke der ganzen Rinde. Die Struktur des Feldes ist überhaupt eine derartige, daß die Zurechnung desselben zur Okzipitalregion vollständig unmöglich ist und die areale Diagnose auf keine Schwierigkeiten stößt. In der Richtung zur Area **19** nehmen diese Schwierigkeiten gewöhnlich zu, aber auch hier gestattet die Veränderung der Struktur der *V.* Schicht, meistenteils die Grenze ohne besondere Schwierigkeit festzustellen. Zuweilen, aber seltener, erweisen sich dabei auch die übrigen obengenannten Momente von wesentlicher Bedeutung.

Taf. 14, Abb. 23 (N 629, A Bur 1 d, 1, 201, 100 : 1). Obere Wand einer Furche an der lateralen Oberfläche am 35. mm. *Area angularis.*

Auf der lateralen Oberfläche grenzt Area **19** an die *Area angularis.* Wie auch die Schärfe der Grenze gegen die *A. occ. temporalis* nimmt die Schärfe dieser Grenze infolge einer starken limitrophen Adaptation nicht selten bedeutend ab. Diese Adaptation findet sowohl in der *Area angularis* statt, wie auch in der Area **19**, deren Struktur überhaupt auf der Konvexität mehr „parietalisiert" ist als auf der abgeflachten medialen bzw. basalen Oberfläche. Aber auch an den Stellen, wo die limitrophe Adaptation stark ausgeprägt ist, gelingt meistenteils die Feststellung der Grenze ohne besondere Schwierigkeiten, wobei auch hier das wichtigste Unterscheidungsmerkmal die Veränderung der Struktur der *V.* Schicht bildet. Um möglichst deutlich die Unterscheidungsmerkmale der *Area angularis* darzustellen, bringen wir hier die Abbildung eines Bezirkes, wo die Erscheinungen der limitrophen Adaptation fehlen. Hier ist ihre Struktur vollkommen typisch, obschon es sich hier um eine Furchenwand und nicht um die freie Oberfläche, wo die Eigenschaften der Parietalformation gewöhnlich noch auffallender sind, handelt. Der Unterschied zwischen dieser Formation und der Okzipitalformation ist so scharf, daß eine Verwechselung beider Formationen miteinander nicht möglich ist: die unteren Schichten prävalieren über die oberen (auf der freien Oberfläche ist dieses Prävalieren noch viel deutlicher), die *II.* Schicht ist gut von der *III.* abgegrenzt; die Zelldichtigkeit nimmt im Vergleich mit Area **19** beträchtlich ab; die Zellen in III^1 und in III^2 sind bedeutend größer als dort; die Zellen der *V.* Schicht

sind nicht kleiner als die Zellen der *VI.* Schicht; die unteren Schichten sind schwach voneinander abgegrenzt. In der Richtung zur Grenze gegen Area **19** werden diese Eigentümlichkeiten weniger prägnant, doch verschwinden sie nie vollkommen, so daß sie auch hier die areale Diagnose zu stellen gestatten. Von hauptsächlicher Bedeutung sind dabei die Eigenschaften der *V.* Schicht.

d) Orales Ende der Okzipitalfelder

Wie schon gesagt, sind die Erscheinungen der limitrophen Adaptation im Oralgebiet der Okzipitalregion besonders stark ausgeprägt. Dementsprechend stößt hier die areale Diagnose nicht selten auf gewisse Schwierigkeiten. Wir führen darum eine Reihe von Präparaten aus diesem Gebiet mit Darstellung der entsprechenden Grenzen an. Die Frage über die Ausbreitung der okzipitalen Formationen in der oralen Richtung und über die Variationen derselben wird später erörtert werden, hier besprechen wir nur rein qualitative Verhältnisse.

Taf. 15, Abb. 24 (N 649, Akit 1 sin, 2, 681, 25 : 1). *S. lingualis*, *G. lingualis*, untere Wand des *Truncus* am 57. mm. Area **18** (*Area occ. granularis*) und Area **19**.

Taf. 16, Abb. 26 (N 647, Akit 1 sin, 2, 761, 25 : 1). *S. lingualis*, *Truncus*, *πcl 2* am 59. mm. *Area occ. temporalis*, Area **19**, *A. occ. granularis*, Area **19**.

Taf. 15, Abb. 25 (N 648, Akit 1 sin, 2, 961, 25 : 1). *S. collateralis*, *G. lingualis*, untere Wand des *Truncus* am 64. mm. *Area occ. temporalis*, Area **19**.

Taf. 17, Abb. 27 (N 655, Akit 1 sin, 2, 1041, 25 : 1). *G. lingualis*, *Truncus* am 66. mm. Area **19**.

Taf. 17, Abb. 28 (N 642, Akit 1 sin, 2, 1080, 25 : 1). *G. lingualis*, untere Wand des *Truncus* am 67. mm. Area **19**.

Taf. 17, Abb. 29 (N 654, Akit 1 sin, 2, 1201, 25 : 1). *G. lingualis*, untere Wand des *Truncus* am 70. mm.

Taf. 18, Abb. 30 (N 644, Akit 1 sin, 2, 1041, 50 : 1). *G. lingualis*, *Truncus* am 66. mm. Area **19**.

Taf. 19, Abb. 31 (N 645, Akit 1 sin, 2, 1201, 50 : 1). *G. lingualis*, *Truncus* am 70. mm.

Auf Abb. 24 ist noch der ganze *G. lingualis* mit typischen Okzipitalformationen überzogen: Der *S. ling.* und die ihm anliegende äußere bzw. untere Hälfte des *G. ling.* ist mit Area **19**, die innere bzw. obere Hälfte mit *Area occipitalis granularis* bekleidet. Zelldichtigkeit und Kleinzelligkeit der ganzen Rinde, Helligkeit der *V.* Schicht, bandförmiger Charakter der *VI.* und *VII.* Schicht bezeugen, daß wir es hier mit den Okzipitalfeldern zu tun haben. Die Grenze zwischen Area **18** und **19** ist ziemlich scharf, nach links von der Grenze wird die *III.* Schicht bedeutend heller, obgleich sie noch ziemlich dicht ist und wird radiär gestreift, die *IV.* Schicht ist etwas verbreitert und gelockert. Im Vergleich mit den anderen Gebieten zeichnet sich Area **19** in diesem oralen Gebiet durch relativ geringe Zellgröße aus. Area **18** trägt alle typischen Merkmale der *A. occ. granularis*, wie sie oben beschrieben sind. Besonders sind diese Merkmale in der Calcarinatiefe gut ausgeprägt, wo die Zelldichtigkeit der *III.* Schicht auffallend groß wird und wo die *IV.* Schicht das typische Aussehen eines Bandes annimmt, das sehr dunkel gefärbt und sehr scharf von den benachbarten Schichten abgegrenzt ist. Auf der Truncuslippe wird dagegen die *III.* Schicht lockerer, so daß eine gewisse Ähnlichkeit mit der Area **19** entsteht, wie das überhaupt mit Area **18** an den Furchenlippen geschieht. Doch geht hier diese Lockerung nicht so weit, daß eine Verwechselung mit Area **19** möglich wäre.

Auf Abb. 26 verschiebt sich die Grenze **18—19** in der Richtung zum *Truncus*, so daß die freie Oberfläche des *G. ling.* beinahe gänzlich von Area **19** eingenommen wird.

Area **18**, die die untere Wand und den Boden des *Truncus* überzieht, weist, wie auch früher, typische Merkmale der *A. occ. granularis* auf, doch sind hier in *III*[3] auch größere Zellen vorhanden, die in diesem Gebiet überhaupt nicht häufig zu treffen sind. Am *πcl 2* überläßt die Area **18** den Platz der Area **19**, die hier nur einen ganz geringen Bezirk einnimmt und sehr bald von der Parietalformation verdrängt wird.

Auf Abb. 25 fehlt schon Area **18**, wir sehen hier nicht mehr die große Zelldichtigkeit und den kompakten Charakter der *III.* Schicht, die für dieses Feld, und besonders für die *Area occ. granularis*, so typisch sind. Area **19** trägt am *G. ling.* noch ihren ganz typischen Charakter. Die Lockerung der *III.* Schicht auf der unteren Wand des *Truncus*, besonders in der Nähe der freien Oberfläche, ist stark ausgeprägt, doch bleibt die Zelldichtigkeit immer noch groß genug, um auch hier das Vorhandensein eines okzipitalen Feldes zu erkennen.

Auf den folgenden Schnitten wird die Abnahme der Zelldichtigkeit immer bedeutender, was mit der limitrophen Adaptation an die sich nähernde nicht okzipitale Formation in Zusammenhang gebracht werden muß. Jedoch sehen wir auch auf Abb. 27, und sogar auf Abb. 28, eine derartige, wenn auch nicht ganz typische Struktur, die wir als eine okzipitale betrachten müssen. Auf Abb. 29 erreicht die Lockerung der Rinde einen solchen Grad, daß hier von einer Okzipitalformation, die doch vor allem durch große Zelldichtigkeit charakterisiert wird, zu sprechen schon unmöglich ist. Wir nehmen also in diesem Fall die Lage der oralen Grenze der Okzipitalregion an der Stelle an, die sich zwischen Abb. 28 und 29 bzw. zwischen 67. und 70. mm befindet. Die Grenze zieht in Frontalrichtung, d. h. in der Richtung unserer Schnitte, so daß ihre Darstellung leider unmöglich ist. Zu diesem Zweck wären Horizontal- oder Sagittalschnitte notwendig. Abb. 30 und 31 zeigen das Ende der Area **19** und den Beginn der nicht okzipitalen Formation bei stärkerer Vergrößerung und stellen besser als die vorhergehenden Abbildungen den Unterschied zwischen ihnen dar. Obschon Area **19** auf Abb. 30 die Erscheinungen einer sehr starken Adaptation an die Formation, die auf der Abb. 31 dargestellt ist, zeigt, bleibt doch der Unterschied zwischen ihnen immer noch deutlich genug.

III. Beschreibung einzelner Fälle

Bevor wir zur Beschreibung der Okzipitalregion in einzelnen von uns untersuchten Fällen herantreten, müssen wir noch einige Worte über unsere ausgebreiteten Karten[1]) sagen, um sie verständlich zu machen. Wir stellen auf denselben 3 Okzipitalfelder dar: Area **17** (karriert), Area **18** (grob punktiert) und Area **19** (schräg schraffiert). Die arealen Grenzen sind mit Punktierlinien vermerkt. *Area praeocc. sup.* und *Area occ. granularis* sind nicht einzeln dargestellt, die erstere ist in Area **19**, die zweite in Area **18** eingeschlossen. Die Verhältnisse sind auf der Karte in natürlicher Größe dargestellt. Als Abszisse wird die Linie angenommen, die die Tiefe der *Calcarina* halbiert: auf jedem Schnitt wird die Tiefe der *Calcarina* von einer Lippe bis zu der anderen ausgemessen, die erhaltene Länge wird halbiert und das Resultat wird nach oben und nach unten von der Abszisse abgetragen. Dementsprechend wird die *Calcarina* (die ununterbrochene dicke Linie auf der Karte), ihre Äste, die einzeln ausgerechnet und gezeichnet werden, ausgenommen, vollkommen symmetrisch dargestellt. Mit bedeutenden Schwierigkeiten war die Darstellung der *Calcarina* beim Okzipitalpol in den Fällen, wo sie denselben überschreitet, verbunden.

[1]) Diese Karten sind nach unserer Felderung von unseren Kollegen Dr. Fiedelholtz und Dr. Zucker ausgemessen, wofür wir ihnen hiermit besten Dank sagen.

Hier waren wir zu einer konventionellen Darstellung gezwungen und schlossen den Teil der *Calcarina*, der auf der Konvexität liegt, in den Teil dieser Furche, der sich auf der medialen Oberfläche befindet, ein. Die quantitativen Verhältnisse wurden dadurch keinesfalls gestört. In einigen Fällen, wo die *Calcarina* die Mantelkante durchschnitt, erwies sich bisweilen ihr Ende mehr oder weniger von dem kaudalen Ende der Karte entfernt. Das hing davon ab, daß die *Calcarina* in Wirklichkeit die Mantelkante nach oben oder nach unten vom Okzipitalpol erreichte. In solchen Fällen fand sich natürlicherweise die *Calcarina* in den kaudalsten Schnitten nicht mehr vor. Gewisse Schwierigkeiten stellten auch diejenigen Fälle dar, wo die *Calcarina* den Okzipitalpol nicht erreichte. Mit dem Verschwinden der *Calcarina* verloren wir die Abszisse und mußten sie weiter nach einem anderen Prinzip konstruieren. Zu diesem Zweck nahmen wir die scheinbare Fortsetzung der *Calcarina* zum Okzipitalpol hin an. Außer der *Calcarina* wird in allen Karten auch der *Sulc. PO* gezeichnet (auch eine dicke ununterbrochene Linie). Als Stelle der Vereinigung des *Sulc. PO* mit der *Calcarina* wird immer Punkt φ'' und nicht Punkt φ' angenommen. Wir beschränkten uns auf die Darstellung dieser Hauptfurchen, obschon auch hier die Darstellung der übrigen Furchen und besonders der tiefen Übergangswindungen von großem Interesse wäre. Doch erschwert die Ausführung einer derartigen Aufgabe in so hohem Maße die auch ohne dies technisch sehr schwierige und zeitraubende Arbeit, daß wir uns gezwungen sahen, uns von derselben loszusagen.

Die Darstellung der Ausdehnung der einzelnen Felder stieß auf keine wesentlichen Schwierigkeiten. Dort, wo die obere und die untere Grenze sich nicht weit auf die Konvexität ausbreiteten, wurden sie natürlich einfach nach oben bzw. nach unten von der Abszisse abgetragen. In den Fällen, wo diese Grenzen sich weit auf die Konvexität ausbreiteten oder sogar auf derselben zusammenflossen, so daß das entsprechende Feld den ganzen Schnittumfang ringförmig umgab, war es notwendig, die Frage zu lösen, welchen Teil des Feldes wir nach oben und welchen wir nach unten von der Abszisse legen müssen. Diese Frage konnte natürlich nur in einer konventionellen Form gelöst werden. Auf der medialen Oberfläche führen wir die Linie durch, die das *Splenium corp. callosi* mit dem Okzipitalpol vereinigt. Auf jedem Schnitt wird der Punkt vermerkt, durch welchen diese Linie sich zieht, und in diesem Punkte wird die Senkrechte zur medialen Seite des Schnittes gefällt. Der Punkt, an dem diese Senkrechte die konvexe Seite des Schnittes schneidet, nehmen wir als den Grenzpunkt an: den Teil des Feldes, der nach oben von diesem Punkt liegt, legen wir nach oben von der Abszisse usw. Dementsprechend stellt auf einer gewissen Strecke der oberste Punkt des Feldes auf der Karte eine direkte Fortsetzung des untersten Punktes desselben Feldes dar. Dieser Umstand erschwert das Verstehen unserer Karten, ist aber leider unvermeidlich, da wir hier auf einer Fläche dreidimensionale Verhältnisse darstellen müssen.

Die Feldergrenzen sind durch gebrochene Linien dargestellt, was ohne weiteres verständlich ist. Nur bei einem Moment müssen wir hier etwas verweilen, nämlich bei dem Vorhandensein von eigenartigen Zacken, die oralwärts in die benachbarten Felder eindringen: die Zacken der Area **19**, die in die

Parietalregion und die Zacken der Area **18,** die in Area **19** hineinragen. Das Vorhandensein dieser Zacken entspricht dem Vorhandensein von Furchen und zeigt, daß das Erscheinen eines gegebenen Feldes im Furchenboden und an den Furchenlippen in unseren Schnitten nicht gleichmäßig vor sich geht. Doch wird diese Ungleichmäßigkeit durch die Bedingungen unserer Methodik verursacht, was wir betonen müssen und was mit genügender Deutlichkeit die **Abb. 1** erklärt. Die hier abgebildete Konvexitätsfurche zieht nicht geradlinig, d. h. senkrecht zu dem Schnitte, sondern sie weist eine gewisse Krümmung auf, die die Krümmung des von uns zu untersuchenden Gebietes wiedergibt. Das Feld, das oral liegt, ist schraffiert, das kaudale Feld ist hell, ihre Grenze stellt die Linie $\alpha\beta$ dar. AB gibt die Richtung unseres Frontalschnittes wieder. Es ist ganz deutlich, daß auf diesem Schnitte die Lippen (L) noch von einer oralen Formation eingenommen bleiben müssen, während der Boden (F) schon mit kaudaler Formation überzogen ist.

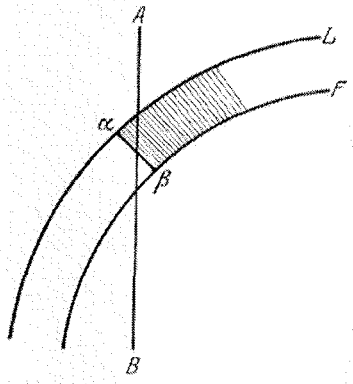

Abb. 1. Erklärung s. Text

Unten ist der Maßstab dargestellt, und auf demselben sind die wichtigsten Punkte vermerkt: φ', φ'', 18a = kaudaler Beginn der Area **18,** 19a = kaudaler Beginn der Area **19,** 17e = orales Ende der Area **17,** 18e = orales Ende der Area **18,** 19e = orales Ende der Area **19.** Oben ist die Länge der *Calcarina*, des *Truncus* und des *Sulc. PO* dargestellt.

Alle Karten sind zur Erleichterung des Vergleichens in ein und derselben Richtung gezeichnet: an allen Karten liegt der Okzipitalpol links, unabhängig davon, um welche Hemisphäre es sich handelt.

Gehen wir jetzt zur Charakteristik einzelner Fälle über!

1. Ar 18d. Rechte Hemisphäre. Russe, 55 J. alt. Diagnose: Urämie. Exitus 7. IV. 1928, 9 Uhr abends. Autopsie 8. IV., 11 Uhr vormittags. Hirngewicht 1440,0. Alkohol 5 V.[1])
Textabb. 2, 3. Karte 1, Taf. 20.

Die *F. calcarina* hat die Form eines schwach nach unten konkaven Bogens. Ihr Ende ist nicht ramifiziert, macht am 4.—6. mm eine steile Biegung nach unten. Auf der Karte ist das nicht wiedergegeben, als Abszisse wurde hier die Halbierungslinie der *Calcarina* samt dieser Biegung angenommen. $\angle$ *calc* = 12°.

φ' = 46. mm. φ'' = 60. mm. Truncusende am 75. mm. $K.\,v. = \frac{60-4}{15} = 3{,}7$. $K.\,sp. = \frac{46-4}{29} = 1{,}4$.

Ungefähr in ihrer Mitte gibt die *Calcarina* zwei lange Äste ab, einen nach oben am 24. mm und einen nach unten am 28. mm. Der untere ist größer als der obere, beide sind ziemlich seicht. Der obere Ast zerlegt den *S. s. c. i.* in zwei Teile und verdrängt sein kaudales Ende nach oben, der untere Ast verändert ebenso schroff die Richtung des *S. ling. post*: ein schönes Beispiel für die Abhängigkeit der Form dieser Furchen von der Form der *Calcarina*.

[1]) Wir vermerken nur den Moment der Übertragung des Gehirns in Alkohol, da die weitere Behandlung für alle Gehirne ein- und dieselbe war und schon in unserer I. Mitt. beschrieben ist.

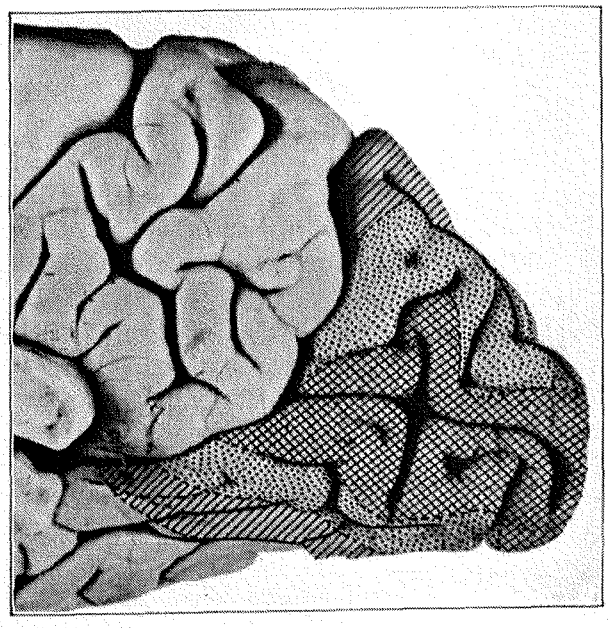

Abb. 2. Ar 18 d

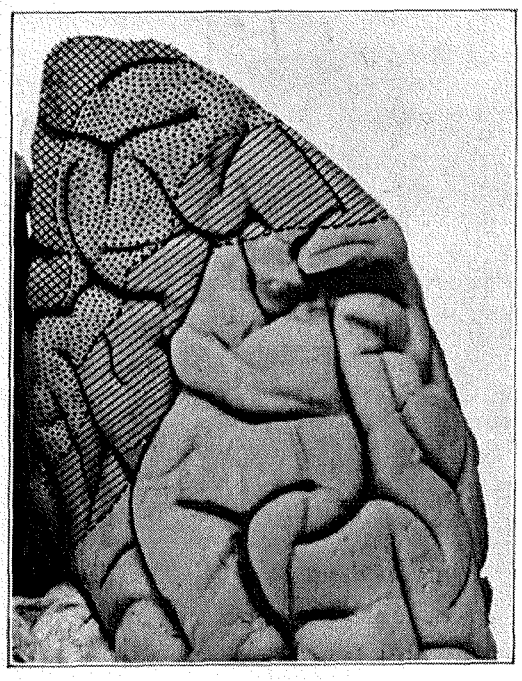

Abb. 3. Ar 18 d

Die Übergangswindungen in der *Calcarina* sind sehr schwach ausgeprägt. Kaum angedeutete *πclg1* am 7. mm, etwas besser ausgeprägte *πclg2* am 25.—29. mm. *πcl1* geht sehr weit nach vorn, bis zum 60. mm! *πcla* fehlt. *πcl2* zieht vom 47. bis zum 60. mm, ist also sehr lang (19 mm!).

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* (bis φ'') beträgt 1601 mm². Die Breite der *Calcarina* ändert sich in ihrem kaudalen Teile beinahe nicht (s. Karte 1, Taf. 20), was relativ nur selten vorkommt. Vom 24.—32. mm entsteht eine beträchtliche Erweiterung, die den Ästen der *Calcarina* entspricht. Weiter sehen wir nach einer geringen Verengerung eine große Erweiterung (vom 42. mm ab), die wir als präterminale bezeichnen, und noch weiter eine sog. terminale Verengerung, die direkt vor dem Übergang der *Calcarina* in den *Truncus* liegt. Ihre maximale Breite erreicht die *Calcarina* am φ'.

$\angle$ *PO inc.* = 75°. $\angle$ *PO max.* = 97°. $\angle$ *PO hor.* = 70°. Die bedeutende Größe des $\angle$ *PO max.* hängt hauptsächlich mit der Biegung des kaudalen Endes der *Calcarina* nach unten zusammen, was jedoch keinen besonderen Einfluß auf die hier ziemlich mäßige Größe des *Cuneus* hat. Der *Sulcus PO internus* hat drei leichte Krümmungen: kaudalwärts, oralwärts, kaudalwärts. Der *Sulcus PO externus* ist einfach, ungegabelt, lang (18 mm von der Mantelkante nach unten), sein Ende ist nur $4\frac{1}{2}$ mm vom *S. interparietalis* entfernt. Die Flächenausdehnung der *PO* ist = 1825 mm², ihre sagittale Ausdehnung = 29 mm (vom 31.—60. mm). *π poi* ist gut ausgeprägt, beginnt oral am 55. mm, ist vom 42.—46. mm zweigipfelig; vom 46. bis 55. mm bleibt nur ihr unterer Teil erhalten. Kaudalwärts wird *π poi* immer seichter und schon am 34. mm verschwindet sie in der Tiefe der *PO*.

S. s. c. i. ist in zwei Teile zerlegt, die von dem oberen Aste der *Calcarina* nach oben verschoben sind. *S. s. c. s.* (4.—29. mm) ist aus demselben Grunde weit nach

oben abgedrängt, relativ sehr tief, kaudal mündet er in eine kleine quergestellte Furche (*S. polaris sup.*) ein.

Der *S. collateralis* geht kaudalwärts bis zum 19. mm, macht am 26. mm einen nach innen geöffneten Winkel = 110°, von dessen Spitze ein *Proc. acuminis* nach außen abgeht. Der *S. lingualis post.*, 19.—48. mm, ist sehr gut ausgeprägt, bildet eine schroffe Biegung nach unten (Einfluß des unteren Astes der *Calcarina*). Der *S. ling. ant.*, 44. bis 62. mm, mündet am 62. mm in den *S. collateralis* ein, wobei er jedoch von dem letzteren in der Tiefe bis zum 73. mm durch eine Übergangswindung abgetrennt bleibt.

Als *Sulci polares* können zwei kleine Furchen bezeichnet werden. Die erste (*S. pol. lateralis*) liegt senkrecht, 11 mm lang, 7 mm (4 mm + 3 mm) vom Calcarinaende entfernt und teilweise mit Area **17** bekleidet. Die zweite (*S. pol. sup.*) liegt quer, ist 16 mm lang und 12 mm vom Calcarinaende entfernt. Die *Area striata* erreicht ihn nicht.

Die *Inc. praeoccipitalis* am 36. mm, gut ausgeprägt, mündet in den *S. temp. inf.* ein. *S. occ. ant.* fehlt. Der *S. interparietalis* geht direkt in den *S. interoccipitalis* über. Der *S. interocc.* mündet kaudal in den quergestellten *S. occipit. transversus post.* (Kükenthal-Ziehen) ein.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 10444 mm². Die Flächenausdehnung der Area **17** = 2523 mm² bzw. 24,2% der Größe der gesamten Okzipitalregion, die Flächenausdehnung der Area **18** = 3691 mm² bzw. 35,3%, die der Area **19** = 4230 mm² bzw. 40,5%.

Die Area **17** dehnt sich oralwärts bis zum 59. mm und endet in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*. Sie hört 16 mm vor dem Truncusende auf, 13 mm vor der oralen Grenze der Okzipitalregion, 1 mm vor dem Punkt φ'' und überschreitet φ' um 13 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche am 56. mm (vgl. Taf. 2, Abb. 5, 49. mm), vom 48.—36. mm verläuft sie im *S. lng. post.*, vom 36. mm verschiebt sie sich nach unten, aber nicht so stark wie der *S. lingualis*. Am 22. mm geht sie etwas nach oben, vom 15. mm verschiebt sie sich stark nach unten und verbreitet sich immer mehr auf die basale Oberfläche, vom 4. mm steigt sie auf den unteren Teil der Konvexität und am 2. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Dabei wird auch der *S. polaris lat.* teilweise von der *A. striata* eingenommen. Die obere Grenze erreicht den Fundus der *Calcarina* nur am 53. mm, am 50. mm nimmt die Area **17** untere Wand und Culmen der *πcl 1* ein, doch bleibt *πcl 2* überall von *A. striata* frei, so daß die letztere auf diesem Niveau in zwei Teile geteilt ist, die sich kaudalwärts vereinigen (ein von Area **18** und **19** bedeckter Vorsprung, der am 46.—55. mm ins Gebiet der *Area striata* eindringt, s. Karte 1, Taf. 20). Am 46. mm vereinigen sich beide Teile der *Area striata* infolge des Verschwindens der *πcl 2*. Hier bedeckt die *A. striata* teilweise auch die obere Wand der *πcl 1*, d. h. sie geht etwas in den *Sulc. PO* über. Vom 42. mm ab weicht die *A. striata* von *PO* ab und nimmt nur den unteren Teil des *Cuneus* ein. Vom 36. mm ab geht ihre Grenze im *S. s. c. i.* und steigt mit diesem nach oben. Vom 22. mm an verläßt sie *S. s. c. i.*, verschiebt sich stark nach unten und läuft nahe der *Calcarina* ihr mehr oder weniger parallel. Vom 10. mm steigt sie allmählich nach oben, erst am 3. mm geht sie auf die dorsale Oberfläche über, und erst am 2. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Auf der Karte sind gut zu sehen: die Erweiterung der *Area striata* an der Stelle der vertikalen Äste der *Calcarina* (20.—30. mm); eine ziemlich beträchtliche basale Komponente und eine ganz geringe konvexe Komponente der *Area striata*; eine eigentümliche Einkerbung im oralen Gebiet der *Area striata* infolge des Vorhandenseins von *πcl 2*, die mit anderen Formationen bedeckt ist; das Vorhandensein der *Area striata* in *PO*, wenn auch in geringem Maße, typisches orales Ende der *A. striata* in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*. Ausschließlich mit *Area striata* wird die *Calcarina* vom 45. mm ab überzogen.

Area **18** (Taf. 4, Abb. 8) dehnt sich oralwärts bis zum 64. mm, wo sie, wie auch Area **17**, in der Mitte der unteren Wand des *Truncus* endet. Sie hört 11 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 4 mm und φ' um 18 mm. Ihre untere Grenze

tritt aus der *Calcarina* am 58. mm, am 45. mm erreicht sie den *S. lng. ant.* und läuft in der Tiefe desselben weiter. Nach dem Verschwinden des *S. lng. ant.* liegt die Grenze zwischen dem *S. coll.* und dem *S. lng. post.* Am 26. mm kreuzt sie den *S. collateralis* und verschiebt sich nachher immer steiler nach außen, um am 15. mm auf die laterale Oberfläche überzugehen und sich hier mit der oberen Grenze zu vereinigen. Die obere Grenze erreicht den Boden des *Truncus* am 60. mm. Am 57. mm geht sie etwas auf die untere Wand der *πcl 2* über. Vom 48. mm ab ist *πcl 2* vollständig von der *Area* **18** eingenommen. Vom 51. mm an nimmt die Area **18** auch die obere Wand der *πcl 1* ungefähr bis zu ihrer Mitte ein und vom 49. mm ab auch den oberen Teil des Culmen dieser Windung. In der Tiefe der *PO* liegt sie auf diesem Niveau am *G. supracuneatus* (Taf. 8, Abb. 14 und Taf. 9, Abb. 16). Vom 33. mm an tritt sie aus *PO* auf die freie Oberfläche des *Cuneus*, steigt nach oben und erreicht am 29. mm den *S. s. c. s.*, wo sie bis zum 16. mm liegen bleibt. Vom 16. mm ab geht sie auf die Konvexität über, und am 15. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Die Area **19** geht oralwärts bis zum 71. mm, hört 4 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 11 mm und φ' um 25 mm. Ihre untere Grenze erstreckt sich von Anfang an auf dem *G. lng.* und zieht sich sehr allmählich nach unten. Am 59. mm erreicht sie den *S. lng. ant.*, vom 56. mm ab läuft sie im *S. collat.*, am 29. mm macht sie eine steile Biegung nach außen und geht auf die Konvexität über, am 25. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze zieht vom 71.—63. mm im Boden des *Truncus*, am 62. mm geht sie etwas auf *πcl 2* über, vom 60. mm ab steigt sie steil auf die obere Wand der *Calcarina* bzw. auf die untere Wand der *πcl 1*, vom 59. mm ab liegt sie ganz nahe am *S. limit. sup. π cl 1*, und am 45. mm erreicht sie ihn. Vom 40. mm ab nimmt die Area **19** die ganze *πpoi* ein (Taf. 10, Abb. 18), die Grenze geht im *S. limit. sup. π poi*. Am 36. mm steigt sie noch höher und läßt in *PO* nur deren *Pars operculans* frei. Vom 34. mm ab erreicht sie den *S. interparietalis*, vom 30. mm an nimmt sie auch denselben ein, am 25. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über und vereinigt sich hier mit der unteren Grenze. An der freien Oberfläche bekleidet Area **19** den hinteren Schenkel des *G. arcuatus post.*, während sein vorderer Schenkel von Parietalformation eingenommen ist.

πcl 1 ist bis zum 45. mm mit den Areae **17**, **18** und **19** bekleidet. Vom 45. mm ab wird der tiefe Teil ihrer oberen Wand von **NO**[1]) eingenommen. Vom 51. mm ab ist *πcl 1* mit **NO**, den Areae **18** und **19** überzogen. *πcl 2* ist am 47. mm mit Area **18**, vom 48. mm ab mit **18**+**19**+**NO**, vom 60. mm an mit **19**+**NO**, vom 63. mm ab nur mit **NO** bekleidet. *π poi* ist bis zum 41. mm von Parietalformation, vom 40. mm ab ausschließlich von Area **19** eingenommen.

Als besonders interessante Eigentümlichkeit dieses Falles sind die langen vertikal gestellten Äste der *Calcarina* zu vermerken. Einerseits bedingt das Vorhandensein dieser Äste eine eigenartige Deformation des *S. s. c. i.* und *S. lng. post.* wie auch eine starke Verschiebung des *S. s. c. s.* nach oben. Andererseits haben sie eine ungewöhnlich große Verbreiterung des Striatagebietes zur Folge. Im weiteren werden wir Fälle beschreiben, wo diese Verbreiterung noch prägnanter ausgeprägt ist. In solchen Fällen sprechen wir vom *Typus latus areae striatae*. In diesem Falle könnte man von einem mäßig ausgeprägten *Typus latus* sprechen. Es gibt auch Fälle mit noch stärker ausgeprägtem vertikalen Charakter des Calcarinasystems (als Calcarinasystem bezeichnen wir *Calcarina* mit allen ihren Ästen und Zweigen). In solchen Fällen sprechen wir vom *Typus verticalis f. calcarinae*. Hier könnte man vom mäßigen *T. verticalis f. calcarinae*

[1]) Mit **NO** bezeichnen wir in unseren Protokollen der Kürze wegen die nicht okzipitalen Formationen.

sprechen. Die zweite Eigentümlichkeit des Falles besteht darin, daß das Calcarinaende hier nicht gegabelt, sondern einfach ist. Dies bezeichnen wir als *Typus simplex* der *Calcarina* zum Unterschied vom gewöhnlicheren *T. bifurcatus*. Dabei geht das kaudale Ende der *Calcarina* in diesem Falle nicht horizontal, sondern biegt sich steil in gewisser Entfernung vom Okzipitalpol nach unten. Da die *Calcarina* in diesem Falle nicht den *Polus* erreicht, ist die konvexe Komponente der *Striata* sehr schwach ausgeprägt, besser aber die basale Komponente. Aber auch diese letztere ist nur von einer mäßigen Größe, da der nach unten gebogene Teil der *Calcaraina* kurz ist und nicht weit in der Richtung zur *Basis* geht.

Ungeachtet des *Typus latus a. striatae* ist die von ihr eingenommene Oberfläche relativ nicht groß (nur 2523 mm²), was u. E. mit der schwachen Entwicklung der konvexen Komponente und der π *clg* in Zusammenhang gebracht werden muß.

Areae **18** und **19** sind durch die sehr breite Area **17** beträchtlich nach oben abgedrängt. Es ist dabei zu vermerken, daß der parallele Verlauf der Grenzen der Areae **18** und **19** und der Striatagrenzen, ungeachtet der starken Deformation der letzteren, ziemlich gut erhalten bleibt. So sehen wir an der medialen Oberfläche, daß die obere Grenze der Area **18** nach ihrem Austritt aus *PO* steil nach oben steigt und dabei die Kontur der Striatagrenze wiedergibt. Denselben Parallelismus sehen wir auch auf der basalen Oberfläche, besonders im hinteren Teile, wo alle drei Grenzen eine steile Biegung nach außen zeigen.

2. Ar 18 sin. Linke Hemisphäre desselben Gehirns.

Textabb. 4, 5. Karte 2, Taf. 20.

Die *F. calcarina* ist in ihrem kaudalen Teile horizontal, vom 20. mm ab macht sie oral eine steile Biegung nach oben, und nachher verschiebt sie sich etwas nach unten. Kaudal endet sie am 1. mm mit einer geringen Gabelung. Auf der Karte sind die Endzweige infolge ihrer geringen Größe nicht dargestellt und in den Hauptstamm der *Calcarina* eingeschlossen. $\angle$ *calc* = 25°.

φ' = 43. mm. φ'' = 55. mm. Truncusende am 77. mm. $K.v. = \frac{55 - 1}{22} = 2{,}5$. $K.sp. = \frac{43 - 1}{34} = 1{,}2$.

Die *Calcarina* gibt einen kleinen Ast an der Stelle ab, wo sie maximal nach oben gebogen ist (ungefähr am 30.—32. mm). π *clg* sind kaum angedeutet. Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1766 mm². Die ausgebreitete *Calcarina* zeigt zwei Erweiterungen (s. Karte 2, Taf. 20): eine kaudale am 10.—15. mm und eine orale bzw. präterminale, die bedeutend größer ist und nahe vom φ'' (am 48.—52. mm) liegt. Terminale Verengerung von unbedeutender Größe.

π *cl 1* bis zum 55. mm. π *cla* fehlt. π *cl 2* vom 43.—55. mm.

$\angle$ *PO inc* = 51°. $\angle$ *PO max* = 89°. $\angle$ *PO hor* = 72°. Der *Cuneus* ist in seinem oralen Teile sehr schmal, kaudalwärts nimmt seine Größe beträchtlich zu. Der *Sulc. PO internus* zeigt leichte wellenförmige Krümmungen. Der *Sulc. PO ext.* ist an seinem Ende gegabelt und bleibt vom *S. interparietalis* 4 mm entfernt. Die Flächenausdehnung des *PO* = 1504 mm², seine sagittale Ausdehnung = 28 mm (vom 27.—55. mm). π *poi* gut ausgeprägt, beginnt oral erst am 42. mm, kaudal erscheint sie am 30.—32. mm auf der dorsalen Oberfläche und bildet hier eine dreieckige Windung, die zwischen den Endzweigen des *Sulc. PO ext.* liegt und den stark nach oben verschobenen *Lobulus parieto-occipitalis* darstellt. Der *S. limit. sup.* π *poi* verschwindet schon in der Tiefe

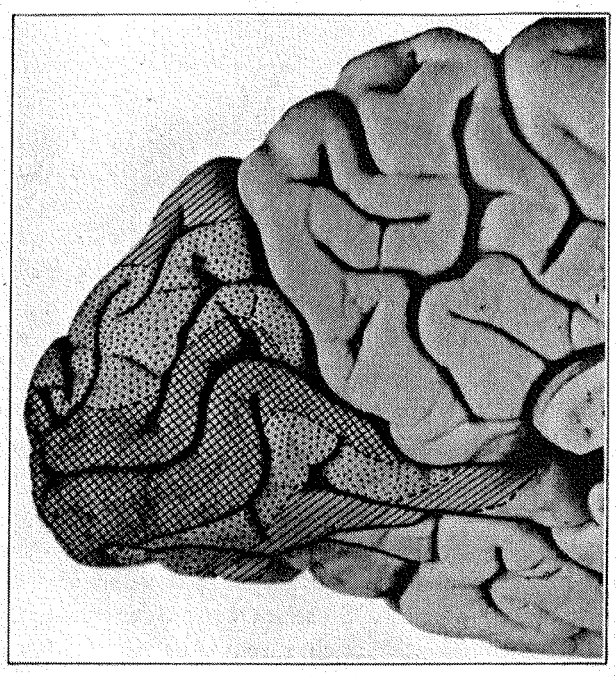

Abb. 4. Ar 18 sin

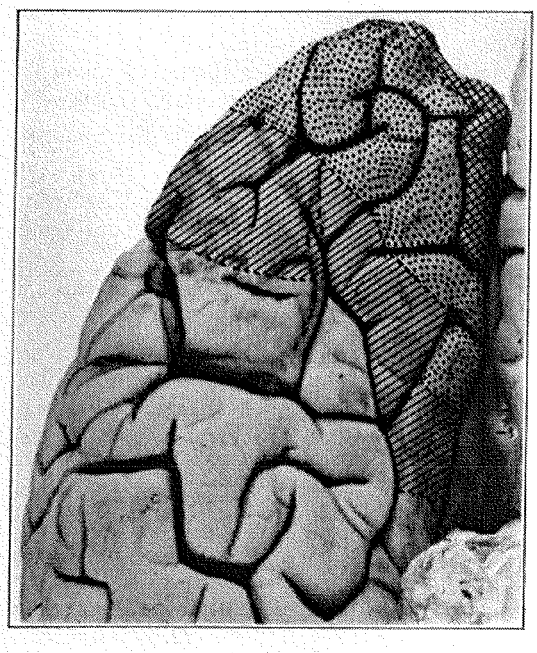

Abb. 5. Ar 18 sin

der *PO*, der *Sulc. limitans inf. π poi* geht in den kaudalen Endzweig der *PO ext.* über.

S. s. c. i. am 18.—41. mm, gut ausgeprägt, verläuft der *Calcarina* vollkommen parallel, wie auch *S. s. c. s.*, der in 2 Teile gerissen und bedeutend nach oben abgedrängt ist.

Der *S. collateralis* geht kaudalwärts bis zum 11. mm, am 30.—37. mm bildet er einen typischen, nach innen geöffneten Winkel von 105°. Sein kaudaler Teil ist stark nach innen verschoben, an seinem Ende bildet er eine zirkuläre Biegung nach außen. Der *S. lng. post.* vom 15.—33. mm, gut ausgeprägt, bildet eine der Calcarinakrümmung parallele Biegung, so daß sein orales Ende beinahe senkrecht gestellt ist. Kaudal mündet er in den *S. coll.* ein. *S. lng. ant.* vom 40.—56. mm, gut ausgeprägt und dem *S. lng. ant.* der rechten Hemisphäre sehr ähnlich. Oral mündet er in den *S. coll.* ein, ist aber von ihm in der Tiefe durch eine Übergangswindung bis zum 60. mm abgetrennt.

Zwei kleine senkrecht gestellte, dem ramifizierten Calcarinaende parallele *Sulci polares*. Sie sind 7—8 mm lang, 7—12 mm vom Calcarinaende entfernt, der kaudalste von ihnen ist in seiner ganzen Ausdehnung mit *A. striata* überzogen.

Inc. praeoccipitalis am 31. mm, gut ausgeprägt. Der *S. interoccipitalis* bildet eine direkte Fortsetzung des *S. interparietalis* und mündet in den quergestellten *S. occ. transversus* ein. Am 11. mm verläuft eine dem *S. occ. transv.* parallele Furche: *S. occ. transversus posterior*.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 10225 mm², die der Area **17** = 2208 mm² bzw. 21,6%, die der Area **18** = 4447 mm² bzw. 43,5%, die der Area **19** = 3570 mm² bzw. 34,9% der gesamten Okzipitalregion.

Area **17** dehnt sich oralwärts bis zum 57. mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, hört 20 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet *φ''* um 2 mm

und φ' um 14 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 51. mm, vom 33. mm bis zum 13. mm verläuft sie im *S. lng.*, am 6. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, am 5. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 54. mm, steigt dann nur sehr langsam auf ihre obere Wand, so daß die *Calcarina* nur vom 31. mm ab, d. h. sehr kaudal, von der *Area striata* in toto eingenommen wird. Nach ihrem Erscheinen auf der freien Oberfläche des *Cuneus* macht die Grenze eine der Calcarinakrümmung parallele Biegung, am 3. mm steigt sie nach oben, um sich am 2. mm mit der oberen Grenze der konvexen Komponente zu vereinigen. Die letztere erscheint am 7. mm. Auf der Karte ist sie gut zu sehen (s. hauptsächlich ihren oberen Teil).

Die Area **18** dehnt sich oralwärts bis zum 64. mm, endet hier in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, endet 13 mm vor dem Truncusende, überschreitet φ'' um 9 mm und φ' um 21 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 57. mm, am 48. mm tritt sie in den *S. lng. ant* ein, am 33. mm kreuzt sie den *S. lng. post* und am 27.—28. mm den *S. coll.*, am 20. mm macht sie eine steile Biegung nach außen, am 18. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, um sich hier am 15. mm mit der oberen Grenze zu vereinigen. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 57. mm. Am 56. mm nimmt Area **18** die innere Hälfte der unteren Wand der *πcl 2* ein, die hier die obere Wand des *Truncus* bildet, am 52. mm besetzt sie auch das Culmen dieser Windung und die äußere Hälfte ihrer oberen Wand, am 49. mm die ganze *πcl 2*, am 47. mm auch das Culmen und die äußere Hälfte der oberen Wand der *πcl 1*, am 31. mm geht sie auf *π poi* über. Vom 26.—19. mm verläuft die Grenze im *S. s. c. s.*, am 18. mm erreicht sie den *S. interocc.*, am 15. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über und vereinigt sich hier mit der unteren Grenze.

Die Area **19** geht oralwärts bis zum 75. mm, hört 2 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 20 mm und φ' um 32 mm. Die untere Grenze zieht von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 60.—34. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 28. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 24. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 68. mm, am 57. mm geht sie auf die untere Wand der *πcl 2* über, am 56. mm erreicht sie das Culmen dieser Windung, am 53. mm ihren *S. lim. sup.* und am 52. mm den *S. lim. sup πcl 1*. Vom 47. mm an zieht die Grenze ungefähr in der Mitte des Bodens der *PO*, am 42. mm steigt sie nach oben bis zum *S. lim. sup. π poi*, so daß auf diesem Niveau diese Windung in toto von Area **19** eingenommen wird. Am 32. mm erreicht sie den *S. interparietalis*, am 26. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 24. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Area **19** bekleidet den *S. parieto-occ. post.* (*PO'*) und den *Lobulus par. occ.* Den oralen Rand der *PO* und den vorderen Schenkel des *G. arc. post.* erreicht sie nicht.

πcl 1 ist bis zum 42. mm mit den Areae **17, 18** und **19** bekleidet, vom 43. mm ab sind ihre untere Wand und ihr Culmen von Area **18** und die obere Wand von Area **19** eingenommen. Vom 48. mm ab ist *πcl 1* mit Area **19**, vom 53. mm nur mit **NO** überzogen. *πcl 2* ist bis zum 50. mm von den Areae **18** und **17**, vom 50. mm ab von den Areae **17, 18** und **19**, vom 53. mm ab von den Areae **18** und **19**, vom 55. mm ab von den Areae **18, 19** und **NO** eingenommen. *π poi* ist von Anfang an (42. mm) mit der Area **19** bekleidet.

Calcarina von eigentümlicher Form, mit einer sehr starken Krümmung in ihrem oralen Teile. Schön ausgeprägte Abhängigkeit der übrigen Furchen der medialen Oberfläche von der Form der *Calcarina*: sowohl beide *Sulci cunei sagg.* wie auch beide *Sulci lngg.* sind ihr vollkommen parallel. Denselben der *Calcarina* parallelen Verlauf zeigen auch die arealen Grenzen. Sehr kaudaler Eintritt der *Area striata* in die Calcarinatiefe, so daß ihre orale Grenze eine ganz eigenartige Form erhält.

Zum Unterschied von der rechten Hemisphäre ist links die konvexe Komponente der *A. striata* besser ausgeprägt als die basale. Im weiteren werden wir Fälle beschreiben, wo eine solche Verbreiterung der *A. striata* auf die Konvexität noch viel prägnanter ist. In solchen Fällen sprechen wir vom *Typus convexitatis a. striatae*. In diesem Falle wäre es möglich, von einem mäßig ausgeprägten *T. convexitatis a. striatae* zu sprechen.

Die Flächenausdehnung der *Regio occ.* wie auch die der Area **17** ist rechts größer als links. Was die Verhältnisse der übrigen Okzipitalfelder betrifft, so prävaliert rechts die Größe der Area **19** und links die der Area **18.**

Die Ähnlichkeit beider Hemisphären ist bedeutend. Beiderseits gibt es den *T. verticalis f. calcarinae*: rechts infolge des Vorhandenseins der vertikalen Äste, links infolge der vertikalen Krümmung der *Calcarina* selbst. Das bedingt auch die Ähnlichkeit der übrigen Furchen der medialen Oberfläche an beiden Hemisphären. Wenn wir auf der rechten Hemisphäre beide Teile des *S. s. c. s.* miteinander vereinigen, so bekommen wir die Form, die die Form derselben Furche an der linken Hemisphäre wiedergibt: stark gebogen, mit einer beinahe vertikalen Stellung des kaudalen Teiles. Ebenso groß ist die Ähnlichkeit der *Ss. lngg.*: der orale Teil des *S. lng. post.* steht beiderseits beinahe vertikal, die *Sulci lngg. antt.* sind beiderseits einander vollkommen ähnlich. Sehr groß ist die Ähnlichkeit der $\pi\, cl$ in beiden Hemisphären: sowohl rechts wie links zieht $\pi\, cl\, 1$ sehr weit nach vorn, sowohl dort wie hier fehlt $\pi\, cl\, a$. Beiderseits ist der Boden der *PO* relativ einfach konstruiert.

3. Ar 19 d. Rechte Hemisphäre. Russe, 56 J. alt. Diagnose: schwere endogene Intoxikation. Exitus 8. V. 1928. Das Gehirn ist ins Institut am 10. V. 1928 gebracht. Hirngewicht 1510,0. Alkohol 26. V. 1928.

Textabb. 6, 7. Karte 3, Taf. 20.

Calcarina fast geradlinig, nur in ihrer Mitte hat sie eine ganz geringe Biegung nach oben. Keine Äste. Calcarinaende ist gegabelt, *Ramus inf.* ist viel länger als *R. sup.* und zieht an der Basis oralwärts bis zum 18. mm, während *R. sup.* die dorsale Oberfläche nicht erreicht. Das Calcarinasystem erreicht nicht den Okzipitalpol (Ende 4 mm vorher). Die Stelle der Ramifikation liegt am 6.—7. mm. Auf der Karte ist nur der *R. inf.* dargestellt, der *R. sup.* ist in die *Calcarina* eingeschlossen.

$\varphi' = 47.$ mm. $\varphi'' = 57.$ mm. Truncusende am 74. mm. $K.\,v. = \frac{57 - 4}{17} = 3{,}1.$ $K.\,sp. = \frac{47 - 4}{27} = 1{,}6.$

$\pi\, clg\, 1$ vom 9.—14. mm. Kaum angedeutete $\pi\, clg\, 2$ am 32.—34. mm und $\pi\, clg\, 3$ am 39.—40. mm.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1922 mm². Die ausgebreitete *Calcarina* hat die Form eines abgestumpften Dreiecks, dessen Basis der präterminalen Erweiterung entspricht.

$\pi\, cl\, 1$ nur bis zum 49. mm. $\pi\, cla$ vom 47.—57. mm, massiv, beginnt direkt unter $\pi\, cl\, 1$. $\pi\, cl\, 2$ am 49.—51. mm, schwach ausgeprägt. Gut ausgeprägte $\pi\, cli$ vom 56. bis 60. mm.

$\angle\, PO\, inc = 61^0$. $\angle\, PO\, max = 72^0$. $\angle\, PO = hor = 52^0$. *Cuneus* von beträchtlicher Größe. *Sulc. PO int.* gibt den *Sulc. PO'* ab, so daß ein typischer *Lobulus par. occ.* entsteht. *Sulc. PO ext.* mündet in den *S. interparietalis* am 26. mm ein, so daß die I. Übergangswindung in der Furchentiefe verborgen ist. Die Flächenausdehnung

der *PO* (*PO'* eingeschlossen) = 2240 mm², sagittale Ausdehnung = 39 mm (vom 18. bis 57. mm). *π poi* ist sehr massiv, beginnt oral am 52. mm. Am 34. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche als *Lob. par. occ.*, indem ihr *S. lim. inf.* in den *S. par. occ. post.* (*PO'*) übergeht. Am 39.—43. mm gibt es am Boden der *PO* noch eine kleine Windung (*π poi inf.*), die unter *π poi* liegt.

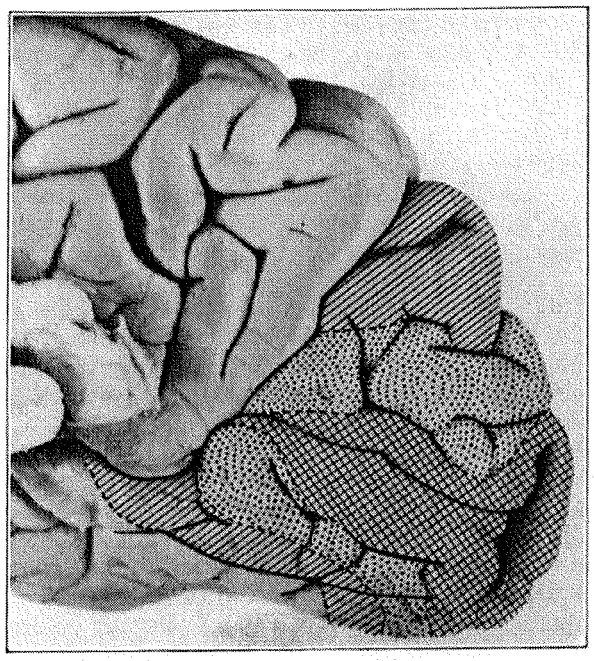

Abb. 6. Ar 19 d

S. s. c. i. ist in zwei Segmente geteilt. Das kaudale Segment zieht bis zur Mantelkante, ist der *Calcarina* parallel und etwas durch den *R. sup.* nach oben verschoben. Das orale Segment bildet oral eine steile Biegung nach oben und nimmt eine fast senkrechte Stellung ein. *S. s. c. s.* besteht auch aus 2 Teilen. Sowohl der orale wie auch der kaudale Teil verlaufen mehr oder weniger horizontal. Der kaudale Teil schneidet mit seinem hinteren Ende die Mantelkante durch und geht auf die dorsale Oberfläche über.

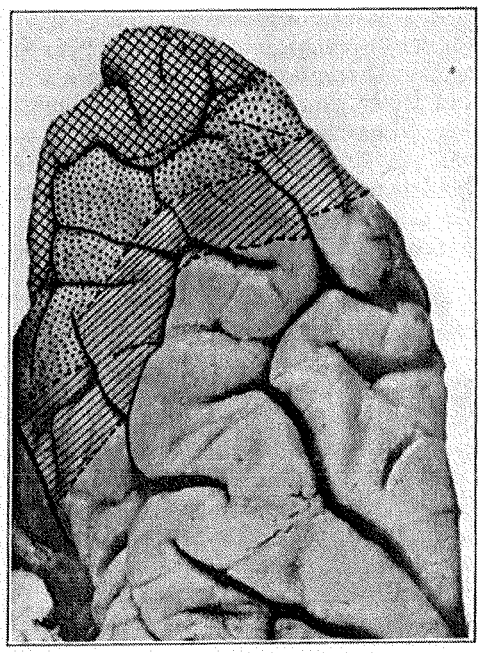

Abb. 7. Ar 19 d

Der *S. collateralis* zieht kaudalwärts bis zum 22. mm, bildet hier zwei lange, nach außen und nach innen gerichtete Zweige. Der *R. internus* zieht bis zum 17. mm, der *R. ext.* bis zum 6. mm. Am 34.—35. mm bildet *S. coll.* einen nach innen geöffneten Winkel = 140°, von dessen Spitze ein langer *Proc. acum.* nach außen abgeht. *S. lng. post.* besteht aus 2 Teilen. Der kaudale Teil (18.—35. mm) ist der *Calcarina* parallel, der orale (35. bis 43. mm) gibt an seinem kaudalen Ende einen senkrecht nach unten gerichteten Ast ab. *S. lng. ant.* mündet am 54. mm in den *S. coll.* ein, bis zum 60. mm bleibt er jedoch von ihm durch eine tiefe Windung abgetrennt.

Sulci polares. Ramus sup. calc. ist von dem kaudalen Ende des *S. s. c. s.* umgeben, welches genau mit der Striatagrenze zusammenfällt. Seine Entfernung von dem Ende des *R. sup.* ist gleich 4 mm. *R. inf. calc.* tritt in den Winkel ein, den die Endzweige des *S. coll.* bilden. Diese Endzweige haben auch die Form einer semizirkulären Furche und sind auch von *A. striata* eingenommen. Keine selbständigen *Ss. polares.*

Inc. praeoccipitalis am 43.—44. mm, gut ausgeprägt. *S. occ. ant.* gut ausgeprägt, zieht weit nach oben, beinahe bis zum *S. interparietalis*, so daß Übergangswindung II ziemlich schmal ist. Übergangswindung I ist, wie schon gesagt, operkularisiert, da *Sulc. PO ext.* in den *S. interparietalis* einmündet. *S. interocc.* bildet die direkte Fortsetzung des *S. interparietalis*, mündet in den quergestellten *S. occipit. transversus* ein. Gut ausgeprägter *S. occ. transv. post.*

Die Flächenausdehnung der *R. occ.* = 10008 mm², die der Area **17** = 2538 mm² bzw. 25,4%, die der Area **18** = 3487 mm² bzw. 34,8% und die der Area **19** = 3983 mm² bzw. 39,8% der gesamten Okzipitalrinde.

Area **17** geht oralwärts bis zum 54. mm, endet in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*, hört 20 mm vor dem Truncusende auf, 3 mm vor dem Punkt φ'' und überschreitet φ' um 7 mm. Ihre untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 47. mm, am 38. mm erreicht sie den *S. lng.*, am 20. mm macht sie eine steile Biegung nach außen, dann geht sie auf die basale Oberfläche über, kreuzt den *Ramus ext.* des *S. coll.*, und am 2. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 51. mm, dann steigt sie nach oben, am 48. mm erreicht sie das Culmen der *πcl 1*, am 43. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 29. mm ab verläuft sie im *S. s. c. i.* bis zum Ende desselben, vom 13. mm ab steigt sie nach oben, am 7. mm erreicht sie das kaudale Ende des *S. s. c. i.*, am 2. mm geht sie auf die Konvexität über und vereinigt sich hier mit der unteren Grenze. Auf der Karte ist deutlich zu sehen, daß die basale Komponente hier sehr gut ausgeprägt ist und daß ihre Größe der großen Länge des *Ramus inf. calcarinae* entspricht.

Area **18** zieht oralwärts bis zum 62. mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, hört 12 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 5 mm und φ' um 15 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 52. mm, vom 51. mm ab verläuft sie im *S. lng. ant.* bis zum Ende desselben, am 24. mm kreuzt sie den *S. coll.*, dann macht sie eine ziemlich steile Biegung nach außen, und am 20. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, um sich hier am 14. mm mit der oberen Grenze zu vereinigen. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 51. mm. Am 50. mm nimmt die Area **18** die ganze *πcl 2* und am 48. mm auch das Culmen und das äußere Drittel der oberen Wand der *πcl 1* ein. Am 34. mm erscheint die Grenze auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 31. mm ab verläuft sie im *S. s. c. s.*, am 16. mm steigt sie nach oben und am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Area **19** zieht oralwärts bis zum 68. mm, hört 6 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 11 mm und φ' um 21 mm. Ihre untere Grenze zieht von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 55.—34. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 65. mm und bleibt hier bis zum 52. mm liegen. Am 52. mm bekleidet die Area **19** *πcl 2* und *πcla*, am 48. mm auch die inneren $^2/_3$ der oberen Wand der *πcl 1*, vom 49. mm an nimmt sie allmählich auch *πpoi* ein, indem jedoch der Boden der *PO* selbst noch ziemlich weit in kaudaler Richtung von Parietalformation eingenommen bleibt, was auf der Karte deutlich zu sehen ist. Am 35. mm erreicht die Grenze den *S. interparietalis*, am 29. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, und am 21. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Area **19** nimmt den ganzen *PO'* ein, wie auch beinahe den ganzen *Lobulus par. occ.* Den vorderen Schenkel des *G. arc. post.* erreicht sie nicht.

πcl 1 ist bis zu ihrem Ende (48. mm) mit den Areae **17, 18** und **19** bekleidet. *πcl a* ist vom 49. mm an von Area **19**, vom 53. mm an von **NO** eingenommen. *πcl 2* ist bis zum 50. mm mit Area **18**, am 51.—52. mm mit Area **19** bekleidet. *πcl i* ist in ihrer ganzen Ausdehnung von **NO** eingenommen. *πpoi* ist bis zum 49. mm mit Parietalformation, vom 49.—37. mm mit **NO** + Area **19** und weiter kaudalwärts nur mit Area **19** überzogen.

Gut ausgeprägter *Typus bifurcatus f. calcarinae.* Besonders lang ist der *Ramus inf.*, der weit nach vorn auf die basale Oberfläche zieht. Dementsprechend ist die basale Komponente der *Area striata* stark entwickelt, was eine Variante bildet, die wir als *T. basilaris a. striatae* bezeichnen. Diesen Typus haben wir schon beim Ar 18 d vermerkt, doch war er dort viel schwächer ausgeprägt. Unten fällt die Grenze der basalen Komponente mit der Endgabelung des *S. coll.* zusammen, oben mit dem Ende des *S. s. c. s.* Eigentliche *Ss. polares* fehlen. Die Flächenausdehnung der *A. striata* ist relativ groß, was wir mit der starken Entwicklung der basalen Komponente in Zusammenhang bringen. Als interessante Eigentümlichkeit des Falles muß das Einmünden des *Sulc. PO* in den *S. interparietalis* vermerkt werden. Gut ausgeprägter *Lobulus parieto-occipitalis,* der in diesem Falle hauptsächlich von Okzipitalformation eingenommen ist. Schwach ausgeprägte *πcl 2.* Gut ausgeprägte *πcl i.*

4. Ar 20 d. Rechte Hemisphäre. Russe, 58 Jahre alt. Diagnose: Typhus abdominalis. Exitus 8. X. 1928. Das Gehirn ist ins Institut am 11. X. 1928 eingeliefert. Hirngewicht 1620,0. Alkohol 1. XI. 1928.

Textabb. 8, 9. Karte 4, Taf. 21.

Die *Calcarina* hat die Form eines nach oben konkaven Bogens. Keine Äste. Endet am 1. mm, ist hier gegabelt. *Ramus sup.* ist ganz gering, *Ram. inf.* sehr lang, zieht an der Basis oralwärts bis zum 14. mm. Auf der Karte ist nur *R. inf.* wiedergegeben, *R. sup.* ist in den Hauptstamm der *Calcarina* eingeschlossen. $\angle$ *calc* $= 13^0$.

$\varphi' = 49.$ mm. $\varphi'' = 58.$ mm. Truncusende am 74. mm. $K.v. = \frac{58 - 1}{16} = 3{,}5.$ $K.sp. = \frac{49 - 1}{25} = 1{,}9.$

Schwach ausgeprägte *πclg 1* am 24.—26. mm und *πclg 2* am 29. mm.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1827 mm². Die Calcarinabreite ist ziemlich gleichmäßig, oral zeigt sie eine geringe Verengerung, nach welcher eine präterminale Erweiterung folgt (45. mm).

πcl 1 bis zum 54. mm. *πcl a* fehlt. *πcl 2* vom 46.—57. mm. *πcl i* vom 55. bis 62. mm. Beide letzteren Windungen sind massiv.

$\angle$ *PO inc* $= 64^0$. $\angle$ *PO max* $= 78^0$. $\angle$ *PO hor* $= 68^0$. Der *Cuneus* ist infolge der konkaven Form der *Calcarina* sehr umfangreich. *Sulc. PO int.* bildet vier ziemlich steile Biegungen. *Sulc. PO ext.* ist lang, bleibt nur 3 mm vom *S. interparietalis* entfernt. Die Flächenausdehnung der *PO* = 3512 mm², sagittale Ausdehnung = 32 mm (26.—58. mm). Der Boden der *PO* ist sehr kompliziert konstruiert und zeigt 4 Übergangswindungen. *πpoi* beginnt oral am 52. mm. Am 37. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche und bildet hier einen sehr umfangreichen *Lobulus par. occ.* Der *Sulc. PO'* geht dabei sehr tief von dem *Sulc. PO int.* ab. Außer *πpoi* gibt es am Boden des *Sulc. PO* noch drei tiefe Windungen: *πpoi inf.* unter *πpoi* vom 37.—49. mm, *πpoi inf. i.* unter *πpoi inf.* vom 43.—48. mm und *πpoi s.* über *πpoi* vom 33.—44. mm.

S. s. c. i. besteht aus 4 Segmenten, die hauptsächlich vertikal gestellt sind. *S. s. c. s.* ist kurz, verläuft nur im kaudalen Teile der medialen Oberfläche, im oralen Teile ist seine Stelle von der sehr tief verlaufenden *PO'* eingenommen.

S. collateralis geht kaudalwärts bis zum 14. mm, macht hier eine zirkuläre Biegung. Am 33. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel $= 98^0$, von dessen Spitze ein langer *Proc. acum.* nach außen abgeht. *S. lng. post.*, vom 17.—35. mm, wellenartig, ist der *Calcarina* parallel. *S. lng. ant.* zeigt an seinem kaudalen Ende (30. mm) eine große vertikal gestellte Gabelung, weiter verläuft er vollkommen der *Calcarina* parallel, am 57. mm mündet er in den *S. coll.* ein. Zwischen dem *S. lng. ant.* und

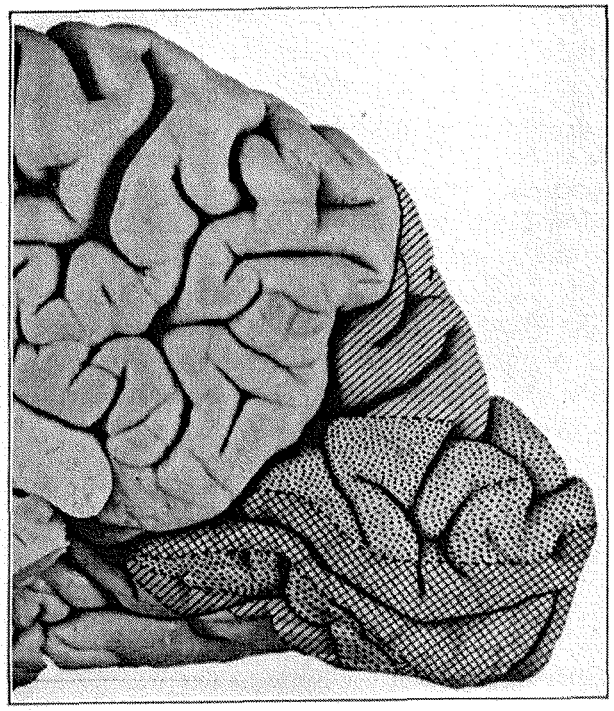

Abb. 8. Ar 20 d

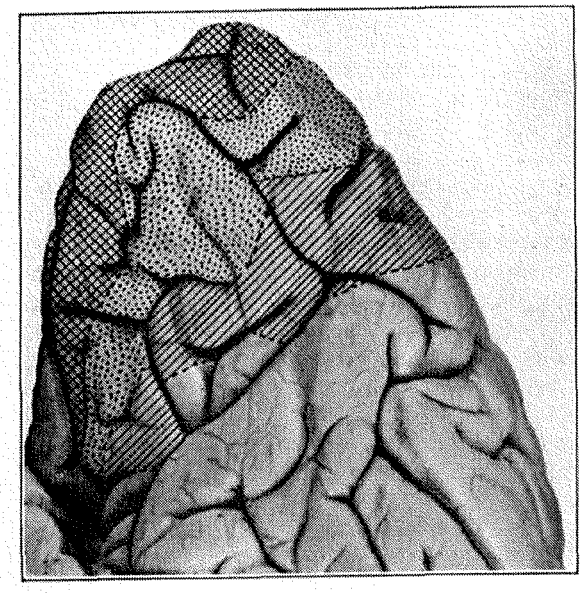

Abb. 9. Ar 20 d

S. coll. verläuft noch eine Furche, die dem *S. coll.* parallel ist und die sich mit ihm am 55. mm vereinigt. Wir bezeichnen diese Furche als *S. paralingualis*.

Gut ausgeprägte *Ss. polares*. *S. polaris sup.* ist 16 mm lang, 8 mm vom oberen Ende des *R. sup. calcarinae* entfernt. In die Mitte desselben mündet *S. s. c. s.* ein. *S. pol. lat.* ist senkrecht, 26 mm lang, 15 mm von der Calcarinagabelung entfernt und ihr parallel. *A. striata* erreicht diese Furchen nicht.

Inc. praeoccipitalis am 36. mm, mäßig ausgeprägt. *S. occ. ant.* gut ausgeprägt, zieht weit nach oben, so daß *Übw. II* schmal ist. *S. interoccipitalis* ist vom *S. interparietalis* abgetrennt, gibt nahe von seinem oralen Ende einen langen, dem *Sulc. PO ext.* parallelen Ast ab, der die Mantelkante durchschneidet und mündet in den *S. occ. transversus* ein. Gut ausgeprägter *S. occ. transv. post.*

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 10739 mm², die der Area **17** = 2673 mm² bzw. 24,9%, die der Area **18** = 3576 mm² bzw. 33,3%, die der Area **19** = 4490 mm² bzw. 41,8% der gesamten Okzipitalrinde.

Area **17** dehnt sich oralwärts bis zum 63. mm, d. h. sehr weit, bleibt nur 11 mm hinter dem Truncusende zurück, überschreitet φ'' um 5 mm und φ' um 14 mm. Ihre untere Grenze zieht von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 35. mm ab verläuft sie im *S. lng. post.*, am 17. mm tritt sie in den *S. coll.* ein, am 14. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, am 2. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden erst am 45. mm, wo *πcl 2* endet. Bis zu diesem Niveau ist *Sulc. lim. inf. πcl 2*, der hier den Calcarinaboden bildet, wie auch *πcl 2* selbst von Area **18** eingenommen, während *πcl 1* schon seit dem 54. mm mit *A. striata* bekleidet ist. Dementsprechend sehen wir auf der Karte einen mit Area **18** bekleideten Vorsprung,

der weit ins Gebiet der *A. striata* eindringt. Am 46. mm erscheint die Grenze auf der freien Oberfläche des *Cuneus* und zieht weiter der *Calcarina* parallel. Vom 14. mm ab verläuft sie im *S. s. c. i.*, steigt mit ihm allmählich nach oben, am 2. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Area **18** zieht oralwärts bis zum 64. mm, bleibt 10 mm hinter dem Truncusende zurück, überschreitet φ'' um 6 mm und φ' um 15 mm. Ihre untere Grenze läuft von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 49. mm ab verläuft sie im *S. lng. ant.* und in dem äußeren Endzweige desselben (35.—33. mm), vom 23.—19. mm kreuzt sie den *S. coll.*, am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden (*Sulc. lim. inf.* $\pi cl\,2$) am 55. mm. Vom 55. mm ab nimmt Area **18** die ganze $\pi cl\,2$ und ihre beiden *Ss. limitantes* ein, am 50. mm erscheint sie an der oberen Wand der $\pi cl\,1$. Am 37. mm tritt die Grenze aus *PO* und verläuft in *PO'*, am 33. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 23. mm an verläuft sie im *S. s. c. s.*, steigt mit dem oberen Aste desselben nach oben und vereinigt sich am 14. mm mit der unteren Grenze.

Area **19** zieht oralwärts bis zum 65. mm, endet in der Tiefe des *Truncus*, 9 mm vor dem Truncusende, überschreitet φ'' um 7 mm und φ' um 16 mm. Die untere Grenze verläuft von dem 62. mm ab im *S. coll.* und im *S. lng. ant.*, vom 47. mm an im *S. paralingualis*, vom 42.—30. mm im *S. coll.* Am 26. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft von Anfang an am Truncusboden. Am 55. mm nimmt Area **19** $\pi cl\,i$ ein, vom 54. mm ab steigt sie etwas auf $\pi cl\,2$, vom 50. mm an bekleidet sie die tiefe Hälfte der oberen Wand der $\pi cl\,1$, vom 41. mm an steigt sie auf πpoi, vom 36. mm ab nimmt sie diese Windung gänzlich ein. Am 25. mm geht die Grenze auf die laterale Oberfläche über und vereinigt sich hier am 22. mm mit der unteren Grenze. Area **19** bekleidet die *PO'* und beinahe den ganzen *Lobul. par. occ.* Den vorderen Schenkel des *G. arc. post.* erreicht sie nicht.

$\pi cl\,1$ ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit den Areae **17, 18** und **19** bekleidet. $\pi cl\,2$ ist vom 54. mm an von **NO** + Area **19,** vom 50. mm ab nur von Area **18** eingenommen. $\pi cl\,i$ ist bis zum 55. mm mit **NO**, am 55. mm mit Area **19** bekleidet. πpoi ist bis zum 37. mm von Parietalformation, vom 36. mm ab von Area **19**, die hier stark parietalisiert ist, eingenommen.

Als besonders interessante Eigentümlichkeit des Falles ist die ungewöhnlich weite Ausdehnung der *A. striata* auf der medialen Oberfläche in oraler Richtung zu vermerken, was wir als *Typus longus a. striatae* bezeichnen. Die Vorwand, die die *A. striata* oral von der nicht okzipitalen Formation abtrennt, ist hier ungewöhnlich schmal. Ungewöhnlich ist hier auch, daß die Areae **17** und **18** nicht in der Tiefe des *Truncus* enden, sondern an der unteren Lippe desselben. Ob diese beiden Eigentümlichkeiten in irgendeinem Zusammenhang mit dem *T. longus a. striatae* stehen können, ist schwer zu sagen. Wie auch im vorhergehenden Fall ein gut ausgeprägter *T. basilaris a. striatae*, wobei auch hier die Ausbreitung der basalen Komponente pari passu mit der Ausbreitung des *Ramus inf. calcarinae* geht. Gut ausgeprägte *Ss. polares*, die von der *A. striata* nicht eingenommen sind (schwach ausgeprägte konvexe Komponente!). Ein massiver Vorsprung der Area **18**, der in das Gebiet der Area **17** eindringt. Große Länge der $\pi cl\,1$ und Fehlen der $\pi cl\,a$. Sehr komplizierte Struktur des Bodens der *PO*. *Sulc. lim. inf.* π *poi* bzw. *PO'* geht von der *PO* sehr tief ab und nimmt ungefähr die Stelle des *S. s. c. s.* ein. Dementsprechend ist auch der *Lobulus par. occ.* sehr umfangreich und sehr niedrig gelegen. Er ist mit Okzipitalformation bekleidet, die aber so stark parietalisiert ist, daß eine vollständig

genaue Qualifikation derselben uns kaum erreichbar scheint. Es ist übrigens notwendig zu sagen, daß in diesem Falle die Parietalisation der Okzipitalformationen überhaupt stark ausgeprägt war, so daß sogar Area **18** auf der dorsalen Oberfläche, bei im übrigen ganz typischer Struktur, eine ungewöhnlich starke Großzelligkeit der *V.* Schicht und eine relativ schwache Abgrenzung derselben von der *VI.* Schicht zeigte.

5. Ar 2 d. Rechte Hemisphäre. Russe, 45 Jahre alt. Diagnose: Fractura basis cranii, commotio cerebri (Autobusunfall). Das Gehirn ist ins Institut am I. X. 1927 eingeliefert. Alkohol 15. X. 1927. Hirngewicht 1654,0.

Textabb. 10, 11. Karte 5, Taf. 21.

Calcarina fast geradlinig. Keine Äste. Am 3. mm gibt sie einen kurzen *R. inf.* ab, dann überschreitet sie den Okzipitalpol um 7 mm, behält dabei auch auf der Konvexität ihre horizontale Richtung bei und endet hier ungegabelt. Auf der Karte sind der konvexe Teil und der *R. inf.* der *Calcarina* in ihren medialen Teil eingeschlossen. $\angle$ *calc* = 25°.

$\varphi' = 53$. mm. $\varphi'' = 61$. mm. Truncusende am 79. mm. $K.v. = \frac{61+7}{18} = 3{,}8$. $K.sp. = \frac{53+7}{26} = 2{,}3$.

πclg 1 am 6.—10. mm, ziemlich massiv. *πclg 2* am 18.—26. mm, massiv, besonders in ihrem kaudalen Teile.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1827 mm². Die ausgebreitete *Calcarina* ist schon von Anfang an von beträchtlicher Breite (Einschluß des konvexen Teiles!), besonders erweitert sie sich vom 14.—27. mm (*πclg 2*), dann verengert sie sich, vom 42. mm ab zeigt sie präterminale Erweiterung, nach welcher eine ganz geringe terminale Verengerung folgt. Die kaudale Erweiterung ist umfangreicher als die orale (präterminale)!

πcl 1 bis zum 57. mm. *πcl a* vom 58.—61. mm. *πcl 2* vom 54.—65. mm.

$\angle$ *PO inc* = 88°. $\angle$ *PO max* = 71°. $\angle$ *PO hor* = 50°. *Cuneus* von mäßiger Größe. *Sulc. PO int.* steigt am Anfang steil nach oben ($\angle$ *PO inc* = 97°!), dann macht er eine Biegung nach hinten. *Sulc. PO ext.* leicht wellenförmig, 20 mm lang, hört 5 mm vor dem *S. interparietalis* auf. Der Boden der *PO* von einfacher Struktur, hat nur eine *πpoi*, die am 40. mm, d. h. sehr kaudal, beginnt und schon in der Tiefe der *PO* (am 30. mm) verschwindet. Die Flächenausdehnung der *PO* = 2021 mm², sagittale Ausdehnung = 34 mm (27.—61. mm).

S. s. c. i. vom 41.—29. mm, kurz und bogenartig. *S. s. c. s.* vom 11.—34. mm, ist an seinen beiden Enden gegabelt.

S. collateralis geht kaudalwärts bis zum 21. mm, endet mit einer geringen Ramifikation, bildet am 42. mm einen nach innen geöffneten Winkel von 130°. *S. lng.* vom 34.—57. mm, nicht geteilt, ist in seinem kaudalen Teile der *Calcarina*, in seinem oralen Teile dem *S. coll.* parallel.

Ss. polares. Gut ausgeprägter *S. pol. lat.* umgibt das Calcarinaende bogenartig, ist von demselben nur 4 mm entfernt und beinahe gänzlich mit *A. striata* bekleidet. *S. pol. sup.* fehlt.

Die *Inc. praeoccipitalis* fehlt, wie auch der *S. occ. ant.* Der *S. interoccipitalis* bildet eine direkte Fortsetzung des *S. interparietalis* und mündet in den quergestellten *S. occ. transversus* ein.

Die Flächenausdehnung der *Regio occ.* = 10055 mm², die der Area **17** = 2653 mm² bzw. 26,4%, die der Area **18** = 4066 mm² bzw. 40,4%, die der Area **19** = 3336 mm² bzw. 33,2% der ganzen Okzipitalrinde.

Area **17** zieht oralwärts bis zum 60. mm, hört 19 mm vor dem Truncusende und

1 mm vor dem Punkt φ'' auf, überragt φ' um 7 mm und endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 54. mm, vom 48. mm ab verläuft sie im *S. lng.* bis zum Ende desselben (34. mm), vom 27.—23. mm kreuzt sie den *S. coll.*, am 7. mm geht sie auf die basale Oberfläche über und vereinigt sich hier mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden erst am 56. mm. Am 55. mm nimmt Area **17** die ganze obere Wand der *Calcarina* wie auch das Culmen der *πcl 1* ein. *πcl 2* bleibt in ihrer ganzen Ausdehnung von Area **17** frei. Am 50. mm erscheint die obere Grenze auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 39.—32. mm verläuft sie im *S. s. c. i.*, zieht weiter der *Calcarina* parallel und überschreitet den Okzipitalpol um 14 mm.

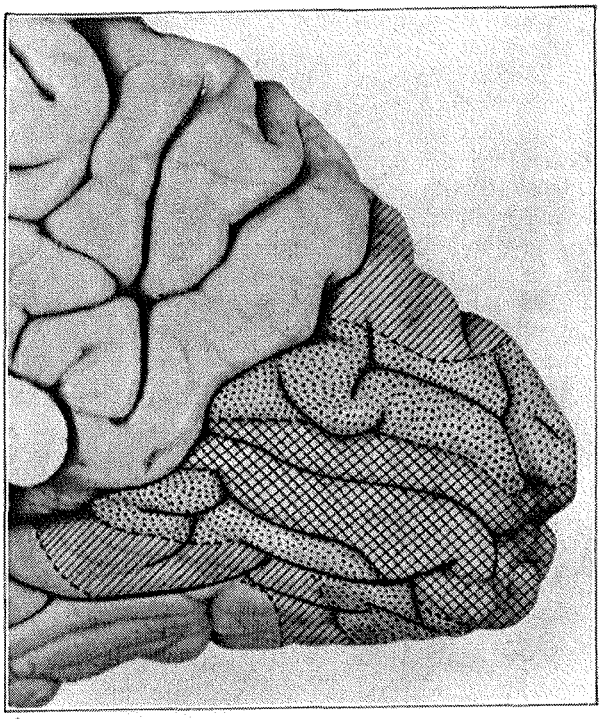

Abb. 10. Ar 2 d

Area **18** zieht oralwärts bis zum 65. mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, hört 14 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 4 mm und φ' um 12 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 63. mm, vom 41.—36. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 29. mm kreuzt sie den *S. tempor. inf.*, am 20. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 59. mm. Am 57. mm steigt Area **18** auf die untere Wand der *πcl 2*, am 55. mm nimmt sie diese Windung gänzlich ein. Am 57. mm erscheint sie auch auf der oberen Wand der *πcl 1*. Am 38. mm erreicht die Grenze den *S. lim. inf. π poi*, dann verschiebt sie sich von neuem nach außen, am 35. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus* und zieht weiter etwas nach oben vom *S. s. c. s.* Am 16. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

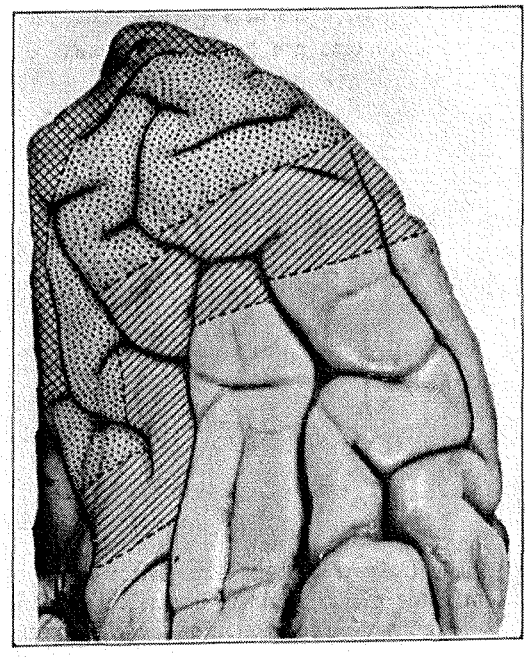

Abb. 11. Ar 2 d

Area **19** zieht oralwärts bis zum 73. mm, hört 6 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 12 mm und φ' um 20 mm. Die untere Grenze läuft von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 56.—37. mm verläuft sie im *S. coll.* (Taf. 12, Abb. 21), am 28. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 25. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze läuft bis zum 60. mm am Truncusboden, am 60. mm steigt sie auf die untere Wand der *πcl 2*, vom 58. mm an verläuft sie im *S. lim. sup. πcl 2*. Am 57. mm erscheint Area **19** auf der oberen Wand der *πcl 1*, ihre Grenze verläuft im *S. lim. sup.* dieser Windung. Am 48. mm nimmt Area **19** die *πpoi* ein, dann breitet sie sich noch weiter nach oben am Boden der *PO* aus (Taf. 11, Abb. 20). Am 28. mm erreicht die Grenze den *S. interparietalis*, am 26. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 25. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Der hintere Schenkel des *G. arcuatus post.* ist von Area **19**, der vordere von Parietalformation eingenommen.

πcl 1 ist bis zu ihrem Ende von den Areae **17, 18** und **19** eingenommen. *πcl a* ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit **NO** überzogen. *πcl 2* ist bis zum 60. mm mit **NO**, vom 60. mm ab mit **NO** und Area **19**, vom 58. mm an mit Areae **19** und **18**, vom 55. mm ab nur mit Area **18** bekleidet. Von Area **17** ist sie in ihrer ganzen Ausdehnung frei. *πpoi* ist vom Anfang bis zum Ende von Area **19** eingenommen.

Die *Calcarina* überschreitet den Okzipitalpol um 7 mm, wobei sie ihre horizontale Richtung auch auf der Konvexität beibehält. Vor dem Übergang auf die Konvexität gibt sie einen kurzen *Ramus inf.* ab. Gut ausgeprägter *T. convexitatis f. calcarinae*. Schön geformter *S. polaris lat.* umgibt das ungegabelte Calcarinaende semizirkulär und entspricht seiner Form nach vollkommen dem Begriff der kompensatorischen Furche im Sinne Retzius! Gut ausgeprägter *T. convexitatis a. striatae*, die auf der lateralen Oberfläche einen 14 mm langen, oralwärts gerichteten Vorsprung bildet, welcher in die basale Komponente erst am 7. mm übergeht. Gut ausgeprägte *πclg*, die aber nur im kaudalen Teile der *Calcarina* vorhanden sind. Beträchtliche Erweiterung der *A. striata* auf dem Niveau, das dem Vorhandensein der *πclg* entspricht. Die Grenzen der *A. striata* sind immer den Rändern der *Calcarina*, unabhängig von der inneren Struktur der letzteren, parallel. Mit anderen Worten: Wenn die Tiefe der *Calcarina* auf diesem oder jenem Niveau aus diesem oder jenem Grunde zunimmt, so nimmt auf demselben Niveau auch die Breite der *A. striata* zu. Schwache Entwicklung des *S. s. c. i.* Relativ niedrige Lage des *S. s. c. s.*, so daß die obere Grenze der Area **18** nach oben von ihm verläuft. Ungeteilter *S. lingualis*.

6. Ae 2 d. Rechte Hemisphäre. Jude, 19 Jahre alt. Diagnose: Vulnus sclopetarium abdominis. Exitus 18. III. 1928, 12^h 35 nachts. Autopsie 18. III. 1928, 1^h 30 nachmittags. Hirngewicht 1440,0. Alkohol 30. III. 1928.

Textabb. 12, 13. Karte 6, Taf. 21.

Die *Calcarina* ist in ihrer Mitte leicht nach oben gebogen. Keine Äste. Ist an ihrem Ende nicht gegabelt, überschreitet den Okzipitalpol um 7 mm. Auf der Karte ist die konvexe Komponente der *Calcarina* in ihren medialen Teil eingeschlossen. $\angle\ calc = 11^0$.

$\varphi' = 52$. mm. $\varphi'' = 58$. mm. Truncusende am 76. mm. $K.v. = \frac{58+7}{18} = 3{,}6$.

$K.sp. = \frac{52+7}{24} = 2{,}5$.

πclg 1 vom 5.—11. mm. *πclg 2* vom 7.—11. mm. *πclg 3* vom 14.—24. mm. *πclg 4* vom 34.—36. mm. *πclg 1*, *πclg 2* und besonders *πclg 3* sind von beträchtlicher Größe.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 2345 mm². Die Breite der *Calcarina* ist sehr beträchtlich in ihrem kaudalen Teile (bis zu 22—23 mm, *πclg*!), dann folgt eine Verengerung, am 40. mm beginnt die präterminale Erweiterung, die in eine ganz geringe terminale Verengerung übergeht. Wie auch im vorhergehenden Falle zeigt also die *Calcarina* zwei Erweiterungen, von denen die kaudale umfangreicher als die orale ist.

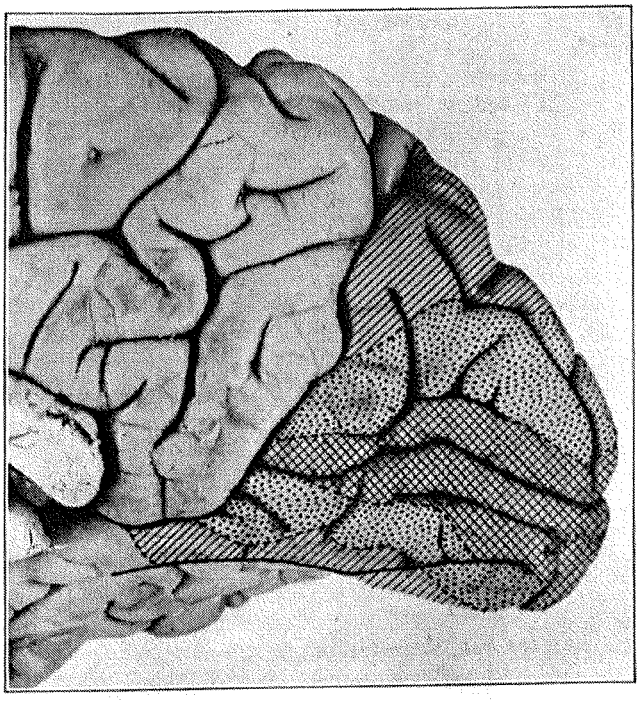

Abb. 12. Ae 2 d

πcl 1 bis zum 53. bis 54. mm. *πcl a* vom 54. bis 56. mm. *πcl 2* vom 50.—61. mm. Gut ausgeprägte *πcl s* vom 51.—58. mm. ∠ *PO inc* = 68°. ∠ *PO max* = 76°. ∠ *PO hor* = 62°. *Cuneus* von beträchtlicher Größe. Der *Sulc. PO int.* macht am 35. mm eine steile Biegung nach oben, gibt in seinem oberen Teile zwei Äste ab: einen nach hinten (*PO'*) und einen nach vorn (*PO²*). Der *Sulc. PO ext.* hört 5 mm vor dem *S. interparietalis* auf. Die Struktur des Bodens der *PO* ist sehr kompliziert. Am 50. mm beginnt eine sehr massive *πpoi*, die auf diesem Niveau sich unten mit dem *Praecuneus* vereinigt, so daß die Tiefe der *PO* hier in einen oberen und unteren Teil geteilt ist. Am 41. mm geht der *S. lim. inf. πpoi* auf die freie Oberfläche über und verläuft hier als *Sulc. PO ext.*, während der Hauptstamm der *PO* in die *PO'* übergeht. *πpoi* bildet dabei einen sehr massiven *Lobulus par. occ.* Außerdem gibt es in der Tiefe der *PO* vom 50. mm ab noch *πpoi s*, die in den *Praecuneus* übergeht und vom 35. mm an *πpoi inf.*, die mit dem *Cuneus* verschmilzt. Die Flächenausdehnung der *PO* = 3947 mm², sagittale Ausdehnung = 36 mm (vom 22.—58. mm).

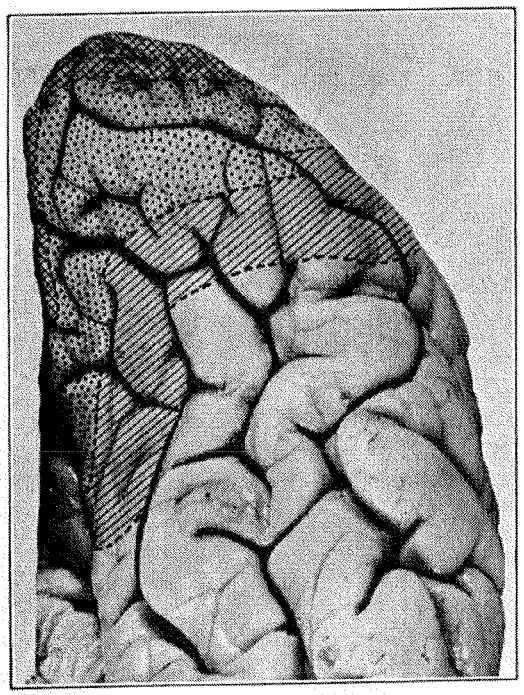

Abb. 13. Ae 2 d

S. s. c. i. vom 18.—36. mm, ist der *Calcarina* parallel, gibt an beiden Enden vertikal gerichtete Äste ab. *S. s. c. s.* vom 6.—26. mm, sehr lang und tief, ist nicht der *Calcarina*, sondern der Mantelkante parallel.

S. coll. zieht kaudalwärts bis zum 16. mm, bildet vom 32.—35. mm einen nach innen geöffneten Winkel von 150°. *S. lng. post.* vom 11.—33. mm, ist vollkommen der *Calcarina* parallel. *S. lng. ant.* vom 34.—54. mm, ist dem *S. coll.* parallel, mündet in denselben nicht ein.

Ss. polares. S. pol. lat. gut ausgeprägt, 16 mm lang, 4 mm vom Calcarinaende entfernt, umgibt das letztere zirkulär, ist teilweise mit *A. striata* bekleidet. Oben mündet er in eine horizontal gestellte und auch teilweise mit *A. striata* überzogene Furche ein.

Inc. praeoccipitalis vom 38.—39. mm, gut ausgeprägt. *S. interparietalis* geht direkt in den *S. interoccipitalis* über. Das kaudale Ende des *S. interoccipitalis* biegt sich steil nach oben. Unabhängig von ihm zieht weiter kaudalwärts eine Furche, die seine Richtung beibehält und beinahe den Okzipitalpol erreicht.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 10866 mm², die der Area **17** = 2845 mm² bzw. 26,2%, die der Area **18** = 4286 mm² bzw. 39,4%, die der Area **19** = 3735 mm² bzw. 34,4% der gesamten Okzipitalrinde.

Area **17** zieht oralwärts bis zum 56. mm, endet in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*, 20 mm vor dem Truncusende und 2 mm vor dem Punkt φ'' und überschreitet φ' um 4 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* erst am 47. mm, d. h. sehr kaudal (kaudaler als die obere Grenze und nach hinten vom φ'!). Am 33. mm kreuzt sie den *S. lng. post.*, am 23. mm tritt sie in den *S. coll.* ein (Taf. 1, Abb. 2 und 4), am 6. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden erst am 42. mm, obgleich auf der oberen Wand der *Calcarina* die *A. striata* schon vom 53. mm an erscheint. Dementsprechend sehen wir auf der Karte auch hier einen Vorsprung, der in das orale Gebiet der *A striata* eindringt und der mit Areae **18** und **19** und auch mit **NC** bekleidet ist. Am 42. mm fließen beide Teile der *A. striata* zusammen. Vom 36. mm ab verläuft die Grenze im *S. s. c. i.* (Taf. 1, Abb. 2) bis zum Ende desselben (17. mm). Erst am 2. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die letztere erscheint intrasulkal schon am 16. mm, vom 10. mm ab auch auf der freien Oberfläche.

Vom 28.—36. mm ist der Calcarinaboden mit Area **18** bekleidet, obgleich oralwärts (vom 36.—42. mm) die *Calcarina* total von *A. striata* eingenommen ist. Mit anderen Worten: es gibt in diesem Falle in der Calcarinatiefe eine isolierte, mit Area **18** bekleidete Insel, die von allen Seiten von *A. striata* umgeben ist, was auf unserer Karte sehr deutlich dargestellt ist.

Area **18** zieht oralwärts bis zum 59. mm, hört 17 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 1 mm und φ' um 7 mm und endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 56. mm, vom 50. mm ab verläuft sie im *S. lng. ant.* bis zum Ende desselben, am 30. mm kreuzt sie den *S. coll.*, am 22. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 49. mm. Vom 53. mm ab erscheint die Area **18** auf der oberen Wand der *π cl 1*. Am 35. mm geht die Grenze auf die freie Oberfläche des *Cuneus* über, vom 25.—15. mm verläuft sie im *S. s. c. s.*, am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Area **19** zieht oralwärts bis zum 64. mm, hört 12 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 6 mm und φ' um 12 mm. Die untere Grenze verläuft vom 57. bis 34. mm im *S. coll.*, vom 27.—25. mm kreuzt sie den *S. tempor. inf.*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 60. mm, am 53. mm liegt sie ganz nahe am *S. lim. sup. π cl 1*, am 42. mm erreicht sie ihn. Am 35. mm nimmt Area **19** *π poi inf.* ein. Am 30. mm tritt die Grenze aus der *PO'* und erscheint auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über,

am 22. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. *Sulc. PO post.* ist gänzlich mit Area **19** bekleidet, *Lobulus par. occ.* beinahe gänzlich von Parietalformation eingenommen (Taf. 10, Abb. 19).

πcl 1 ist bis zum 44. mm von Okzipitalformation eingenommen, vom 45. mm ab ist ihre obere Wand in ihrem tiefen Teile mit **NO** bekleidet. *πcl a* und *πcl s* sind in ihrer ganzen Ausdehnung von **NO** eingenommen. *πcl 2* ist bis zum 53. mm mit **NO**, vom 52. mm mit **NO** und den Areae **18** und **19** und vom 49. mm nur mit den Areae **18** und **19** bekleidet. *πpoi* und *πpoi s* sind von Parietalformation, *πpoi inf.* nur von Area **19** eingenommen.

Gut ausgeprägter *T. convexitatis f. calcarinae* und dementsprechend gut ausgeprägter *T. convexitatis a. striatae* (16 mm).* Die basale Komponente ist viel schwächer entwickelt und die dorsale Komponente ganz gering. Dementsprechend bildet die *A. striata* auf der lateralen Oberfläche einen oralwärts gerichteten Vorsprung. Gut ausgeprägte *πclg* im kaudalen Teile der *Calcarina* und beträchtliche Erweiterung der *A. striata* auf dem entsprechenden Niveau. Sehr kaudaler Austritt der unteren Grenze der *A. striata* aus der Calcarinatiefe. Am interessantesten in diesem Falle ist natürlich das Vorhandensein einer mit Area **18** bekleideten isolierten Insel, die von allen Seiten von *A. striata* umgeben ist in der Calcarinatiefe, was wir als *Heterotopia intrasulcalis a. occipitalis* bezeichnen. *A. occipitalis* ist hier von ganz typischer Struktur und hebt sich sehr scharf von *A. striata* ab. Daß diese Heterotopie von großem prinzipiellen Interesse ist, ist selbstverständlich. Sehr kompliziert konstruierte *PO* mit 3 *πpoi* und mit 3 Endzweigen. Die obere und die mittlere *πpoi*, wie auch beinahe der ganze *Lobulus par. occ.*, sind mit Parietalformation bekleidet, während *Sulc. PO'* von Area **19** eingenommen ist.

7. A Bur 1 d. Rechte Hemisphäre. Burjat, 48 Jahre alt. Diagnose: Peritonitis. Exitus 9. XI. 1928 abends. Autopsie 10. XI. 1928, 10^h vormittags. Hirngewicht 1346,0. Alkohol 24. I. 1929.

Textabb. 14, 15. Karte 7, Taf. 22.

Die *Calcarina* bildet 3 Krümmungen von ungefähr gleicher Länge. Am 34. bis 40. mm gibt sie einen kurzen, nach unten und vorn gerichteten Ast ab, am 5. mm endet sie leicht gegabelt. Auf dem Niveau der Gabelung verläuft eine nach oben gerichtete, senkrecht gestellte und mit *A. striata* bekleidete Furche 18 mm lang, die von der *Calcarina* durch eine schmale Windung abgetrennt ist. Auf der Karte ist sie deutlich zu sehen. $\angle$ *calc* $= 12^0$.

$\varphi' = 50.$ mm. $\varphi'' = 53.$ mm. Truncusende am 70. mm. $K.v. = \frac{53-5}{17} = 2{,}8.$ $K.sp. = \frac{50-5}{20} = 2{,}2.$

πclg 1 am 10.—12. mm, kaum angedeutet. *πclg 2* am 26. mm. *πclg 3* am 30.—32. mm. *πclg 4* am 37.—39. mm. *πclg 5* am 43.—44. mm. *πclg* sind zahlreich, aber kurz und von geringer Größe.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1567 mm^2. Kaudal ist die Calcarinatiefe gering, vom 22.—34. mm, d. h. auf dem Niveau, wo am Calcarinaboden die von der *A. occipitalis* bekleidete Insel liegt (s. unten), erweitert sie sich sichtlich, dann folgt nach einer Verengerung eine umfangreiche präterminale Erweiterung. Im ganzen ist der orale Teil viel breiter als der kaudale.

πcl 1 bis zum 50. mm. *πcl a* bis zum 53. mm. *πcl 2* vom 45.—53. mm.

$\angle$ *PO inc* $= 76^0$. $\angle$ *PO max* $= 79^0$. $\angle$ *PO hor* $= 68^0$. *Cuneus* von beträchtlicher Größe. *Sulc. PO int.* beinahe geradlinig, zeigt ganz geringe Biegungen. *Sulc. PO ext.* bleibt nur 1 mm vom *S. interparietalis* entfernt, endet auf der dorsalen Oberfläche

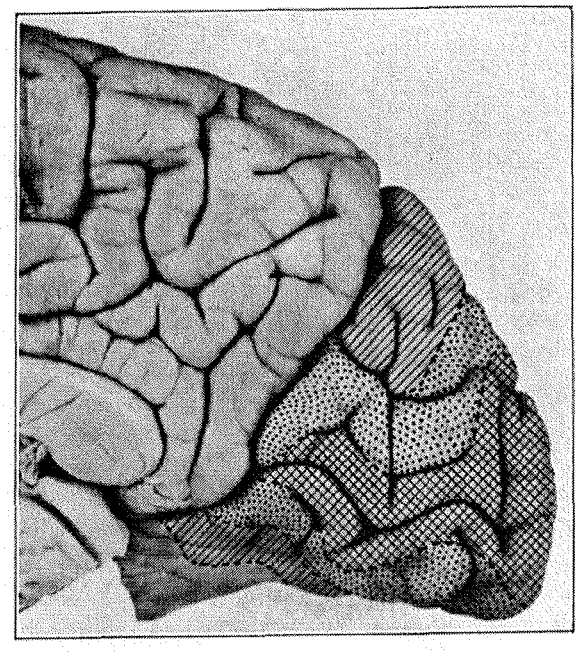

Abb. 14. A Bur 1 d

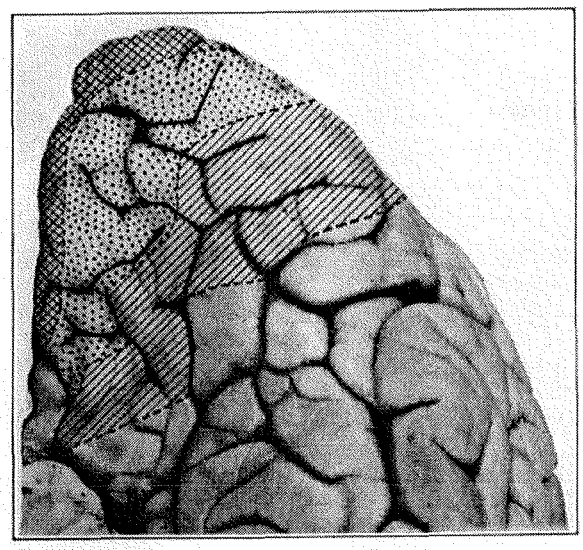

Abb. 15. A Bur 1 d

mit einer Gabelung, so daß zwischen dessen Endzweigen ein kleiner *Lobulus par. occ.* entsteht. Der Boden der *PO* ist von einer sehr massiven *π poi* eingenommen, die am 54. mm beginnt und vom 44. mm ab zwei- und sogar dreigipfelig wird. Am 39. mm erscheint sie auf der dorsalen Oberfläche als *Lobulus par. occ.*, während *Sulc. lim inf. π poi* in den kaudalen Endzweig der *PO* übergeht. Die Flächenausdehnung der *PO* = 2058 mm², sagittale Ausdehnung = 19 mm (34.—53. mm).

S. s. c. i. besteht aus zwei kurzen und seichten Segmenten, die der *Calcarina* vollkommen parallel sind. *S. s. c. s.* ist lang (12.—39. mm), ziemlich tief und der *Calcarina* parallel. In seiner Mitte gibt er zwei Äste, einen längeren nach unten und einen kürzeren nach oben, ab.

S. collateralis geht kaudalwärts bis zum 19. mm. Am 29. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel von 100°, von dessen Spitze ein langer (18 mm) *Proc. acum.* nach außen und hinten abgeht. *S. lng. post.* (29. bis 42. mm) und *S. lng. ant.* sind von sehr atypischer Form, schräg gestellt, gekrümmt und doch in ihren einzelnen Teilen der *Calcarina* parallel. Sie münden in den *S. coll.* nicht ein.

Ss. polares.: *S. pol. lat.* 12 mm lang, senkrecht, dem *R. sup. calc.* parallel und von ihm 7 mm entfernt. *S. pol. sup.* horizontal, 25 mm lang, 9 mm vom Ende des *R. sup.* entfernt. Beide sind in ihrer ganzen Ausdehnung von *A. striata* frei.

Inc. praeoccipitalis am 43.—45. mm, sehr gut ausgeprägt. *Sulc. interoccipitalis* bildet eine direkte Fortsetzung des *S. interparietalis*, gibt medial- und lateralwärts zahlreiche Äste ab, mündet sehr kaudal in den quergestellten *S. occ. transversus post.* ein.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 11714 mm², die der Area **17** = 2549 mm² bzw. 21,8%, die der Area **18** = 4357 mm² bzw. 37,2%, die der Area **19** = 4808 mm² bzw. 41,0% der gesamten Okzipitalrinde.

Die Area **17** zieht oralwärts bis zum 55. mm, hört 15 mm vor dem Truncusende auf, überragt φ'' um 2 mm und φ' um 5 mm und endet in der Mitte der unteren Wand

des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 49. mm (Taf. 3, Abb. 6), verläuft der *Calcarina* parallel, am 8. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, am 0,5. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden bzw. den *S. lim. inf. πcl 2* am 52. mm und verläuft hier weiter bis zum Verschwinden dieser Windung (am 44. mm). Zu gleicher Zeit erscheint die *A. striata* schom am 48. mm auch auf der oberen Wand der *Calcarina* bzw. auf der unteren Wand der *πcl 1*. Der obere und der untere Teil der *A. striata*, die also voneinander durch *πcl 2* abgetrennt sind, fließen am 43. mm zusammen (s. Karte 7, Taf. 22). Die Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *Cuneus* am 46. mm, vom 39. mm ab verläuft sie im *S. s. c. i.* bis zu dessen Ende (20. mm), am 7. mm biegt sie um das obere Ende des *R. sup. calc.*, ohne jedoch auf die dorsale Oberfläche überzugehen, erst am 0,5. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Vom 23.—33. mm liegt in der Tiefe der *Calcarina* die mit Area **18** bekleidete Insel, die vom Hauptkontingent der *Area striata* oral 11 mm entfernt ist. Die zytoarchitektonische Struktur dieser Insel ist so typisch, daß ihre Qualifikation keine Zweifel erregen kann (Taf. 7, Abb. 12). Auf der Karte ist die Ausbreitung dieser Insel gut zu sehen (vgl. auch Textabb. 16—23).

Area **18** zieht oralwärts bis zum 61. mm, hört 9 mm vor dem Truncusende auf, überragt *φ''* um 8 mm und *φ'* um 11 mm und endet in der Mitte der unteren Wand des Truncus. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 55. mm, am 51. mm kreuzt sie den *S. lng. ant.* und am 27. mm den *S. coll.*, am 16. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze (vgl. Taf. 6, Abb. 11, *Area occipitalis* in der Tiefe einer kleinen Furche an der *Basis lobi occipitalis*). Die obere Grenze läuft von Anfang an im *Fundus trunci*. Am 50. mm nimmt Area **18** *πcl 2* ein, am 49. mm teilweise auch *πcl a*, am 48. mm das Culmen und den äußeren Teil der oberen Wand der *πcl 1*. Am 42.—41. mm erscheint die Grenze auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 39.—21. mm verläuft sie im *S. s. c. s.*, am 18. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Die Area **19** zieht oralwärts bis zum 65. mm, hört 5 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet *φ''* um 12 mm und *φ'* um 15 mm und endet am Truncusboden. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 63. mm, vom 55. bis 35. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft vom 65. mm ab am Truncusboden, am 63. mm steigt sie auf dessen obere Wand, am 52. mm verläuft im *S. lim. sup. πcl 2*. Am 50. mm nimmt die Area **19** *πpoi* ein und breitet sich noch weiter nach oben aus, beinahe bis zur *Pars operculans* der *PO*. Vom 39. mm an, wo *πpoi* sich vergrößert und auf der dorsalen Oberfläche als *Lobulus par. occ.* erscheint, überläßt Area **19** von neuem ihren Platz auf dem Culmen dieser Windung der Parietalformation, so daß ihre Grenze am vorderen Rand der *PO'* verläuft. Dementsprechend ist der *Lob. par. occ.* von Parietalformation, der *Sulc. PO'* gänzlich von Area **19** eingenommen (vgl. Taf. 7, Abb. 13). Am 33. mm erreicht die Grenze den *S. interparietalis*, am 29. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

πcl 1 ist bis zu ihrem Ende mit den Areae **17, 18** und **19** bekleidet. *πcl a* ist bis zum 51. mm von **NO**, vom 50. mm ab von den Areae **18** und **19** eingenommen. *πcl 2* ist vom 52. mm an mit den Areae **18** und **19**, vom 49. mm ab ausschließlich mit Area **18** überzogen. *πpoi* ist vom 50. mm an von Area **19** eingenommen, vom 39. mm ab bekleidet Area **19** nur deren untere (kaudale) Wand.

Kaum angedeutete Endgabelung der *Calcarina*, dabei aber ein langer Sulcus, der nach oben senkrecht gerichtet ist und zweifellos zum Calcarinasystem gehört (ein vom Hauptstamm abgetrennter *Ramus sup. calcarinae?*). Entsprechend dem Vorhandensein dieses Sulcus eine bedeutende Verbreiterung der *A. striata*

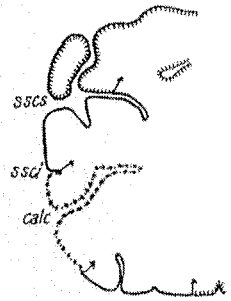

Abb. 16. A Bur 1, d 1, 22. mm

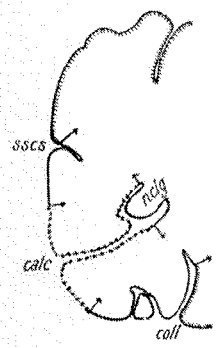

Abb. 17. A Bur 1, d 1, 26. mm

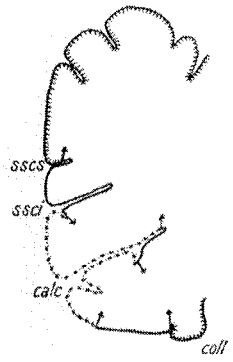

Abb. 18. A Bur 1, d 1, 30. mm

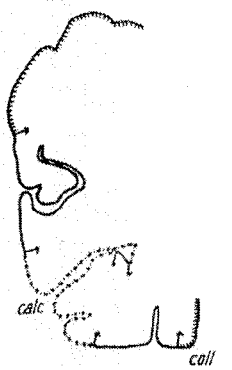

Abb. 19. A Bur 1, d 1, 32. mm

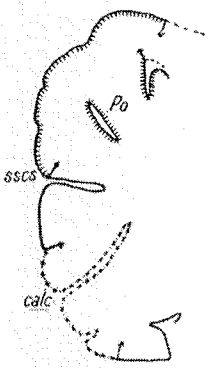

Abb. 20. A Bur 1, d 1, 34. mm

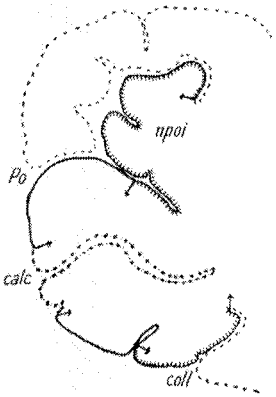

Abb. 21. A Bur 1, d 2, 42. mm

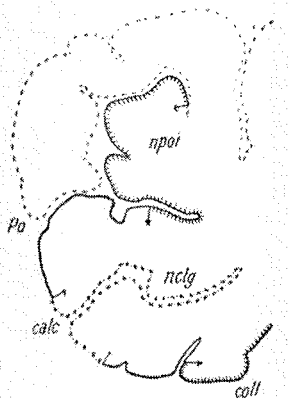

Abb. 22. A Bur 1, d 2, 43. mm

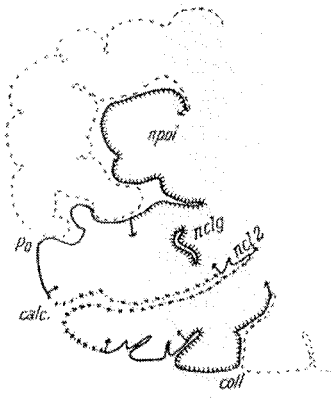

Abb. 23. A Bur 1, d 2, 45. mm

Abb. 16—23. A Bur 1. Heterotopia intrasulcalis areae **18**

Area **17** — Area **18**

Area **19** ····· nicht okzipitale Formation

nach oben, — eine Variante, die wir als *Typus superior a. striatae* bezeichnen. Zahlreiche *πclg*, die aber von geringer Größe und Länge sind. Schön ausgeprägte *Heterotopia intrasulcalis a. occipitalis*. Die mit einer sehr typisch gebauten Area **18** (vgl. Taf. 7, Abb. 12) bekleidete Insel ist vom Hauptkontingent dieser Area 11 mm entfernt (Karte 7, Taf. 22 und Textabb. 16—23). Schön ausgeprägter Parallelismus beider *Sulci cunei* der in diesem Falle sehr eigenartig verlaufenden *Calcarina*. Ein langer, nach unten gerichteter Ast des *S. s. c. s.*, der die *Calcarina* in ihrem mittleren Teile nach unten abdrängt. Sehr atypisch konstruierte *Ss. linguales*. Der *Lobulus par. occ.* ist bis zu seiner kaudalen Wand (*Sulc. PO'*) von Parietalformation eingenommen, obgleich in der Tiefe der *PO πpoi* mit Area **19** bekleidet ist.

8. Akit 1 d. Rechte Hemisphäre. Chinese, 32 Jahre alt. Diagnose: traumatische Blutung in die Bauchhöhle (Straßenbahnunfall). Exitus 22. V. 1928, $11^h 15$ vormittags. Autopsie 22. V. 1928, 1^h nachmittags. Hirngewicht 1400,0. Alkohol 7. VI. 1928.

Textabb. 24, 25. Karte 8, Taf. 22.

Calcarina mit einer ganz geringen Krümmung nach oben auf dem Niveau (26. bis 29. mm), wo sie einen sehr langen (12 mm), senkrecht nach oben gerichteten Ast abgibt. Außerdem gibt sie noch am 37.—42. mm einen kurzen Ast ab, der nach unten und vorn verläuft. Am 12. mm bildet die *Calcarina* eine große Endgabelung. *Ramus sup.* 11 mm lang. *Ramus inf.* 18 mm lang, gibt am 6. mm einen Ast ab, der horizontal gerichtet ist und 6 mm hinter dem Okzipitalpol zurückbleibt. Die *Calcarina* liegt ungewöhnlich hoch. $\angle calc = 8^0$.

$\varphi' = 44$. mm. $\varphi'' = 57$. mm. Truncusende am 81. mm. $K.v. = \frac{57-6}{24} = 2{,}1$. $K.sp. = \frac{44-6}{37} = 1{,}03$.

πclg 1 am 12.—18. mm, von beträchtlicher Größe. *πclg 2* am 20.—24. mm, mäßig ausgeprägt. *πclg 3* am 26.—28. mm, massiv. *πclg 4* am 30.—40. mm. Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1884 mm². Die ausgebreitete *Calcarina* (die Äste ausgenommen) hat die Form eines Rechteckes, d. h. ihre oberen und unteren Ränder sind beinahe vollkommen der Abszisse parallel. Präterminale Erweiterung kurz und gering.

πcl 1 bis zum 53. mm. *πcl a* vom 54.—58. mm. *πcl 2* vom 47.—63. mm.

$\angle$ *PO inc* $= 75^0$. $\angle$ *PO max* $= 62^0$. $\angle$ *PO hor* $= 56^0$. *Cuneus* von geringer Größe infolge der sehr hohen Lage der *Calcarina*. *Sulc. PO int.* beinahe geradlinig, ist stark nach hinten geneigt. Nicht weit von der Mantelkante mündet in denselben oral eine lange, sagittal verlaufende Furche und kaudal der *S. s. c. s.* ein. *Sulc. PO ext.* stark gekrümmt, vereinigt sich mit dem medialen Aste des *S. interparietalis*. *πpoi* beginnt am 43. mm. Am 25. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche, wobei ihr *S. lim. inf.* in den *S. s. c. s.*, der in diesem Falle durch den oberen Ast der *Calcarina* stark nach oben abgedrängt ist, übergeht. Die Flächenausdehnung der *PO* = 2791 mm², sagittale Ausdehnung = 31 mm (26—57 mm).

S. s. c. i. besteht aus zwei kleinen Furchen. Die orale Furche (30.—34. mm) ist der *Calcarina* und die senkrecht gestellte kaudale dem oberen Aste derselben parallel. *S. s. c. s.*, weit nach oben abgedrängt, bildet eine direkte Fortsetzung des *S. lim. inf.* *πpoi*. Kaudalwärts schneidet er die Mantelkante durch und vereinigt sich auf der dorsalen Oberfläche mit dem *S. occ. transv. post.*

Der *S. collateralis* zieht kaudalwärts bis zum 21. mm, am 40. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel von 123°, von dessen Spitze ein kurzer *Proc. acum.* abgeht. Der *S. lng. ant.* (45.—62. mm), dem *S. coll.* parallel, nicht mit ihm vereinigt,

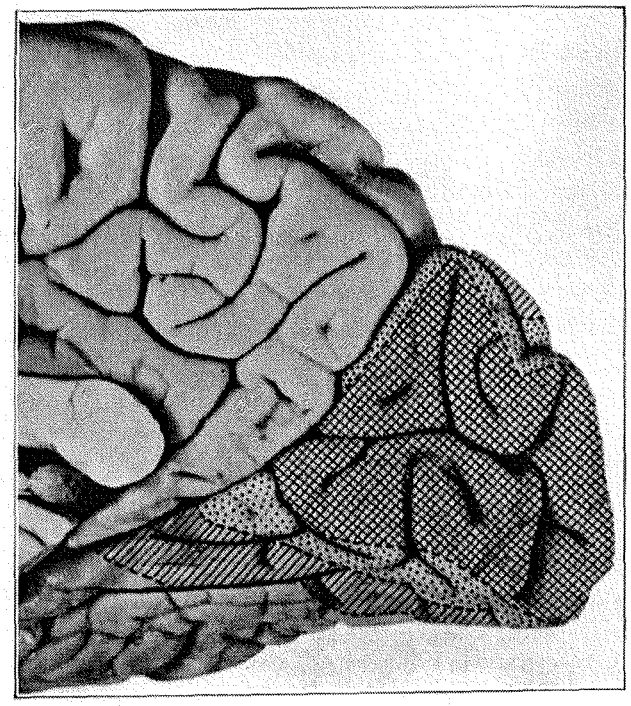

Abb. 24. A kit 1 d

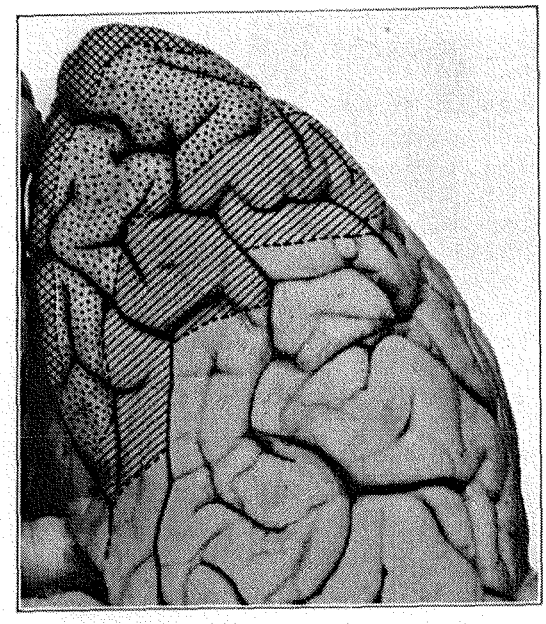

Abb. 25. A kit 1 d

mündet kaudal in eine schräg gestellte bogenartige Furche ein, deren oberes Ende nach oben und vorn zieht und beinahe den *Truncus* erreicht. Der *S. lng. post.* ist senkrecht gestellt und verschiebt die *Calcarina* nach oben.

Ss. polares: *S. pol. lat.* 18 mm lang, senkrecht, der Calcarinagabelung parallel, 6—7 mm von ihr entfernt, ist teilweise mit *A. striata* bekleidet. *S. pol. sup.* fehlt.

Inc. praeoccipitalis am 43.—50. mm, schwach ausgeprägt. *S. interparietalis* bzw. *interoccipitalis* endet sehr oral, überschreitet nur ganz unbedeutend das Niveau der *Inc. par. occ.*, gibt hier einen medialwärts gerichteten Ast ab, der sich mit dem *Sulc. PO ext.* vereinigt. Kaudal verläuft der *S. occ. transv. post.*, von dem das beschriebene Ende des *S. interoccipitalis* weit entfernt ist und in welchen der *S. s. c. s.* einmündet.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 11748 mm², die der Area **17** = 2877 mm² bzw. 24,5%, die der Area **18** = 3975 mm² bzw. 33,8%, die der Area **19** = 4896 mm² bzw. 41,7% der gesamten Okzipitalrinde.

Die Area **17** zieht oralwärts bis zum 53. mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, hört 28 mm vor dem Truncusende und 4 mm vor dem Punkt φ'' auf, überragt φ' um 9 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 52. mm, tritt hier in den oberen Ast des *S. lng. ant.* ein, verläuft in ihm bis zum 40. mm, am 30.—29. mm kreuzt sie den *S. coll.*, am 5. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, und am 2. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft von Anfang an im Calcarinaboden bzw. im *S. lim. inf.* $\pi cl\,2$. Vom 50. mm nimmt die *A. striata* $\pi cl\,2$ und am 51. mm auch die untere Wand der $\pi cl\,1$ ein. Am 50. mm ab verläuft die Grenze in der Mitte des Culmen der $\pi cl\,1$, dann am Rande der *PO*, am 39. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, steigt sehr steil

nach oben, ungefähr dem *Sulc. PO* parallel, umgibt das obere Ende des oberen Astes der *Calcarina*, wobei sie beinahe den hier sehr hoch verlaufenden *S. s. c. s.* erreicht. Weiter kaudal macht sie eine ebenso steile Biegung nach unten, am 14. mm steigt sie von neuem nach oben und umgibt das obere Ende des *R. sup. calc.*, am 6. mm geht sie auf die dorsale Oberfläche über, am 2. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente, die schon am 7. mm in der Tiefe des *S. pol. lat.* erscheint. Auf der Karte ist ein hoher Vorsprung der *A. striata* gut zu sehen, der dem oberen Aste der *Calcarina* entspricht, wie auch die große Erweiterung derselben am Okzipitalpol (Ramifikation der *Calcarina*!). Im übrigen ist auf der Karte das Übergreifen der *A. striata* auf die Calcarinaränder bei weitem nicht so auffallend, wie das auf der Textabb. 24 dargestellt ist. Diese Inkongruenz hängt damit zusammen, daß die Teile des *G. lng.* und *Cuneus*, die von der *A. striata* eingenommen sind, in diesem Falle keine sagittal verlaufenden Furchen enthalten. Darum ist die wirkliche Breite der *A. striata* hier bei weitem nicht so groß wie es nach dem Aussehen der freien Oberfläche zu erwarten wäre.

Area **18** zieht oralwärts bis zum 66. mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, hört 15 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 9 mm und φ' um 22 mm. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 61. mm, am 53. mm kreuzt sie den *S. lng. ant.* und am 40. mm den *S. coll.*, am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 65. mm. Am 57. mm greift die Area **18** etwas auf *πcl 2* über, am 51. mm nimmt sie diese Windung gänzlich ein, vom 50. mm an überläßt sie aber hier den Platz der Area **17**. Vom 51. mm ab verläuft die Grenze auf der oberen Wand der *πcl 1* bzw. auf der unteren Wand der *PO*, tritt aus der *PO* erst mit dem *S. s. c. s.*, d. h. sehr hoch, verläuft dann in der Tiefe dieser Furche bis zum 18. mm, am 17.—16. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Auf der Karte ist es gut zu sehen, wie weit die Area **18** durch den Vorsprung der *A. striata* und durch den mit der letzteren bekleideten oberen Ast der *Calcarina* nach oben abgedrängt ist.

Die Area **19** zieht oralwärts bis zum 74. mm, bleibt 7 mm hinter dem Truncusende, überragt φ'' um 17 mm und φ' um 30 mm. Die untere Grenze verläuft vom 61.—40. mm im *S. coll.* und bis zum 28. mm im *S. temp. inf.* Am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 23. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft vom 73. mm ab am Truncusboden, am 67. mm geht sie auf die untere Wand der *πcl 2* über, am 58. mm verläuft sie im *S. lim. sup.* dieser Windung, am 49. mm erreicht sie den *S. lim. sup. πcl 1*, am 45. mm nimmt sie die ganze *πpoi* ein, am 25. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 23. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Auf der Karte ist es deutlich zu sehen, daß die Area **19** in diesem Falle nicht nur den hinteren, sondern in bedeutendem Maße auch den vorderen Schenkel des *G. arcuatus post.* einnimmt.

πcl 1 ist bis zum 51. mm mit **NO**, vom 51. mm ab mit **NO** und den Areae **17, 18** und **19**, vom 49. mm an nur mit den Okzipitalformationen bekleidet. *πcl a* ist bis zum 56. mm gänzlich von **NO**, am 55.—54. mm auch von Area **19** eingenommen. *πcl 2* ist vom 62. mm an mit Area **19** und **NO**, vom 59. mm ab nur mit Area **19**, vom 55. mm an mit den Areae **19** und **18**, vom 50. mm ab mit Area **17** überzogen. *πpoi* ist schon von Anfang an (43. mm) von Area **19**, vom 37. mm an teilweise auch von Area **18** eingenommen.

Große Endgabelung der *Calcarina*, ein sehr langer, nach oben gerichteter Ast in ihrer Mitte, mit anderen Worten eine starke Entwicklung der vertikalen Komponente der *Calcarina*, was eine Variante darstellt, die wir als *T. verticalis f. calcarinae* bezeichnen. Diesem Typus entspricht die vertikale Lage des *S. s. c. i.* und des *S. lng. post.*: ein schönes Beispiel für die gegenseitige Abhängigkeit der Bildungen der medialen Oberfläche des Okzipitallappens voneinander. *S. s. c. s.*

ist durch den oberen Ast der *Calcarina* weit nach oben abgedrängt. Von Interesse ist die Vereinigung des kaudalen Endes desselben mit dem *S. occ. transversus*. Schön ausgeprägter *T. latus a. striatae*: diese Formation verbreitet sich sehr weit, sowohl nach oben wie auch nach unten. Dementsprechend ist die Area **18** weit nach oben abgedrängt und wird nicht nur die *π poi* erreicht, sondern auch teilweise überzogen, was nur selten vorkommt. Ebenso weit ist auch die Area **19** verschoben, die nicht nur den oberen Rand der *PO* einnimmt, sondern auch auf den vorderen Schenkel des *G. arcuatus post.* übergeht, was wir nur in einem Falle unserer Sammlung gesehen haben. Vereinigung des *Sulc. PO ext.* mit dem Aste des *S. interparietalis*. Sehr schwache Entwicklung des *S. interoccipitalis*. Übergang des *S. lim. inf. π poi* in den *S. s. c. s.*, so daß hier *π poi* in den *G. sagitt. cunei sup.* übergeht.

9. Akit 1 sin. Linke Hemisphäre desselben Gehirns.

Textabb. 26, 27. Karte 9, Taf. 22.

Calcarina sehr gleichmäßig nach oben gebogen, überschreitet den Okzipitalpol um 5 mm, behält auch auf der lateralen Oberfläche ihre horizontale Richtung bei und endet hier ungegabelt. Ein kurzer Ast nach oben am 15.—17. mm. $\angle$ *calc* = 30°.

φ' = 48. mm. φ'' = 56. mm. Truncusende am 81. mm. $K. v. = \frac{56 + 5}{25} = 2{,}4$. $K. sp. = \frac{48 + 5}{33} = 1{,}6$.

π clg am 7.—10. mm, von geringer Größe. *π clg 2* am 16.—20. mm, gut ausgeprägt. *π clg 3* am 24.—25. mm, gut ausgeprägt, aber kurz. Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1600 mm². Auf der Karte ist die konvexe Komponente in den medialen Teil der *Calcarina* eingeschlossen. Damit hängt hauptsächlich eine beträchtliche Erweiterung des kaudalen Teiles der ausgebreiteten *Calcarina* zusammen. Weiter oralwärts sind noch zwei kurze Erweiterungen zu sehen, die den *π clg 2* und *π clg 3* entsprechen. Dann beginnt die präterminale Erweiterung, die nur sehr allmählich sich vergrößert.

π cl 1 bis zum 55. mm. *π cl a* fehlt. *π cl 2* vom 47.—61. mm, sehr massiv.

$\angle$ *PO inc* = 38°. $\angle$ *PO max* = 75°. $\angle$ *PO hor* = 54°. Die *Calcarina* liegt sehr hoch, daher ist der *Cuneus* von mäßiger Größe. *Sulc. PO int.* beinahe geradlinig, stark nach hinten geneigt. Nicht weit von der Mantelkante mündet in denselben kaudal der *S. s. c. s.* und oral eine ebenfalls sagittal verlaufende Furche ein. *Sulc. PO ext.* von unregelmäßiger Form, sein Ende ist nur durch eine sehr schmale Übergangswindung von dem *S. interparietalis* abgetrennt. *π poi* beginnt am 49. mm, am 30. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche, wobei *S. lim. inf. π poi* direkt in den *S. s. c. s.* übergeht. Außerdem gibt es in der Tiefe der *PO* noch *π poi inf.* (45.—42. mm) und *π poi s.* (46.—30. mm). Die Flächenausdehnung der *PO* = 1960 mm², sagittale Richtung = 24 mm (vom 32.—56. mm).

S. s. c. i. vom 15.—35. mm, gibt sehr genau den Verlauf der *Calcarina* und ihres oberen Astes wieder. *S. s. c. s.* stark nach oben verschoben (hohe Lage der *Calcarina*!), lang (31.—3. mm) und tief, der *Calcarina* parallel, geht oral in den *S. lim. inf. π poi* über.

S. collateralis zieht kaudalwärts bis zum 12. mm, ist an seinem Ende leicht gegabelt. Am 42. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel = 135°, kaudal macht er noch eine Biegung, von deren Spitze ein Ast nach oben und vorn abgeht, der sowohl den *S. lng. post.* wie auch die *Calcarina* und beide *Ss. cunei sagg.* nach oben hin ausbiegt. *S. lng. post.* vom 19.—36. mm, liegt sehr hoch und nahe der *Calcarina*, ist der letzteren parallel. *S. lng. ant.* vom 35.—59. mm, mündet in den *S. coll.* ein und ist dem *Truncus* parallel, wie auch der *S. coll.* selbst, nachdem er sich mit dem *S. lng. ant.* vereinigt hat. Kaudal mündet *S. lng. ant.* in eine schräggestellte Furche ein.

S. pol. lat. gut ausgeprägt, bogenartig, umgibt zirkulär das Calcarinaende, von dem er 5 mm entfernt ist, ist mit *A. striata* bekleidet. Nach außen von ihm verläuft noch ein bogenartiger Sulcus, der aber auch auf die dorsale Oberfläche übergeht. Die *A. striata* erreicht nur seinen oberen Teil.

Inc. praeoccipitalis am 35. mm, mäßig ausgeprägt. Das kaudale Ende des *S. interparietalis* bzw. *interoccipitalis* überschreitet nur wenig das Niveau des *Sulc. PO ext.*, mündet in den quergestellten *S. occ. transv.*, der hier sehr oral verläuft, ein. Kaudal liegt der *S. occ. transv. post.* Die Verhältnisse sind ungefähr dieselben wie auch auf der rechten Hemisphäre.

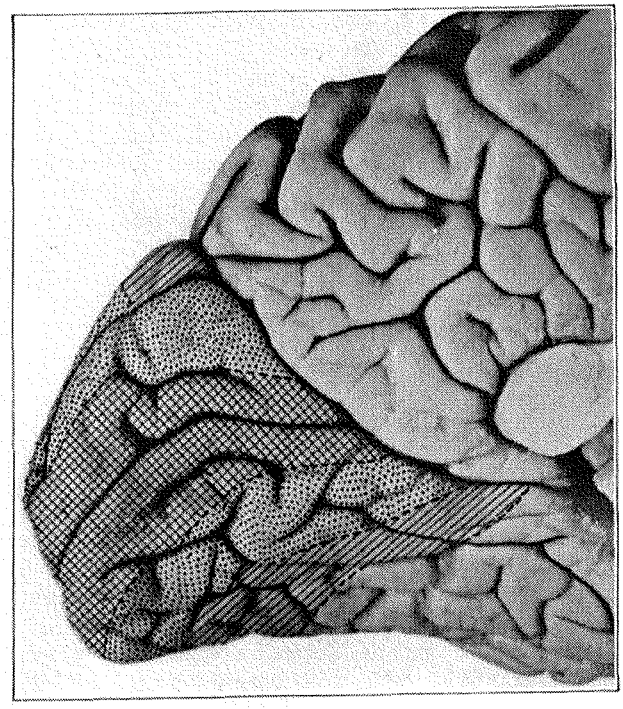

Abb. 26. A kit 1 sin

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 10958 mm², die der Area **17** = 2689 mm² bzw. 24,4%, die der Area **18** = 4219 mm² bzw. 38,6%, die der Area **19** = 4050 mm² bzw. 37,0% der gesamten Okzipitalrinde.

Die Area **17** zieht oralwärts bis zum 55. mm, endet 26 mm vor dem Truncusende und 1 mm vor dem Punkt φ'', überschreitet φ' um 7 mm und endet in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 52. mm, am 36. mm kreuzt sie den *S. lng. post.*, vom 18.—12. mm verläuft sie im *S. coll.*, dann geht sie auf die basale Oberfläche über, am 1. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 50. mm. Am 48. mm nimmt die Area **17** die ganze *π cl 2* ein, am 46. mm das ganze Culmen der *π cl 1*. Am 38. mm erscheint die Grenze auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 34. mm ab verläuft sie im *S. s. c. i.* bis zu dessen Ende (15. mm), am 1. mm geht sie auf die dorsale Oberfläche über und vereinigt sich hier mit der konvexen Komponente. Die Länge der letzteren ist gleich 14 mm.

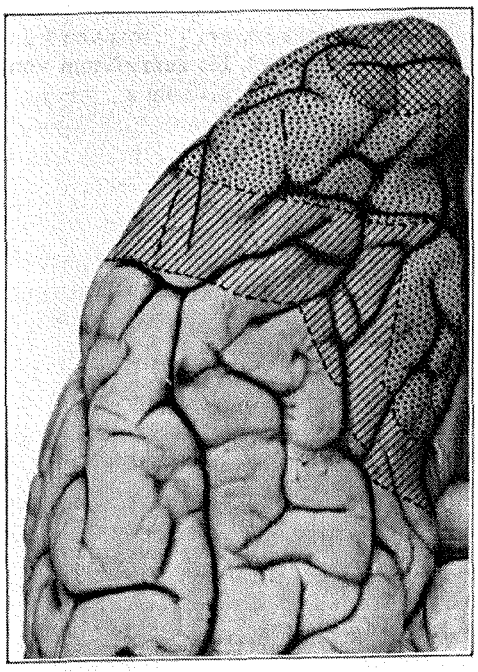

Abb. 27. A kit 1 sin

Die Area **18** zieht oralwärts bis zum 61. mm, hört 20 mm vor dem Truncusende auf, überragt φ'' um 5 mm und φ' um 13 mm und endet in der Mitte der unteren Wand

des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 57. mm, am 52.—48. mm kreuzt sie den *S. lng. ant.* und am 32.—27. mm den *S. coll.*, am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden (*Sulc. lim. inf. π cl 2*) am 60. mm, am 55. mm steigt sie auf die untere Wand der *π cl 2*. Am 50.—49. mm nimmt die Area **18** die ganze *π cl 2*, vom 50. mm an auch den äußeren Teil der oberen Wand der *π cl 1* ein. Am 35. mm erreicht die Grenze den *S. lim. inf. π poi* und verläuft weiter im *S. s. c. s.* (Taf. 6, Abb. 10) bis zum 23. mm. Am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über (in der Furchentiefe erscheint die Area **18**, wie auch gewöhnlich, bedeutend früher, vgl. Taf. 8, Abb. 15 und Taf. 9, Abb. 17), am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Die Area **19** zieht oralwärts bis zum 68. mm, hört 13 mm vor dem Truncusende auf, überragt φ'' um 12 mm und φ' um 20 mm. Die untere Grenze läuft von Anfang an auf dem *G. lng.*, vom 60.—49. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 30. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft von Anfang an am Truncusboden. Am 62. mm steigt die Area **19** auf die untere Wand der *π cl 2*, am 54. mm nimmt sie diese Windung gänzlich ein, am 52. mm auch beinahe die ganze *π cl 1*. Am 50. mm verläuft die Grenze im *S. lim. sup. π cl 1*, am 49. mm erscheint die Area **19** auch nach oben vom *S. lim. sup. π poi*, während *π poi* selbst noch von Parietalformation eingenommen bleibt. Am 39. mm ist auch die ganze *π poi* mit Area **19** überzogen. Am 30. mm erreicht die Grenze den *S. interparietalis*, am 26. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Den vorderen Rand der *PO* erreicht Area **19** nicht, der vordere Schenkel des *G. arcuatus post.* ist in toto von Parietalformation eingenommen.

π cl 1 ist bis zum 52. mm mit **NO**, am 52.—50. mm mit Area **19**, vom 50. mm ab mit den Areae **19**, **18** und **17** bekleidet. *π cl 2* ist bis zum 62. mm von **NO**, bis zum 55. mm von **NO** und Area **19**, am 55. mm von **NO** und den Areae **19** und **18**, bis zum 50. mm von den Areae **19** und **18**, bis zum 48. mm von Area **18** und vom 48. mm ab von Area **17** eingenommen. *π poi* ist bis zum 45. mm mit **NO**, vom 45. mm an mit Area **19** überzogen.

Das orale Ende der Okzipitalfelder dieses Falles zeigen: Taf. 3, Abb. 7; Taf. 5, Abb. 9; Taf. 15, Abb. 24 und 25; Taf. 16, Abb. 26; Taf. 17, Abb. 27, 28 und 29; Taf. 18, Abb. 30 und Taf. 19, Abb. 31.

Beträchtliche Ähnlichkeit beider Hemisphären, die sehr eigentümliche Details betrifft. Sowohl rechts wie auch links eine ungewöhnlich hohe Lage der *Calcarina*. Sowohl dort wie auch hier sehr langer *Truncus* und dementsprechend eine relativ geringe Größe des *K. v.* und *K. sp.* Sowohl dort wie auch hier eine hohe Lage des *S. s. c. s.* und Übergehen desselben in den *S. lim. inf. π poi*. Beiderseits mündet der *S. lng. ant.* in eine schräggestellte Nebenfurche. Beiderseits ist *π cl 2* kaudal mit *A. striata* überzogen. Beiderseits verläuft der *S. occ. transversus* sehr oral. Beiderseits ist der *S. interoccipitalis* sehr schwach entwickelt. Rechts mündet der *Sulc. PO ext.* in den *S. interparietalis* ein, links ist er von demselben nur durch eine sehr schmale Übergangswindung abgetrennt. Doch gibt es auch wesentliche Unterschiede, die hauptsächlich die Form der *Calcarina* und *A. striata* betreffen. Links endet die *Calcarina* ungegabelt auf der lateralen Oberfläche und gibt nur einen kurzen Ast nach oben ab. Dementsprechend fehlt hier der *T. latus a. striatae*, der rechts so schön ausgeprägt ist. Gut ausgeprägt ist links der *T. convexitatis a. striatae*, da die *Calcarina* hier den Okzipitalpol überschreitet. Dabei ist auch die basale Komponente gut entwickelt. Der *S. pol. lat.* bildet eine genaue Grenze der *A. striata* und entspricht

zu gleicher Zeit gut seiner Form und Lage nach dem Begriff einer kompensatorischen Furche.

10. Akit 2 d. Rechte Hemisphäre. Chinese, 30 Jahre alt. Diagnose: Fraktur beider unteren Extremitäten (Autobusunfall). Exitus 30. VII. 1928, 2^h 50 nachmittags. Autopsie 31. VII. 1928, 1^h nachmittags. Hirngewicht 1350,0. Alkohol 5. IX. 1928.

Textabb. 28, 29, 30—39. Karte 10, Taf. 23.

Calcarina von ganz atypischer Form. Der *Truncus* bildet am 47. mm eine schroffe Biegung und steigt so steil nach oben, daß der Punkt φ' eine sehr hohe Lage einnimmt. Weiter kaudalwärts macht die *Calcarina* eine ebenso schroffe Biegung nach unten und endet am 17. mm mit einer geringen Gabelung. 4 mm weiter kaudalwärts beginnt die *Retrocalcarina*, die den Okzipitalpol um 3 mm überschreitet und auf der lateralen Oberfläche ungegabelt endet. Ihr Ende auf der medialen Oberfläche bildet dagegen eine mächtige Ramifikation. Besonders lang ist der *Ramus sup.* (25 mm), der nicht nur nach oben, sondern auch nach vorn gerichtet ist, so daß sein oberes Ende 23 mm vom Okzipitalpol entfernt ist. *R. inf.* von geringerer Länge (13 mm), ist auch nach vorn geneigt. $\angle$ *calc* $= 36^0$.

$\varphi' = 39.$ mm. $\varphi'' = 54.$ mm. Truncusende am 76. mm. $K.v. = \frac{54 + 3}{22} = 2{,}6.$ $K.sp. = \frac{39 + 3}{37} = 1{,}1.$

π *clg 1* am 13.—15. mm (in der Retrocalcarina) und π *clg 2* am 26.—29. mm, beide von unbedeutender Größe. Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1644 mm² (die der *Calcarina* selbst = 1114 mm² und die der *Retrocalcarina* = 530 mm²). Auf der Karte ist die von dem Hauptstamm abgetrennte *Retrocalcarina* mit ihren Endzweigen gut zu sehen. Die konvexe Komponente der *Retrocalcarina* ist in ihren medialen Teil eingeschlossen. Die *Calcarina* selbst ist an ihrem kaudalen Ende von geringer Breite, dann erweitert sie sich, und vom 32. mm ab bleibt ihre Ausdehnung mehr oder weniger gleichmäßig, sie hat keine präterminale Erweiterung und eine nur ganz geringe terminale Verengerung.

π *cl 1* bis zum 50. mm. π *cl a* am 51.—54. mm, sehr schwach ausgeprägt. π *cl 2* am 50.—57. mm, auch von geringer Größe.

$\angle$ *PO inc* $= 75^0$. $\angle$ *PO max* $= 81^0$. $\angle$ *PO hor* $= 48^0$. Der *Cuneus* von geringer Größe infolge einer sehr hohen Lage der *Calcarina*. Der *Sulc. PO int.* steigt anfangs beinahe senkrecht nach oben, bald macht er aber eine steile Biegung nach hinten. Der *Sulc. PO ext.* bleibt 10 mm vom *S. interparietalis* entfernt, so daß die 1. Übergangswindung relativ sehr breit ist. π *poi* beginnt am 46. mm, ist anfangs zweigipfelig, erscheint auf der freien Oberfläche am 24. mm, wobei ihr *S. lim. inf.* in den *S. s. c. s.* übergeht. Die Flächenausdehnung der *PO* = 2208 mm², ihre sagittale Ausdehnung = 30 mm (vom 24.—54. mm).

S. s. c. i. am 16.—25. mm, senkrecht gestellt, unten ist er dem *R. sup. f. retrocalc.*, oben dem *Sulc. PO* parallel. Der *S. s. c. s.* ist auf die dorsale Oberfläche abgedrängt, verläuft hier der Mantelkante parallel, am 10. mm mündet er in den *S. occ. transv.* ein.

Der *S. collateralis* geht kaudalwärts bis zum 12. mm, am 25. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel, von dessen Spitze ein kurzer *Proc. acum.* nach außen abgeht. *S. lng.* vom 27.—62. mm, nicht geteilt, mündet nicht in den *S. coll.* ein. Vom 32.—35. mm gibt er einen langen, vertikal nach oben gerichteten Ast ab, der die *Calcarina* nach oben hin ausbiegt. In allen seinen Teilen, den oberen vertikalen Ast eingeschlossen, ist er dem *Truncus* und der *Calcarina* parallel.

S. pol. lat. 8 mm lang, 4 mm vom Calcarinaende entfernt, umgibt das Calcarinaende, ist mit *A. striata* überzogen. *S. pol. sup.* 30 mm lang, bogenartig. Seine untere Wand ist auch mit *A. striata* bekleidet.

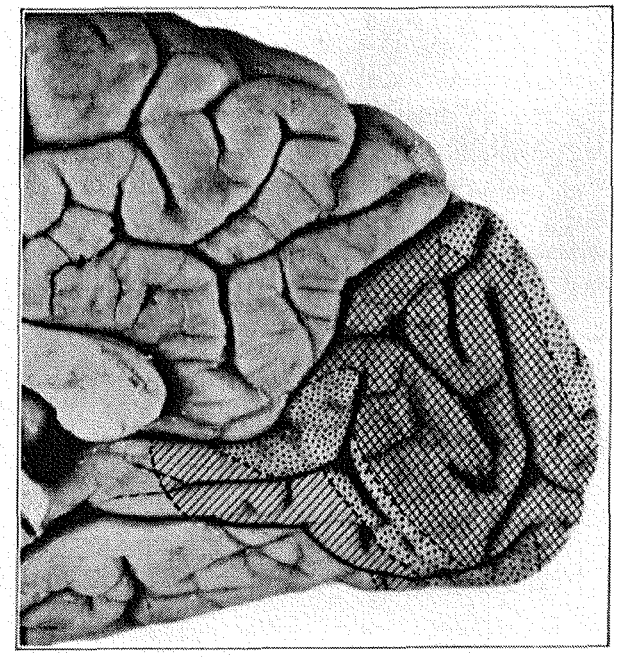

Abb. 28. A kit 2 d

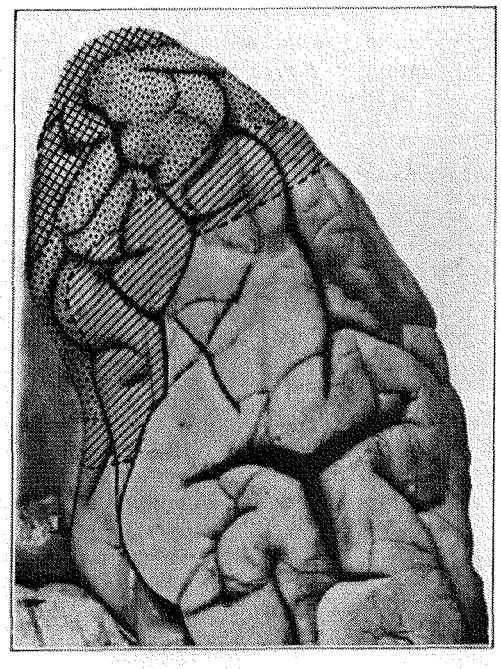

Abb. 29. A kit 2 d

Inc. praeoccipitalis am 48. mm, gut ausgeprägt. *S. interoccipitalis* bildet eine direkte Fortsetzung des *S. interparietalis* und mündet in den quergestellten *S. occ. transversus* ein.

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 9566 mm², die der Area **17** = 2841 mm² bzw. 29,7%, die der Area **18** = 3708 mm² bzw. 38,8%, die der Area **19** = 3017 mm² bzw. 31,5% der gesamten Okzipitalrinde.

Area **17** zieht oralwärts bis zum 57. mm, hört 19 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 3 mm und φ' um 18 mm, endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 44. mm, am 35. mm tritt sie in den vertikalen Ast des *S. lng.* ein, macht mit demselben eine schroffe Biegung nach unten und verläuft weiter sehr weit von der *Calcarina* entfernt (vgl. Taf. 1, Abb. 3). Am 18. mm tritt sie in den *S. coll.* ein (Taf. 1, Abb. 1), am 5. mm geht sie auf die basale Oberfläche über und vereinigt sich hier mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 52. mm, am 50. mm geht sie auf die *π cl 2* und am 48. mm auf die untere Wand der *π cl 1* über, am 43. mm erreicht sie das Culmen dieser Windung, am 37. mm breitet sie sich etwas auch auf die obere Wand derselben aus, erst am 26. mm tritt sie aus der *PO* und erscheint auf der freien Oberfläche des *Cuneus* (vgl. Taf. 1, Abb. 3); am 21. bis 17. mm steigt sie mit dem *S. s. c. i.* nach oben (vgl. Taf. 1, Abb. 1), dann verläuft sie nahe der Mantelkante und ihr parallel, am 1. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die konvexe Komponente überschreitet den Okzipitalpol um 9 mm. Auf der Karte sind lange Vorsprünge der *A. striata* nach oben und unten deutlich zu sehen, die den vertikal gestellten Endzweigen der *Retrocalcarina* entsprechen (vgl. auch Textabb. 30—39).

Die Area **18** zieht oralwärts bis zum 62. mm, bleibt 14 mm hinter dem Truncusende zurück, überragt φ'' um 8 mm und φ' um 23 mm und endet in der Mitte der

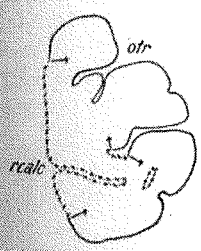

Abb. 30.
A kit 2, d 1, 9. mm

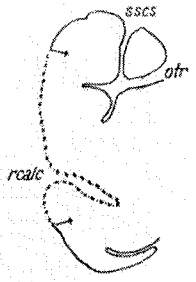

Abb. 31.
A kit 2, d 1, 11. mm

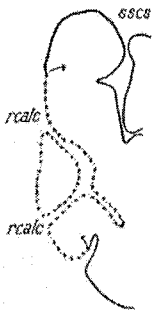

Abb. 32
A kit 2, d 1, 14. mm

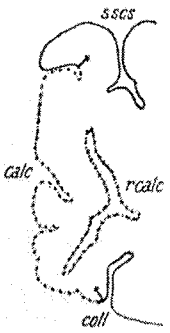

Abb. 33
A kit 2, d 1, 17. mm

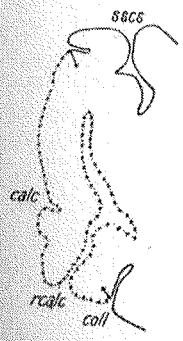

Abb. 34
A kit 2, d 1, 19. mm

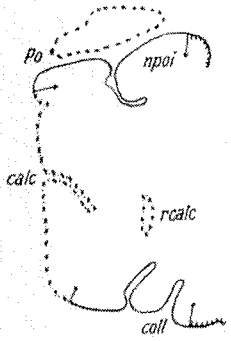

Abb. 35
A kit 2, d 1, 23. mm

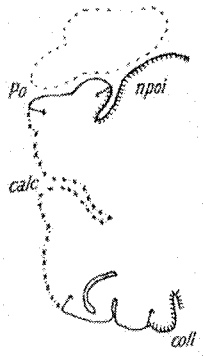

Abb. 36
A kit 2, d 1, 26. mm

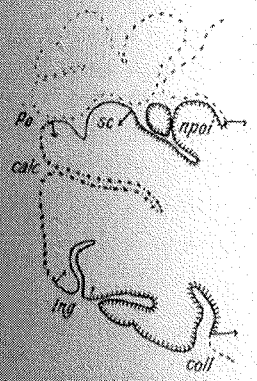

Abb. 37
A kit 2, d 1, 31. mm

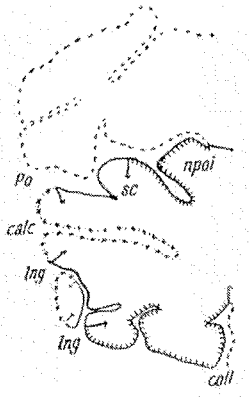

Abb. 38
A kit 2, d 1, 35. mm

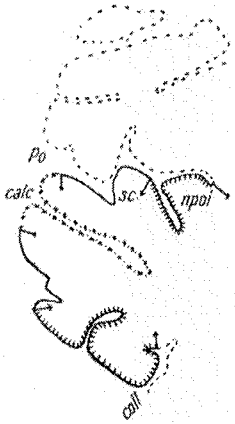

Abb. 39
A kit 2, d 1, 36. mm

Abb. 30—39. A kit 2 d. Typus latus *areae striatae*

Area **17** ——— Area **18**

Area **19** nicht okzipitale Formation

unteren Wand der *Calcarina*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 59. mm, vom 45.—39. mm verläuft sie im *S. lng.*, am 24. mm kreuzt sie den *S. coll.*, am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 15. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 59. mm, am 58. mm steigt sie etwas auf *π cl 2* und am 49. mm auf die obere Wand der *π cl 1*, am 25. mm geht sie auf *π poi* über und erscheint mit derselben auf der dorsalen Oberfläche. Am 17. mm geht sie auf die laterale Oberfläche, am 15. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Die Area **19** zieht oralwärts bis zum 70. mm, hört 6 mm vor dem Truncusende auf, überragt φ'' um 16 mm und φ' um 31 mm und endet an der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 64. mm, vom 61.—30. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 30. mm macht sie eine Biegung nach außen, am 28. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 21. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft von Anfang an am Truncusboden, am 62. mm steigt sie etwas auf die obere Wand der *π cl 2*, vom 59. mm ab zieht sie im *S. lim. sup. π cl 2*, vom 51. mm ab geht sie auf die obere Wand der *π cl 1* über und liegt hier ganz nahe am *S. lim. sup. π cl 1*, am 44. mm steigt sie auf die untere Wand der *π poi*, am 43. mm erreicht sie den *S. lim. sup.* dieser Windung, am 25. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 21. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Der hintere Schenkel des *G. arc. post.* ist gänzlich von Area **19**, der vordere von Parietalformation eingenommen.

π cl 1 ist vom 50. mm an mit den Areae **18** und **19**, vom 49. mm ab mit den Areae **17**, **18** und **19** bekleidet. *π cl a* ist in ihrer ganzen Ausdehnung von **NO** eingenommen. *π cl 2* ist vom 59. mm an mit Area **19**, vom 53. mm ab mit den Areae **18** und **19**, vom 50. mm ab mit den Areae **17** und **18**, vom 49. mm ab nur mit Area **17** überzogen. *π poi* ist bis zum 42. mm von **NO**, vom 42. mm an von Area **19** eingenommen.

Der hintere Teil der *Calcarina* ist von ihrem Hauptstamme abgetrennt und geht auf die laterale Oberfläche über, wobei er die Richtung des Hauptstammes beinahe unverändert beibehält. Am eigentümlichsten ist in diesem Falle das Vorhandensein von so langen Endzweigen der *Retrocalcarina*, so daß als Resultat ein stark ausgeprägter *T. verticalis* des Calcarinasystems entsteht (vgl. Textabb. 30—39). Dementsprechend nimmt *S. s. c. i.* eine vertikale Lage ein, *S. s. c. s.* wird sehr weit nach oben verschoben und verläuft auf der dorsalen Oberfläche. Die *Calcarina* liegt noch höher als beim Akit 1 d. Stark ausgeprägter *T. latus* und mäßig ausgeprägter *T. convexitatis a. striatae*. *S. polaris lat.* ist nicht weit von dem Calcarinaende entfernt und fällt teilweise mit der konvexen Grenze der *A. striata* zusammen. Schwach ausgeprägte *π cl.* Sehr kaudales Erscheinen der oberen Grenze der *A. striata* auf der freien Oberfläche des *Cuneus*. Ungeteilter *S. lingualis*. Wie auch an beiden Hemisphären bei Akit 1 findet sich ein Übergang des *S. limitans inf. π poi* in den *S. s. c. s.*

11. Akit 2 sin. Linke Hemisphäre desselben Gehirns.

Textabb. 40, 41. Karte 11, Taf. 23.

Die *Calcarina* verläuft oral beinahe horizontal, dann macht sie eine fast rechtwinklige Biegung nach unten und weiter eine ebenso schroffe Biegung nach hinten. Bei dem Übergang ihres vertikalen Teiles in den kaudalen erweitert sie sich sichtlich und zeigt auf ihrem Boden eine umfangreiche *π clg*, die beinahe oberflächlich wird. Am Übergang ihres vertikalen Teiles in den oralen gibt sie am 18.—25. mm einen nach oben und hinten gerichteten Ast und am 9.—12. mm einen kurzen *R. inf.* ab, dann überschreitet sie den Okzipitalpol um 3 mm. $\angle$ *calc.* = 30°.

$\varphi' = 42$. mm. $\varphi'' = 56$. mm. Das Truncusende am 70. mm.

$$K.\ v. = \frac{56 + 3}{14} = 4{,}2.$$

$$K.\ sp. = \frac{42 + 3}{28} = 1{,}6.$$

π *clg 1* am 11.—16. mm. π *clg 2* am 17.—23. mm, schiebt die Calcarinaränder stark auseinander und wird beinahe oberflächlich (vgl. Textabb. 40). π *clg 3* am 25. mm. π *clg 4* am 32.—33. mm.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* = 1573 mm². Auf der Karte ist ihre konvexe Komponente in ihren medialen Teil eingeschlossen. Die ausgebreitete *Calcarina* zeigt die erste Erweiterung am 11.—19. mm und nach einer kurzen Verengerung die zweite, die einen massiven Auswuchs nach oben (π *clg 2* + π *clg 3* + oberer Ast) bildet. Die präterminale Erweiterung ist von mäßiger Größe, die terminale Verengerung ganz gering.

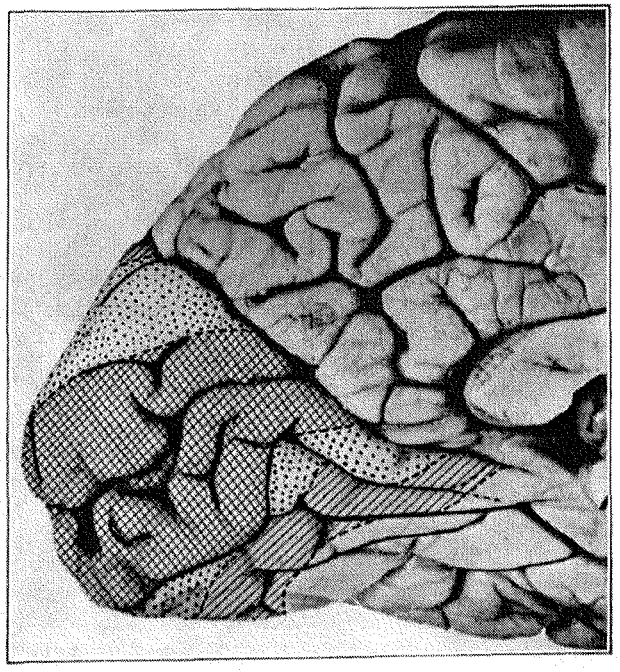

Abb. 40. A kit 2 sin

π *cl 1* bis zum 48. mm. π *cl a* am 49.—55. mm. π *cl 2* am 39.—57. mm. π *cl 1* am 53.—62. mm, schwach ausgeprägt.

$\angle$ *PO inc* = 52°. $\angle$ *PO max* = 75°. $\angle$ *PO hor* = 42°. *Cuneus* von mäßiger Größe. *Sulc. PO int.* ist beinahe geradlinig, stark nach hinten geneigt. *Sulc. PO ext.* bleibt 6 mm vom *S. interparietalis* entfernt. π *poi* beginnt am 32. mm, d. h. nur sehr kaudal, am 22. mm geht der *S. lim. inf.* π *poi* in den *S. s. c. s.* über. Die Flächenausdehnung der *PO* = 1719 mm², die sagittale Ausdehnung = 33 mm (vom 23.—56. mm).

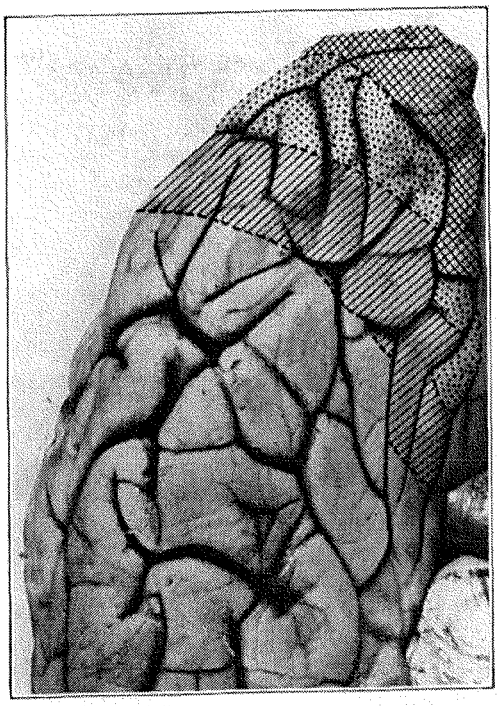

Abb. 41. A kit 2 sin

Der *S. s. c. i.*, vom 13.—29. mm, seicht, dem horizontalen Teile der *Calcarina* parallel, gibt die Krümmung dieser Furche nicht wieder. Der *S. s. c. s.* ist stark nach oben verschoben, am 9.—12. mm vereinigt er sich mit dem *S. occ. transv.* und verläuft dann kaudalwärts bis zum 4. mm, wo sein Ende von der *A. striata* eingenommen wird.

Der *S. coll.* geht kaudalwärts bis zum 12. mm und bildet hier eine Biegung nach außen. Am 39. mm bildet er einen nach innen geöffneten Winkel von 135°, von dessen

Spitze ein geringer *Proc. acum.* nach außen abgeht. *S. lng.* vom 33.—61. mm, nicht geteilt, der *Calcarina* und dem *Truncus* vollkommen parallel, gibt die Krümmung der *Calcarina* schön wieder, mündet am 33. mm in den *S. coll.* ein. Zwischen dem vertikalen Teile der *Calcarina* und dem vertikalen Teile des *S. lng.* verläuft eine ihnen parallele Nebenfurche, die wir als *S. paralingualis* bezeichnen (vgl. den Fall Ar 20 d).

Sulc. polaris lat. kurz, senkrecht, zum Calcarinaende senkrecht und von ihm 4 mm entfernt, ist mit *A. striata* überzogen.

Inc. praeoccipitalis am 37. mm, gut ausgeprägt. *S. interoccipitalis* kurz, bildet eine direkte Fortsetzung des *S. interparietalis*, mündet in den quergestellten *S. occ. transversus* ein, dessen medialer Ast sich steil nach hinten biegt und weiter kaudalwärts in sagittaler Richtung verläuft. Gut ausgeprägter *S. occ. transversus post.*

Die Flächenausdehnung der *R. occipitalis* = 9072 mm², die der Area **17** = 2783 mm² bzw. 30,7%, die der Area **18** = 3614 mm² bzw. 39,8%, die der Area **19** = 2675 mm² bzw. 29,5% der gesamten Okzipitalrinde.

Area **17** zieht oralwärts bis zum 54. mm, bleibt 16 mm hinter dem Truncusende und 2 mm hinter dem Punkt φ'', überragt φ' um 12 mm und endet in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 50. mm, am 41. mm tritt sie in den *S. lng.* ein und biegt mit ihm schroff nach unten. Weiter verläuft sie im *S. coll.*, am 7. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, am 5. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Calcarinaboden am 44. mm, am 34. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, am 29. mm tritt sie in den *S. s. c. i.* ein und verläuft weiter horizontal, ohne die Form der *Calcarina* wiederzugeben, am 1. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die konvexe Komponente erscheint am 14. mm.

Die Area **18** zieht oralwärts bis zum 58. mm, hört 12 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 2 mm und φ' um 16 mm und endet am *Lab. inf. trunci*. Die untere Grenze verläuft vom 50.—42. mm im *S. lng.*, am 40. mm tritt sie in den *S. coll.* ein, vom 34.—30. mm verläuft sie in der Tiefe der *S. lng.* + *S. coll.* (sie sind hier durch eine tiefe Windung voneinander getrennt). Auf diesem Niveau ist der *G. lng. inf.* von dem *G. lng. sup.* operkularisiert, wobei sich Area **18** auf dem operkularisierten Teil des *G. lng. inf.* ausbreitet und vollkommen in der Furchentiefe verborgen ist. Am 29. mm tritt die Grenze aus dem *S. coll.*, am 16. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 53. mm, am 45. mm steigt sie etwas auf die untere Wand der *π cl 2*, am 43. mm verläuft sie im *S. lim. sup.* dieser Windung. Am 47. mm erscheint Area **18** auf der unteren und oberen Wand der *π cl 1*. Vom 43. mm ab verläuft die Grenze am *G. supracun.*, am 25. mm nimmt sie *π poi* ein, am 15. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 14. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze.

Area **19** zieht oralwärts bis zum 63. mm, hört 7 mm vor dem Truncusende auf, überragt φ'' um 7 mm und φ' um 21 mm und endet auf der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 62. mm, vom 61.—48. mm verläuft sie im *S. coll.*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der oberen Grenze. Die obere Grenze verläuft vom 63. mm ab am Truncusboden. Am 57. mm nimmt die Area **19** *π cl 1* ein, am 56. mm breitet sie sich auf *π cl 2* aus, am 47. mm erscheint sie auf der oberen Wand der *π cl 1*. Hier liegt die Grenze ganz nahe am *S. lim. sup.* *π cl 1*, dann steigt sie nach oben und verläuft im *S. lim. sup.* *π poi*, am 24. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über, am 22. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze. Der hintere Schenkel des *G. arcuatus post.* ist von Area **19**, der vordere von Parietalformation eingenommen. Auf der Karte ist es deutlich zu sehen, daß Area **19** nirgends den oralen Rand der *PO* erreicht.

π cl 1 ist vom 47. mm ab von den Areae **17**, **18** und **19** eingenommen. *π cl a* ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit **NO** überzogen. *π cl 2* ist vom 56. mm an von **NO** und Area **19**, vom 45. mm ab von den Areae **18** und **19**, am 43. mm nur von Area **18**, vom

42. mm ab nur von Area **17** eingenommen. *π cl i* ist vom 57. mm an mit Area **19**, vom 53. mm ab mit den Areae **18** und **19** bekleidet. *π poi* ist in ihrer ganzen Ausdehnung von Okzipitalformation eingenommen.

Schroffe Krümmung der *Calcarina*, so daß ihr mittlerer Teil vollkommen senkrecht gestellt ist. Dementsprechend *T. verticalis f. calcarinae* und *T. latus a. striatae*. Der kaudale Teil der *Calcarina* ist an *π clg* reich. Eine von ihnen wird beinahe oberflächlich, rechts tritt sie vollständig auf die freie Oberfläche und trennt den kaudalen Teil der *Calcarina* von ihrem Hauptstamm ab. Beiderseits *T. convexitatis a. striatae*. Beiderseits ungeteilter *S. lingualis*, der einen langen Ast nach oben abgibt. Beiderseits Ende der Area **19** in der Truncustiefe. Beiderseits geht der *S. lim. inf. π poi* in den *S. s. c. s.* über. Die Area **18** ist links sehr eigenartig auf einem gewissen Niveau ihrer Ausdehnung vom *G. lng. sup.* operkularisiert und liegt hier vollständig in der Furchentiefe verborgen. Dasselbe sehen wir, wenn auch nicht in einer so ausgeprägten Form, auch rechts. Im ganzen ist die Ähnlichkeit beider Hemisphären, wie auch bei Akit 1, sehr bedeutend.

In den folgenden zwei Hemisphären ein- und desselben Gehirns war die Färbung leider nicht gut genug, um überall eine genaue Feststellung der Grenzen der Areae **18** und **19** zu gestatten. Wir beschränken uns hier darum mit der Beschreibung der Ausbreitung der *A. striata*.

12. Ar 1 d. Rechte Hemisphäre. Russin, 27 Jahre alt. Diagnose: Cancer pulmonum. Exitus 13. II. 1927, 12^h nachts. Autopsie 14. II. 1927, 11^h vormittags. Hirngewicht 1358,0. Alkohol 14. III. 1927.

Karte 12, Taf. 23.

Die *Calcarina* macht am 21.—23. mm eine Biegung nach unten und nimmt dann von neuem eine horizontale Richtung ein. An den Stellen der Biegung gibt sie zwei kurze Äste ab. Endet am 6. mm mit einer Gabelung. *R. sup.* ist kurz, *R. inf.* von beträchtlicher Länge. $\angle$ *calc* $= 20^0$.

$\varphi' = 41.$ mm. $\varphi'' = 46.$ mm. Truncusende am 64. mm. $K.v. = \frac{46-6}{18} = 2{,}2.$ $K.sp. = \frac{41-6}{23} = 1{,}5.$

Nur eine schwach ausgeprägte *π clg* am 29.—33. mm.

Auf der Karte ist die Endgabelung der *Calcarina* gut zu sehen. Ihre vertikale Biegung am 21.—23. mm findet ihren Ausdruck in dem nach oben gerichteten Vorsprung. Der kaudale Teil (ohne Endzweige) ist ziemlich eng, die präterminale Erweiterung von beträchtlicher Größe.

π cl 1 bis zum 42. mm. *π cl a* am 43.—45. mm. *π cl 2* am 43.—56. mm.

Die Flächenausdehnung der Area **17** = 2288 mm^2.

Area **17** zieht oralwärts bis zum 51. mm, hört 13 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 5 mm und φ' um 10 mm und endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 47. mm, vom 35.—33. mm verläuft sie im *S. lng.*, am 4. mm geht sie auf die basale Oberfläche über, am 2. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente. Die obere Grenze verläuft vom 47. mm ab am Truncusboden, vom 44. mm an am Culmen der *π cl 2*, vom 42. mm ab liegt sie auf der unteren Wand der *π cl 1*, am 40. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 32. mm ab verläuft sie im *S. s. c. i.* bis zu dessen Ende (17. mm), am 3. mm geht sie auf die dorsale Oberfläche über, am 2. mm vereinigt sie sich mit der konvexen Komponente, die am 6. mm erscheint.

13. Ar 1 sin. Linke Hemisphäre desselben Gehirns. Karte 13, Taf. 23.

Calcarina leicht gebogen, hört 1 mm vor dem Okzipitalpol auf, gibt einen kurzen nach oben gerichteten Ast ab. $\angle$ *calc* = 20°.

$\varphi' = 44.$ mm. $\varphi'' = 48.$ mm. Truncusende am 66. mm. $K.v. = \frac{48 - 1}{18} = 2{,}6.$

$K.sp. = \frac{44 - 1}{22} = 2{,}0.$

π *clg* kaum angedeutet.

Die ausgebreitete *Calcarina* ist von sehr gleichmäßiger Tiefe, etwas erweitert ist nur ihr Ende. Die präterminale Erweiterung schwach ausgeprägt.

π *cl 1* bis zum 48. mm. π *cl 2* vom 44.—58. mm.

Die Flächenausdehnung der Area **17** = 2501 mm².

Area **17** zieht oralwärts bis zum 57. mm, hört 9 mm vor dem Truncusende auf, überschreitet φ'' um 9 mm und φ' um 13 mm und endet in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*. Die untere Grenze erscheint auf der freien Oberfläche des *G. lng.* am 54. mm, vom 42.—39. mm verläuft sie im *S. lng. ant.*, vom 30.—21. mm im *S. lng. post.* und vom 17.—12. mm im *S. coll.*, am 5. mm vereinigt sie sich mit der basalen Komponente. Die obere Grenze erreicht den Truncusboden am 46. mm, am 42. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche des *Cuneus*, vom 32.—11. mm verläuft sie im *S. s. c. i.*, am 4. mm geht sie auf die laterale Oberfläche über und vereinigt sich mit der basalen Komponente. Die basale Komponente beginnt oral am 12. mm in der Tiefe einer Nebenfurche, am 6. mm erscheint sie auf der freien Oberfläche, am 5. mm vereinigt sie sich mit der unteren Grenze, am 4. mm breitet sie sich nach oben aus und vereinigt sich mit der oberen Grenze. Die Lage derselben ist gut auf der Karte zu sehen.

Rechts schwach ausgeprägter *T. convexitatis*, links stark ausgeprägter *T. basilaris a. striatae*. Infolge starker Entwicklung der basalen Komponenteist die Flächenausdehnung der *A. striata* links bedeutend größer als rechts. In drei weiteren Hemisphärenpaaren waren die Verhältnisse umgekehrt, die *A. striata* war rechts größer als links. In dieser Hinsicht ist das Gehirn Ar 1 von zweifellosem Interesse. Doch konnten wir leider in diesem Falle keine katamnestischen Daten bekommen, so daß die Möglichkeit der Linkshändigkeit hier nicht ausgeschlossen werden kann. In den übrigen 3 Fällen handelte es sich bestimmt um Rechtshändige.

IV. Zusammenfassende Darstellung der makro- und mikroskopischen Verhältnisse

1. Die Flächenausdehnung der Regio occipitalis und ihrer Hauptfelder

	R. occ.	Area **17**		Area **18**		Area **19**	
Ar 18 d.	10444 mm²	2523 mm²	= 24,2%	3691 mm²	= 35,3%	4230 mm²	= 40,5%
Ar 18 s.	10225	2208	= 21,6	4447	= 43,5	3570	= 34,9
Ar 19 d.	10008	2538	= 25,4	3487	= 34,8	3983	= 39,8
Ar 20 d.	10739	2673	= 24,9	3576	= 33,3	4490	= 41,8
Ar 2 d.	10055	2653	= 26,4	4066	= 40,4	3336	= 33,2
Ae 2 d.	10866	2845	= 26,2	4286	= 39,4	3735	= 34,4
ABur 1 d.	11714	2549	= 21,8	4357	= 37,2	4808	= 41,0
Akit 1 d.	11748	2877	= 24,5	3975	= 33,8	4896	= 41,7
Akit 1 s.	10958	2689	= 24,4	4219	= 38,6	4050	= 37,0
Akit 2 d.	9566	2841	= 29,7	3708	= 38,8	3017	= 31,5
Akit 2 s.	9072	2783	= 30,7	3614	= 39,8	2675	= 29,5
Ar 1 d.	—	2288	—	—	—	—	—
Ar 1 s.	—	2501	—	—	—	—	—

Der Mittelwert des Oberflächeninhalts der *Regio occ.* beträgt 10490 mm², korrigiert mit dem Schrumpfungskoeffizienten = 1,2 (der ganze Schrumpfungskoeffizient ist = 1,4, in der sagittalen Richtung ist aber die entsprechende Korrektur schon dadurch eingeführt, daß die Dicke jedes Schnittes mit 25 μ berechnet wird, s. Mitt. I) ist sie gleich 12588 mm². Die maximale Größe der *Regio occipitalis*, die wir gefunden haben, beträgt 11748 mm², mit der Korrektur 14098 mm² (A kit 1 d), die minimale 9072 mm², mit der Korrektur 10886 mm² (A kit 2 sin). In allen 3 Fällen, wo beide Hemisphären untersucht wurden, war die Okzipitalregion rechts größer als links.

Wenn wir die Durchschnittsgröße der Okzipitalregion = 100 annehmen, so ist ihre maximale Größe (11748 mm²) mit der Zahl 112 und ihre minimale Größe (9072 mm²) mit der Zahl 86 auszudrücken. Der Schwankungskoeffizient beträgt also 26.

Die Flächenausdehnung der Area **17** schwankt in unserem Material von 2208 mm² (Ar 18 sin) bis 2877 mm² (A kit 1 d) bzw. von 21,6% (Ar 18 sin) bis 30,7% (A kit 2 sin) der Flächenausdehnung der gesamten Okzipitalrinde. Mit der Korrektur sind die entsprechenden Zahlen 2650 mm² und 3452 mm². Die Durchschnittsgröße der *A. striata* beträgt 2613 mm² (mit der Korrektur 3036 mm²) bzw. 25,4% der gesamten Okzipitalrinde. Schwankungskoeffizient ist gleich 26 (Durchschnittsgröße = 100, maximale Größe = 110, minimale 84), ist also mit dem Schwankungskoeffizienten der ganzen Okzipitalregion identisch. Von 4 Fällen, wo *A. striata* beiderseits untersucht war, war sie in 3 Fällen rechts größer als links und nur in einem Falle war sie links größer als rechts (Ar 1, über welchen wir leider keine katamnestischen Nachrichten bekommen konnten).

Die Flächenausdehnung der Area **18** schwankt in unserem Material von 3487 mm² (Ar 19 d) bis 4447 mm² (Ar 18 sin) bzw. von 33,3% (Ar 20 d) bis 43,5% (Ar 18 sin) der gesamten Okzipitalrinde. Mit der Korrektur sind die entsprechenden Zahlen 4184 mm² und 5338 mm². Die Durchschnittsgröße der *A. occipitalis* beträgt 3948 mm² (mit Korrektur 4738 mm²) bzw. 37,7% der gesamten Okzipitalrinde. Der Schwankungskoeffizient beträgt 25 (Durchschnittsgröße = 100, maximale Größe = 113 und minimale = 88, d. h. er ist beinahe dem Schwankungskoeffizienten der *Regio occ.* und der *A. striata* gleich.

Die Flächenausdehnung der Area **19** schwankt in unserem Material von 2675 mm² (A kit 2 sin) bis 4896 mm² (A kit 1 d) bzw. von 29,5% (A kit 2 sin) bis 41,8% (Ar 20 d) der gesamten Okzipitalrinde. Mit der Korrektur sind die entsprechenden Zahlen 3210 mm² und 5875 mm². Durchschnittsgröße der Area **19** = 3890 mm² (mit Korrektur 4668 mm²) bzw. 36,9% der gesamten Okzipitalrinde, d. h. sie ist beinahe gleich der Durchschnittsgröße der Area **18**. In 5 Fällen war die Area **19**, in 6 Fällen die Area **18** überwiegend. Den maximalen Unterschied sehen wir im Falle A kit 2 sin, wo Area **19** um 939 mm² kleiner als Area **18** war. Den maximalen Unterschied in der entgegengesetzten Richtung finden wir im Falle A kit 1 d, wo Area **19** um 921 mm² größer als Area **18** war. Der Schwankungskoeffizient für die Area **19** beträgt 57 (Durchschnittsgröße = 100, maximale Größe = 126, minimale = 69), d. h. er ist im Vergleich mit dem Schwankungskoeffizienten der anderen Okzipitalfelder sehr groß. Von

3 Fällen, in welchen beide Hemisphären untersucht wurden, war in 2 Fällen die Area **18** links größer als rechts, im dritten Falle war sie links etwas kleiner als rechts. Area **19** war in allen 3 Fällen links bedeutend kleiner als rechts. Beim Vergleich der Verhältnisse beider Felder zueinander finden wir, daß in 2 Fällen rechts die Area **19** und links die Area **18** überwiegend war und daß in dem dritten Falle beiderseits die Area **18** überwog, doch war das Überwiegen hier links größer als rechts. Auf diese Weise war in unserem Material die Area **19** links nicht so gut wie rechts entwickelt. Es macht den Eindruck, als ob dieser Umstand damit zusammenhängt, daß die *Area praeoccipitalis* besonders stark gerade in der linken Hemisphäre durch Parietalregion verdrängt ist (Kampf ums Dasein zwischen Parietal- und Okzipitalformation). Doch dürfen wir zurzeit natürlich noch nicht diese Erklärung als endgültig betrachten, da unser Material dazu nicht genügt.

Die von uns gefundenen Grundzahlen (in Klammern: die Zahlen korrigiert mit dem Schrumpfungskoeffizienten):

	Durchschnittsgröße	Maximale Größe	Minimale Größe	Schw. K.
R. occip.	10490 mm² (12588 mm²)	11748 mm² (14098 mm²)	9072 mm² (10886 mm²)	26
Area **17**	2613 mm² (3036 mm²) = 25,4%	2877 mm² (3452 mm²) = 30,7%	2208 mm² (2650 mm²) = 21,6%	26
Area **18**	3948 mm² (4738 mm²) = 37,7%	4447 mm² (5338 mm²) = 43,5%	3487 mm² (4184 mm²) = 33,3%	25
Area **19**	3890 mm² (4668 mm²) = 36,9%	4896 mm² (5875 mm²) = 41,8%	2675 mm² (3210 mm²) = 29,5%	57

2. Die Unterschiede in der Form der Okzipitalfelder

Diese oder jene Größe dieses oder jenes Feldes kann durch verschiedene Ursachen bedingt sein. Besonders leicht ist das am Beispiel der *A. striata* zu sehen. Ihre Größe kann den mittleren Wert übersteigen entweder dadurch, daß sie zu weit in kaudaler Richtung zieht, d. h. eine besonders große konvexe oder basale Komponente besitzt, oder dadurch, daß sie sich zu weit in oraler Richtung dehnt, oder endlich dadurch, daß sie einen ungewöhnlich großen Raum in der vertikalen Richtung an der medialen Oberfläche einnimmt. Dasselbe können wir auch von den anderen Okzipitalfeldern sagen. Es ist selbstverständlich, daß diese Abhängigkeit der Größe der Felderausdehnung von verschiedenen Ursachen in verschiedenen Fällen für uns von sehr großer Bedeutung ist. Es ist zweifellos, daß die *A. striata*, die infolge einer großen Verbreiterung auf der Konvexität groß ist, nicht als gleichwertig mit einer *A. striata* betrachtet werden kann, deren großer Oberflächeninhalt durch ihre starke Verbreiterung an der medialen Oberfläche bedingt ist usw. Daher ist es notwendig, nicht nur die Größe des Feldes, sondern auch den räumlichen Charakter seiner Ausdehnung in Betracht zu ziehen.

3. Die Beziehungen zwischen A. striata und F. calcarina

Bei der Beschreibung der Lage der *A. striata* und der Varianten derselben müssen wir vor allem 3 Grundsätze allgemeinen Charakters hervorheben.

α) Bis zu einem gewissen oralen Punkt (die Lage dieses Punktes ist sehr variabel, s. unten) bekleidet die *A. striata* nicht nur die ganze *Calcarina*, sondern

auch das ganze Calcarinasystem, d. h. alle zu dieser Furche gehörigen Äste und Zweige. Eine Ausnahme stellen nur die Fälle von *Heterotopia intrasulcalis* der Area **18** (s. unten) dar. Dementsprechend können wir uns in jedem gegebenen Falle schon nach den gyralen Verhältnissen ein mehr oder weniger genaues Urteil über den Typus der Striataausbreitung bilden.

β) Die Grenzen der *A. striata* bleiben bis zu einem gewissen oralen Punkt, unabhängig von der inneren Struktur der *Calcarina*, mehr oder weniger den Rändern dieser Furche parallel. Mit anderen Worten: wenn die Calcarinatiefe auf diesem oder jenem Niveau aus diesem oder jenem Grunde (π *clg*!) zunimmt, so nimmt auf demselben Niveau mehr oder weniger proportional auch die Breite der *A. striata* zu.

γ) Die Furchen der medialen Oberfläche des Okzipitallappens zeigen gewöhnlich eine gut ausgeprägte Abhängigkeit ihrer Form vom Verlauf der *Calcarina*. Dasselbe Prinzip bestimmt, wenn auch nicht so regelmäßig, den Verlauf der Grenzen der Okzipitalfelder.

4. Mittlerer Teil er F. calcarina und A. striata. Typus latus a. striatae

Die Form der *Calcarina*, von welcher den Prinzipien α und β gemäß die Ausdehnung der *Area striata* und folglich auch die der Areae **18** und **19** in großem Maße abhängen, ist sehr veränderlich. Die *Calcarina* kann geradlinig oder fast geradlinig verlaufen (Ar 19 d, Ar 2 d). Sie kann leicht (Ar 18 d, Akit 1 d und sin, Ar 1 sin) oder steil (Akit 2 d) nach oben konvex sein, was wahrscheinlich die häufigste Variante darstellt (vgl. Retzius). Sie kann aber auch nach oben konkav sein (Ar 20 d), was nicht häufig vorkommt. Häufig verändert die *Calcarina* ihre Form und Richtung auf diesem oder jenem Niveau ihrer Ausdehnung. So kann sie in ihrem kaudalen Teile horizontal sein und oralwärts eine steile Biegung nach oben bilden (Ar 18 sin). Bei Akit 2 sin und Ar 1 d besteht sie aus 3 Teilen: aus einem kaudalen horizontalen, einem mittleren vertikalen und einem oralen horizontalen. Beim Ae 2 d macht sie oral eine Krümmung nach unten, kaudal eine Krümmung nach oben. Beim ABur 1 d bildet sie drei steile und kurze Krümmungen von entgegengesetzter Richtung. Variieren kann dabei auch die Lage der *Calcarina*. Beim Ar 20 d liegt sie z. B. sehr niedrig, beim Akit 1 d und besonders beim Akit 2 d sehr hoch. Variieren kann endlich auch ihre Neigung. Die Größe des Winkels, den sie mit der Horizontalfläche bildet (als solche nehmen wir die Fläche an, die zu der Richtung unserer Schnitte senkrecht ist), schwankt zwischen 8° (Akit 1 d) und 36° (Akit 2 d), im Durchschnitt ist sie gleich 20°.

In einem unserer Fälle (Akit 2 d, Textabb. 28, 30—35) war der kaudale Teil der *Calcarina* von ihrem Hauptstamm abgetrennt. Wie schon gesagt, ist diese Variante, die wir als *Typus interruptus f. calcarinae* zum Unterschied von dem gewöhnlichen *T. continuus* bezeichnen möchten, nicht selten (31% nach Cunningham, 20% nach Campbell). Wir haben auch von den Meinungsverschiedenheiten über die Deutung des kaudalen Teiles gesprochen. Unser Fall spricht mehr zugunsten der Konzeption von Ell. Smith und Landau, da hier die *Retrocalcarina* an ihrem medialen Ende gegabelt und an ihrem kon-

vexen Ende einfach war, d. h. die Form des *S. triradiatus* wiedergab. Zwar überschritt sie den Okzipitalpol nur um 3 mm und begann verhältnismäßig sehr kaudal auf der medialen Oberfläche (am 13. mm), doch ist es notwendig in Betracht zu ziehen, daß beim Menschen das ganze Calcarinasystem stark nach dem Okzipitalpol zu verschoben ist.

Von großem Interesse war in diesem Falle der Umstand, daß die Länge der Endzweige der *Retrocalcarina* und besonders die des *R. sup.* sehr groß war. Somit nahm der größte Teil des Calcarinasystems eine vertikale Lage ein, — eine Variante, die wir als *T. verticalis f. calcarinae* bezeichnen und die für uns von großer Bedeutung ist, da erstens ihr Vorhandensein die Konstruktion, Richtung und Lage der übrigen Furchen der medialen Oberfläche verändert und da zweitens, und das ist die Hauptsache, mit ihr ein ganz eigenartiger Typus der Striataverbreiterung, den wir als *T. latus a. striatae* (Textabb. 30—39, Taf. 1, Abb. 1 und 3) bezeichnen, eng verbunden ist. Zu demselben Resultat führt auch das Vorhandensein von langen Ästen der *Calcarina*, wie wir das in stark ausgeprägter Form beim Akit 1 d (Textabb. 24) und in weniger prägnanter Form auch beim Ar 18 d (Textabb. 2) sehen. Beim Akit 2 sin (Textabb. 40) gibt denselben Effekt die starke Krümmung der *Calcarina* nach oben. In allen diesen Fällen zeigt die *A. striata* eine übermäßige Erweiterung am *Cuneus* mit großer Verschiebung ihrer oberen Grenze nach oben und ihrer unteren Grenze nach unten. Besonders stark ist der *T. latus* beim Akit 1 d und beim Akit 2 d ausgeprägt, wo der *Cuneus* beinahe gänzlich von *A. striata* eingenommen ist und wo die Flächenausdehnung der *A. striata* den mittleren Wert übersteigt. In Wirklichkeit muß sie den mittleren Wert noch mehr übertreffen, da sie hier in bedeutendem Maße in der Tiefe der vertikal gestellten Teile der *Calcarina* und ihrer Äste liegt.

Die Veränderung der Calcarinaform zieht auch eine deutliche Veränderung der Form der übrigen Furchen der medialen Oberfläche nach sich. So nimmt beim Akit 1 d, beim Akit 2 d und beim Ar 18 d der *S. s. c. i.*, wie auch der *S. lng.* eine vertikale Stellung ein. *S. s. c. s.* wird dabei weit nach oben abgedrängt, besonders beim Akit 2 d, wo er gänzlich auf der dorsalen Oberfläche verläuft (Textabb. 31—34). Infolge der Erweiterung der *A. striata* werden auch die Areae **18** und **19** abgedrängt, so daß z. B. für Area **19** beim Akit 2 d an der medialen Oberfläche überhaupt kein freier Platz übrig bleibt und sie total auf den *G. occ.* 1 verschoben erscheint, beim Akit 1 d nimmt die nach oben abgedrängte Area **19** den vorderen Schenkel des *G. arcuatus post.* ein, was gewöhnlich nicht vorkommt usw.

5. Kaudaler Teil der F. calcarina und A. striata. Typus convexitatis und T. basilaris a. striatae. Sulci polares

Nicht weniger wichtig als die Form und Länge der *Calcarina* auf der medialen Oberfläche ist für die Ausbreitung der *A. striata* und zu gleicher Zeit für die Ausdehnung der übrigen Okzipitalfelder auch die Form des Calcarinaendes. Hier unterscheiden wir vor allem den *T. simplex* mit dem einfachen Calcarinaende und den *T. bifurcatus*, bei welchem das Calcarinaende gegabelt

ist. Beim *T. simplex* überschreitet gewöhnlich die *Calcarina* den Okzipitalpol und geht auf die laterale Oberfläche über. Beim Ae 2 d überschreitet sie den Pol um 7 mm, beim Akit 1 sin um 5 mm, beim Akit 2 d um 3 mm. In einem Falle (Ar 18 d) hörte die *Calcarina* 4 mm vor dem Okzipitalpol auf, doch war hier ihr ungegabeltes Ende steil nach unten gebogen. Auf der Textabb. 2 ist es klar zu sehen, daß, wenn wir sie gerade machen würden, sie auch den Okzipitalpol überschreiten müßte.

Während wir die drei ersten Fälle zum *T. convexitatis f. calcarinae* rechnen, rechnen wir den letzteren Fall zum *T. basilaris*. Diese Einteilung ist von wesentlicher Bedeutung für uns, da sie ganz bestimmten Typen der Striataausbreitung entspricht. Zum *T. convexitatis* gehören ferner zwei unserer Fälle, in welchen, wie auch beim *T. simplex*, die horizontal gerichtete *Calcarina* den Okzipitalpol überschreitet (in einem Falle um 7 mm, in dem anderen um 3 mm), dabei aber auf der medialen Oberfläche einen kurzen *R. inf.* abgibt. In solchen Fällen wäre es möglich, die *Pars horizontalis f. calcarinae* als Homologon des *Ramus sup.* zu betrachten und somit hier einen Übergangstypus vom *T. simplex* zum *T. bifurcatus* zu sehen.

Beim *T. bifurcatus* erreicht die *Calcarina* den Okzipitalpol nicht, ihre Gabelung findet auf der medialen Oberfläche statt. In unserem Material schwankte die Entfernung des Calcarinaendes vom Okzipitalpol bei diesem Typus von 1—6 mm. In einem Falle war die Ramifikation gering, in drei anderen gut ausgeprägt, wobei in allen diesen Fällen der *Ramus inf.* bedeutend länger als der *R. sup.* war und in 2 Fällen auf der basalen Oberfläche weit nach vorn zog (um 18 mm und 14 mm, Ar 19 d und Ar 20 d): *Typus basilaris f. calcarinae*. In einem eigenartigen Falle, wo die *Calcarina* eine ganz geringe Endgabelung zeigte, war ein großer vertikal nach oben gerichteter und von der *Calcarina* abgetrennter *Ramus sup.* vorhanden (ABur 1 d). Hier wäre es möglich, von einem *T. superior f. calcarinae* zu sprechen.

Dem *T. convexitatis* und dem *T. basilaris f. calcarinae* entsprechen spezielle Typen von Striataausbreitung. Gewöhnlich wird die ganze Hirnoberfläche nur am 2. mm in toto von *A. striata* eingenommen. Doch dehnt sich dabei die *A. striata* nicht selten auf der lateralen Oberfläche weiter nach vorn aus. In solchen Fällen sprechen wir vom *T. convexitatis a. striatae*. Besonders gut (bis zum 16. mm intrasulkal und zum 11. mm auf der freien Oberfläche) war er in unserem Material in 4 Fällen ausgeprägt (Ar 2 d, Ae 2 d, Akit 1 sin, Akit 2 sin). Nach unten und besonders nach oben verschob sich dabei die Grenze kaudalwärts, so daß die konvexe Komponente der *A. striata* einen oralwärts gerichteten Vorsprung bildete. Leicht ausgeprägt war der *T. convexitatis* in 2 Fällen (Ar 18 sin: 7 mm und Akit 2 d: 9 mm). In allen 4 Fällen mit stark ausgeprägtem *T. convexitatis a. striatae* war auch der *T. convexitatis f. calcarinae* vorhanden. Von 2 Fällen mit schwach ausgeprägtem *T. convexitatis a. striatae* handelte es sich in einem auch um den *T. convexitatis f. calcarinae*, in dem anderen war die *Calcarina* an ihrem Ende leicht gegabelt, doch lag diese Gabelung sehr nahe am Okzipitalpol (1 mm). Auf diese Weise war die Abhängigkeit des *T. convexitatis a. striatae* von der Lage und Form der *Calcarina* in allen Fällen ganz offenbar.

Der *T. basilaris a. striatae* war in 2 Fällen stark ausgeprägt. Beim Ar 20 d dehnte sich die *A. striata* auf der basalen Oberfläche bis zum 14. mm, beim Ar 19 d bis zum 20. mm aus. In beiden Fällen handelte es sich um den *T. bifurcatus f. calcarinae* mit langem *Ramus inf.*, der auf der basalen Oberfläche weit nach vorn zog (14. mm beim Ar 20 d und 18. mm beim Ar 19 d). In den übrigen Fällen schwankte die Länge der basalen Komponente der *A. striata* von 2—8 mm.

In einem Falle haben wir die Striataausbreitung gefunden, die wir als *T. superior a. striatae* bezeichnen möchten. Entsprechend dem langen *Ramus sup. calcarinae* dehnte sich die *A. striata* am Okzipitalpol weit nach oben aus (vgl. Textabb. 14). Doch auch in diesem Falle ging sie auf die dorsale Oberfläche nur in geringem Maße über.

Im ganzen endete die *A. striata* immer auf der Konvexität, in keinem Falle haben wir ihren Abschluß auf der medialen Oberfläche gefunden. Die Länge ihrer Ausbreitung auf die laterale Oberfläche variierte von 0,5—16 mm, im Durchschnitt war sie gleich 8 mm. Von vier chinesischen Hemisphären in unserem Material überragte in 3 Fällen diese Länge, wenn auch nicht viel, den Mittelwert (um 1 mm, um 6 mm, um 6 mm), in der vierten erreichte sie ihn nicht. Die *Calcarina* war vom Okzipitalpol ad maximum 6 mm entfernt, überschritt ihn höchstens um 7 mm, im Durchschnitt endete sie ungefähr am Okzipitalpol (+ 0,4 mm).

In direktem Zusammenhang mit der Frage über die Ausdehnung der *A. striata* am Okzipitalpol steht die Frage über die *Sulci polares*. In unserem Material handelte es sich hier ausschließlich um kleine und nahe vom Okzipitalpol verlaufende Furchen, die entweder senkrecht auf der lateralen (*S. polaris lat.*) oder horizontal auf der dorsalen (*S. polaris sup.*) Oberfläche lagen. Die Länge des *S. polaris lat.* schwankte von 8—26 mm (Ar 20 d), seine Entfernung vom Calcarinaende variierte von 3—10 mm. Meistens war er bogenförmig, seltener geradlinig. In den Fällen, wo *S. pol. lat.* nahe vom Calcarinaende zog, war er gänzlich oder teilweise von der *A. striata* eingenommen (acht unserer Fälle, in welchen die Entfernung vom Calcarinaende nicht mehr als 7 mm war). In den Fällen, wo diese Entfernung größer war, erreichte die *A. striata* den *S. polaris lat.* nicht. Das Fehlen des *S. pol. lat.* haben wir nur in einem Falle festgestellt. In diesem Falle (Ar 19 d) war der *T. bifurcatus calcarinae* stark ausgeprägt. In zwei anderen Fällen mit *T. bifurcatus* war der *S. polaris lat.* von atypischer Form. Der *S. polaris sup.* war dagegen beim *T. bifurcatus* (besonders Ar 19 d und Ar 20 d) gut ausgeprägt. In anderen Fällen fehlte er bisweilen. In 4 Fällen fiel er mit dem weit nach hinten verschobenen *S. occ. transversus post.* und in 2 Fällen mit dem gebogenen Ende des *S. s. c. s.* zusammen. Die Entfernung des *S. polaris sup.* vom Calcarinaende schwankte von 4—10 mm. Nur in 4 Fällen bildete er die Grenze der *A. striata*, meistenteils erreichte die letztere ihn nicht. Im ganzen entsprachen sowohl ihrer Form wie auch ihrer Lage nach in unserem Material die *Sulci polares* dem Begriff der kompensatorischen Furchen von Retzius. Die *Calcarina* und ihre Endzweige müssen infolge ihrer Lage am Übergang der medialen Oberfläche in die laterale eine besonders große Neigung zur Bildung solcher kompensatorischen Furchen haben. Von Interesse ist in

dieser Hinsicht der Umstand, daß auch die Endteile von anderen Furchen die Rolle solcher kompensatorischer Furchen übernehmen können. So spielte beim Ar 19 d die Endgabelung des *S. collateralis* diese Rolle; sie umgab den *Ramus inf. calcarinae* und bildete zugleich auch die Grenze der basalen Komponente der *A. striata* (Textabb. 7). In zwei anderen Fällen nahm das abgerundete Ende des *S. s. c. s.* diese Rolle ein. Doch kann auch die Möglichkeit der Homologie der *Ss. polares* mit dem *S. lunatus* keinesfalls als unwahrscheinlich betrachtet werden. Wie schon oben gesagt, kann zurzeit beim Menschen das Vorhandensein des *S. lunatus* in gut ausgeprägter Form (weite Verschiebung nach vorn, Operkularisation der Übergangswindungen von Gratiolet, weite Ausbreitung der *A. striata* in oraler Richtung) als bewiesen angenommen werden. In unserem Material fehlen leider solche Fälle (die maximale Ausbreitung der *Area striata* auf die Konvexität war gleich 16 mm, bei Brodmann z. B. bis 40—50 mm), es handelte sich sozusagen nur um gewöhnliche *Sulci polares*, deren genaue Qualifikation viel schwieriger ist und bis jetzt noch fraglich bleibt.

6. Oraler Teil der F. calcarina und A. striata. Typus longus a. striatae.

Auch im oralen Gebiete ist die Variabilität der *F. calcarina* und *A. striata* sehr groß. Als Orientierungspunkte nehmen wir hier außer dem Okzipitalpol noch das Truncusende und die Punkte φ' und φ'' an. Der Punkt φ' entspricht der Vereinigung der *Calcarina* mit der *PO* auf der freien Oberfläche. In Wirklichkeit ist diese Vereinigung nur scheinbar, in der Tiefe bleiben die *Calcarina* und *PO* noch bis zu einem gewissen Punkte oralwärts durch eine tiefe Übergangswindung voneinander abgetrennt. Die Stelle, wo diese tiefe Übergangswindung verschwindet und wo *Calcarina* und *PO* sich zu dem wirklichen *Truncus* vereinigen, bezeichnen wir als φ''. Dementsprechend unterscheiden wir eine *Calcarina vera* (vom Calcarinaende bis φ'') und eine *Calcarina spuria* (vom Calcarinaende bis φ'), wie auch einen *Truncus verus* (vom φ'' bis zum Truncusende) und einen *Truncus spurius* (vom φ' bis zum Truncusende). Für die Bestimmung des Verhältnisses der Länge der *Calcarina* zur Länge des *Truncus* nehmen wir dem Gesagten gemäß auch zwei Größen an: erstens den Koeffizienten (*K. v.*), der das Verhältnis der *Calcarina v.* zum *Truncus v.* ausdrückt, und zweitens den Koeffizienten (*K. sp.*), der das Verhältnis der *Calcarina sp.* zum *Truncus sp.* bestimmt.

Alle diese Größen, die den Charakter der Struktur der medialen Oberfläche des Okzipitallappens bestimmen, zeigen bedeutende Variabilität. Die Lage des Truncusendes variiert zwischen dem 70. und 81. mm, im Durchschnitt entspricht sie dem 76. mm. Die Entfernung des Punktes φ' vom Okzipitalpol schwankt zwischen 39 mm (Akit 2 d, in welchem *PO* sehr kaudal in die *Calcarina* einmündet und der *Cuneus* sehr kurz ist, vgl. Textabb. 28) und 53 mm, die Durchschnittsgröße beträgt 47 mm. Die Entfernung des Punktes φ'' vom Okzipitalpol variiert zwischen 53 mm und 61 mm, ist im Durchschnitt gleich 57 mm. Es ist von Interesse, dabei zu vermerken, daß das Niveau der wirklichen Vereinigung der *Calcarina* mit der *PO* geringeren Schwankungen unterworfen ist als das Niveau der scheinbaren Vereinigung dieser Furchen (8 : 14). Der Abstand zwischen φ' und φ'' schwankt zwischen 3 mm (ABur 1 d) und 15 mm (Akit 2 d),

im Durchschnitt ist er gleich 10 mm. Die Länge der *Calcarina vera* variiert zwischen 48 und 68 mm, besonders groß ist sie in den Fällen, wo die *Calcarina* den Okzipitalpol überschreitet. Die Durchschnittsgröße beträgt 57 mm. Die Länge der *Calcarina sp.* schwankt zwischen 42 mm und 60 mm, im Durchschnitt ist sie gleich 47 mm. Die Länge des *Truncus v.* schwankt zwischen 14 mm und 25 mm, die Durchschnittsgröße beträgt 19 mm. Die Länge des *Truncus sp.* schwankt zwischen 20 mm und 37 mm, im Durchschnitt ist sie gleich 29 mm. Die Größe des *K. v.* schwankt zwischen 2,1 und 4,2, ist im Durchschnitt gleich 3,1. In Wirklichkeit ist die *Calcarina post.* also mindestens 2mal so lang wie die *Calcarina ant.*, meistenteils ist sie 3mal so lang wie diese. Die Größe der *K. sp.* schwankt zwischen 1,0 (Akit 1 d) und 2,5, die Durchschnittsgröße beträgt 1,7. Diese Größe ist viel geringer als die Größe des *K. v.* Doch ist auch die *Calcarina sp.* nur in seltenen Fällen gleich dem *Truncus sp.*, meistenteils überragt sie ihn bedeutend.

Wollen wir jetzt zum oralen Ende der Area **17** übergehen. Ihre untere Grenze tritt in die Calcarinatiefe frühestens am 44. mm und spätestens am 63. mm ein. Der Eintritt am 63. mm wurde nur in einem ganz eigentümlichen Falle festgestellt, wo die Area **17** sich ungewöhnlich weit oralwärts dehnte, — eine eigenartige Variante, die wir als *Typus longus a. striatae* bezeichnen (Ar 20 d, Textabb. 8). Diesen Fall ausgenommen war das Maximum gleich dem 56. mm. Die Durchschnittszahl ist der 51. mm. In 8 Fällen trat die Area **17** in die Calcarinatiefe nach vorn vom φ', in einem Falle am φ' selbst und in 2 Fällen nach hinten von diesem Punkt (vgl. besonders Ae 2 d, 5 mm nach hinten vom φ', Textabb. 12). Im ganzen schwankte diese Größe zwischen — 5 und + 14 (Ar 20 d, *T. longus*), im Durchschnitt lag die Eintrittsstelle 4 mm nach vorn vom φ'. Ebenso stark variierte auch das Niveau des Eintritts der oberen Grenze der Area **17** in die Furchentiefe. Hier könnte man 2 Typen unterscheiden: den kaudalen Typus, wo Area **17** in die *Calcarina* nach hinten vom φ' eintritt, und den oralen Typus, wo die obere Grenze nicht in die *Calcarina*, sondern in den *Sulc. PO* eintritt. Zum ersten Typus gehören in unserem Material nur 3 Fälle (Ar 18 sin, Ar 19 d und ABur 1 d). In einem von diesen Fällen war die Eintrittsstelle vom φ' 12 mm entfernt (Textabb. 4), in zwei anderen war diese Entfernung nur gleich 4 mm. Alle übrigen Fälle gehören zum Typus II. Die Area **17** dehnte sich hier gewöhnlich mehr oder weniger weit am Rande der *PO* aus, so daß ihre obere Grenze nur kaudalwärts vom φ' diesen Rand verließ und auf der freien Oberfläche des *Cuneus* erschien. Doch trat sie in einigen Fällen auch in die Tiefe der *PO*, wie das unsere Karten zeigen (Ar 18 d, Ar 20 d, Ar 2 d). Einen starken Kontrast zu diesen Fällen bildet Fall Ar 18 sin, wo die obere Grenze bis zum kaudalen Ende der *PO* weit in die Tiefe der *Calcarina* verschoben war. Besonders hoch stand die Stelle des Eintritts der oberen Grenze in *PO* beim Akit 2 d, wo der *T. latus* stark ausgeprägt war (vgl. Textabb. 28).

Fast immer endete die Area **17** in der Mitte der unteren Wand der *Calcarina* bzw. des *Truncus*, nur in einem Falle (Ar 20 d, *T. longus*) endete sie an der unteren Lippe des *Truncus*. Die Stelle ihres Abschlusses variierte zwischen dem 53. mm und 63. mm, war im Durchschnitt am 56. mm. Die Area **17** blieb

mindestens 11 mm (Ar 20, *T. longus*), höchstens 28 mm (Akit 1 d, mit einem sehr langen *Truncus*), im Durchschnitt 20 mm hinter dem Truncusende zurück. Das Verhältnis der Area **17** zum φ'' war in verschiedenen Fällen verschieden, in einigen Fällen endete sie oralwärts von ihm, in anderen kaudalwärts. Die maximale Entfernung vom φ'' war in der ersten Gruppe 5 mm, in der zweiten gleich 4 mm. Die Durchschnittsgröße beträgt — 1 mm, d. h. im Durchschnitt hörte die Area **17** 1 mm vor dem Punkt φ'' auf. In allen Fällen überschritt die Area **17** den Punkt φ', mindestens um 4 mm, höchstens um 18 mm, im Durchschnitt um 9 mm. Von dem oralen Ende der Okzipitalformation bzw. von der oralen Grenze der Area **19** war die Area **17** mindestens 2 mm (*T. longus*, Ar 20 d), höchstens 21 mm, im Durchschnitt 13 mm entfernt.

Die Länge der Area **17**, die konvexe Komponente eingeschlossen, variierte zwischen 55 mm (Ae 2 d) und 74 mm (Ar 2 d), im Durchschnitt war sie gleich 64 mm.

In der Tiefe ist die *Calcarina* von der *PO* durch eine Übergangswindung abgetrennt, die wir als π *cl 1* bezeichnen (*G. cunei* von Ecker, Fortsetzung des *Cuneus*). An den mehr oralen Frontalschnitten löst sie sich von ihrem Grunde, wobei unmittelbar unter ihr häufig eine dem Anschein nach neue Windung entsteht, die jedoch wahrscheinlich immer eine Fortsetzung der π *cl 1* und den oralen Teil des in seiner Mitte abgeflachten *G. cunei* bildet (vgl. Textabb. 23). Diese Windung bzw. diesen Windungsteil, der an den Schnitten als selbständig und von π *cl 1* abgesondert erscheint, bezeichnen wir als π *cl a*. π *cl 1* dehnte sich in unseren Fällen oralwärts mindestens bis zum 48. mm, höchstens bis zum 60. mm, im Durchschnitt bis zum 53. mm aus. Die Entfernung ihres oralen Endes vom φ', d. h. ihre wirkliche Länge war höchstens 14 mm, im Durchschnitt gleich 7 mm. Besonders weit nach vorn ging sie gewöhnlich dort, wo π *cl a* fehlte. Dieses Fehlen wurde in 4 Fällen festgestellt, in den übrigen nahm π *cl a* ihren Anfang kaudal zwischen dem 45. und 58. mm, im Durchschnitt am 51. mm und endete zwischen dem 53. und 61. mm, im Durchschnitt am 55. mm. Ihre Länge schwankte zwischen 2 mm und 10 mm, im Durchschnitt war sie gleich 4 mm. Die Länge des ganzen *G. cunei* (π *cl 1* + π *cl a*) schwankte zwischen 5 und 15 mm, im Durchschnitt war sie gleich 10 mm. In allen unseren Fällen war π *cl 2* vorhanden, eine tiefe Windung, die zwischen π *cl 1* bzw. dem *Cuneus* und dem *G. lingualis* liegt. Sie nahm ihren Anfang zwischen dem 39. und 54. mm, im Durchschnitt am 47. mm, in einer Hälfte unserer Fälle nach hinten vom φ' (maximum 5 mm), in der anderen Hälfte nach vorn von ihm (Maximum 11 mm beim Akit 2 d, wo φ' sehr kaudal lag), im Durchschnitt 4 mm nach vorn vom φ'. Die Stelle ihres Abschlusses schwankte zwischen dem 51. und 65. mm, im Durchschnitt endete sie am 58. mm. Ihre Länge variierte zwischen 2 mm und 18 mm, im Durchschnitt war sie gleich 11 mm, d. h. sie war bedeutend größer als die Länge der π *cl 1* und überragte auch sogar etwas die Länge des ganzen *G. cunei* (π *cl 1* + π *cl a*). Nur in einem Falle haben wir π *cl s*, d. h. eine tiefe Windung, die über π *cl a* bzw. π *cl 2* liegt, gefunden (51.—58. mm). In 2 Fällen war π *cl i* (56.—60. mm und 55.—62. mm), d. h. eine Windung, die zwischen π *cl 2* und der unteren Wand des *Truncus* liegt, vorhanden.

Gewöhnlich geht die Area **17** auf das Culmen der *π cl 1* nur ganz nahe vom *φ'* über, hauptsächlich bekleidet sie die untere Wand dieser Windung. Nur in vier unserer Fälle blieb sie hier bis zum Ende der *π cl 1* liegen, in den übrigen verließ sie *π cl 1* auf diesem oder jenem Niveau, so daß der orale Teil der letzteren von anderen Formationen eingenommen war. In dieser Gruppe blieb die Area **17** 1—13 mm hinter dem oralen Ende der *π cl 1* zurück, im Durchschnitt 5 mm. Auf *π cl a* ging die Area **17** in keinem unserer Fälle über. *π cl 2* war meistens auch von Area **17** frei oder beinahe frei (1—2 mm), nicht selten sogar dort, wo sie sehr kaudal begann. Eine Ausnahme bildete nur ein Fall (Ar 18 sin), wo die Ausbreitung der Area **17** auf *π cl 2* gleich 10 mm war.

7. Tiefe der Calcarina und ihr Oberflächeninhalt. Orale Grenze der Area striata. Heterotopia intrasulcalis areae occipitalis

Die Form der ausgebreiteten *Calcarina*, die die Tiefe dieser Furche darstellt, ist, wie es unsere Karten zeigen, in bedeutendem Grade veränderlich. Am häufigsten (wir sprechen hier nicht von den Ästen und Endzweigen der *Calcarina*) weist die ausgebreitete *Calcarina* zwei Erweiterungen, eine orale und eine kaudale, die voneinander durch eine Verengerung abgetrennt sind, auf, wobei die kaudale Erweiterung entweder bedeutend geringer als die orale (Ar 18 sin, ABur 1 d, Ar 1 d), oder der letzteren mehr oder weniger gleich ist (Ae 2 d, Akit 2 sin). In anderen Fällen sind die Ränder der *Calcarina* einander mehr oder weniger parallel, so daß sie die Form eines Rechteckes hat (Akit 1 d, Ar 2 d). In den dritten Fällen hat sie die Form eines abgestumpften Dreiecks. Fast immer weist die *Calcarina* vor ihrem oralen Ende eine Erweiterung auf, die wir als präterminale bezeichnen und deren Vorhandensein zeigt, daß diese Furche oral besonders tief wird. Die Länge dieser Erweiterung, die nur in einem unserer Fälle fehlte, wie auch ihre Größe, sind sehr variabel. Unmittelbar vor dem Punkt *φ''* geht die präterminale Erweiterung in die gewöhnlich nur kurze terminale Verengerung über, die dem Abnehmen der Größe der *π cl 1* und *π cl a* entspricht.

In bedeutendem Grade hängt die Form der ausgebreiteten *Calcarina* von dem Vorhandensein der *π clg* ab. Meistenteils ist die Anzahl dieser Windungen keine große (2—5, in einem Falle fehlten sie beinahe gänzlich), und gewöhnlich sind sie von geringer Länge und Höhe. Sie können aber auch groß sein, und in einem unserer Fälle trennte *π cl g post.* die *Retrocalcarina* von dem Hauptstamm der *Calcarina* ab (Akit 2 d), in dem anderen (linke Hemisphäre desselben Gehirns) wurde sie beinahe oberflächlich. Das kaudalste Niveau, an welchem wir *π clg* festgestellt haben, war der 5. mm, das oralste der 44. mm. Im kaudalen Teile waren sie bedeutend häufiger zu finden als in dem oralen. Die Länge der *π clg* schwankte zwischen 1 und 10 mm, und noch mehr variierte ihre Größe.

Die Flächenausdehnung der *Calcarina* schwankte zwischen 1567 mm^2 (ABur 1 d) und 2345 mm^2 (Ae 2 d), im Durchschnitt war sie gleich 1777 mm^2. Ihr Schwankungskoeffizient betrug 44, d. h. er war beträchtlich größer als der Schwankungskoeffizient der Area **17** (26). Die Proportionalität zwischen der Flächenausdehnung der *Calcarina* und der der Area **17** war nur sehr annähernd,

einem vollkommeneren Entsprechen waren hauptsächlich zwei Momente hinderlich: erstens die Unabhängigkeit der Länge der Area **17** von der Länge der *Calcarina* und zweitens die Unterschiede in der Form der oralen Striatagrenze. Diese letztere variierte sehr bedeutend, so daß es auch in dieser Hinsicht möglich wäre, einige Typen hervorzuheben. In einigen Fällen verlief sie beinahe vertikal von oben nach unten und war geradlinig (vgl. besonders Akit 1 d, Karte 8, Taf. 22). In den anderen drang ein mit Area **18** und **19** bekleideter Vorsprung in das Gebiet der Area **17** ein, so daß die orale Striatagrenze eine mehr oder weniger tiefe Einkerbung zeigte (vgl. bes. Karte 4, Taf. 21). Dabei dehnte sich der untere Teil der Area **17** mehr oralwärts als der obere. Bei dem III. Typus war die orale Grenze schief gestellt, sie verlief von oben und hinten nach vorn und unten. Diesen Typus haben wir nur in einem Falle gefunden (Ar 18 sin), wo der Neigungswinkel der Grenze ungefähr gleich 45^0 war.

In Abhängigkeit von dem Charakter der oralen Grenze wie auch von dem Niveau, auf welchem Area **17** oben und unten auf der freien Oberfläche erscheint, befindet sich die Lage des für uns sehr wichtigen Punktes, von welchem ab das ganze Calcarinasystem von Area **17** eingenommen wird (vgl. oben Prinzip α). Die Lage dieses Punktes variierte in unserem Material zwischen dem 31. mm (Ar 18 sin, orale Grenze vom III. Typus) und dem 53. mm (Ar 2 d), im Durchschnitt lag er am 45. mm, d. h. etwas nach hinten vom Punkt φ' (47. mm). Von diesem Punkt an ist die ganze *Calcarina* samt ihren Ästen und Zweigen mit Area **17** bekleidet, — ein Prinzip, demzufolge die Varianten der Area **17** so gut mit den Varianten der *Calcarina* übereinstimmen. Doch haben wir in 2 Fällen eine durchaus interessante und prinzipiell wichtige Abweichung von dieser Regel festgestellt: wir haben nämlich in 2 Fällen in der Calcarinatiefe eine von dem Hauptkontingent der Area **18** abgesprengte Insel konstatiert, die von allen Seiten von Area **17** umgeben war, was wir als *Heterotopia intrasulcalis* der Area **18** bezeichnet haben. In einem Falle dehnte sich diese Insel vom 28.—36. mm aus, ihre orale Grenze war von der oralen Striatagrenze 6 mm entfernt (Ae 2 d), in dem anderen lag sie zwischen dem 23. und 33. mm, wobei ihre Entfernung von der oralen Striatagrenze gleich 11 mm war. Auf den entsprechenden Karten ist diese Insel deutlich zu sehen, die von uns angeführte Schnittserie (Textabb. 16—23) zeigt in Details ihr Erscheinen und Verschwinden wie auch ihre vollständige Unabhängigkeit von dem Hauptkontingent der Area **18**, während Taf. 7, Abb. 12 zeigt, daß es sich hier um eine vollkommen typische Area **18** handelt. Es ist selbstverständlich, daß die Möglichkeit des Absprengens eines Teiles irgendeines Feldes und der Verschiebung desselben in das Gebiet eines anderen Feldes von großem theoretischen Interesse ist.

8. Ausbreitung der Area 18. Furchen der medialen Oberfläche des Okzipitallappens und ihre Beziehungen zu den Okzipitalfeldern

Die Area **18** hört mindestens 1 mm vor dem Okzipitalpol auf, höchstens aber 4 mm, im Durchschnitt 2,5 mm. Oral endet sie meistenteils, wie auch die Area **17**, in der Mitte der unteren Wand des *Truncus*, nur in 2 Fällen haben wir ihr Ende auf dem *Labium inf. trunci* gefunden (Ar 20 d und Akit 2 sin). Sie

zieht oralwärts bis zum 58.—66. mm, im Durchschnitt bis zum 62. mm. Hinter dem Truncusende bleibt sie 9—20 mm zurück, im Durchschnitt 14 mm. Ihr Ende liegt immer oralwärts vom φ'', d. h. sie endet immer im *Truncus v.* Die Entfernung des Endes der Area **18** vom φ'' schwankte zwischen 1 und 9 mm, im Durchschnitt war sie gleich 5 mm. Die Entfernung vom φ' variierte zwischen 7 und 23 mm, im Durchschnitt betrug sie 15 mm. Von dem oralen Ende der Okzipitalregion war Area **18** immer durch Area **19** abgetrennt. Die Dicke dieser Trennungsschicht war im Durchschnitt gleich 7 mm und überragte nicht 11 mm. Zu gleicher Zeit bildete die Area **18** selbst eine ebensolche trennende Schicht für die Area **17**. Die Dicke dieser Schicht betrug im Durchschnitt 6 mm und überstieg nicht 13 mm. Die Stelle des Austritts der Area **18** aus der *Calcarina* lag zwischen dem 52. und 64. mm, im Durchschnitt am 58. mm. In allen Fällen lag sie nach vorn vom φ' mindestens 4 mm, höchstens 20 mm, im Durchschnitt 11 mm davor. Die Länge der Area **18** variierte zwischen 55 und 64 mm, im Durchschnitt war sie gleich 60 mm.

In engem Zusammenhang mit der Frage über die Ausbreitung der Okzipitalfelder steht nicht nur die Frage der Hauptfurchen der medialen Oberfläche des Okzipitallappens (*Calcarina* und *Sulc. PO*), sondern auch die Frage nach den übrigen Furchen dieses Gebietes. In allen unseren Fällen waren sowohl *S. s. c. i.* wie auch *S. s. c. s* vorhanden. *S. s. c. i* war nur in 6 Fällen ungeteilt, in 4 Fällen bestand er aus einem oralen und kaudalen Teile, in einem Falle war er sogar in 4 Segmente zerrissen. Meistenteils verläuft er der *Calcarina* parallel und gibt alle ihre Biegungen wieder. Besonders schön ist das bei Ar 18 sin, ABur 1 d und Akit 1 sin zu sehen. In den Fällen mit dem *Typus verticalis f. calcarinae* nimmt er auch eine vertikale Lage ein (vgl. Ar 18 d, Akit 2 d, Akit 1 d). Fast immer, nur Akit 1 d ausgenommen, fiel *S. s. c. i.* mit der oberen Striatagrenze zusammen, und in 5 Fällen war er in seiner ganzen Ausdehnung von dieser Grenze eingenommen. Im ganzen schwankte die Länge dieses Zusammenfallens zwischen 4 und 19 mm, im Durchschnitt war sie gleich 13 mm. Auf diese Weise stimmt der Name, den E. Smith dieser Furche gegeben hat, mit der Wirklichkeit ziemlich gut überein.

S. s. c. s. war nur in 2 Fällen in ein orales und ein kaudales Segment geteilt. Seine Lage war veränderlich, er konnte relativ niedrig verlaufen (Ar 2 d), konnte aber auch sehr hoch nach oben verschoben werden, wie wir das in allen unseren Fällen von *T. verticalis f. calcarinae* festgestellt haben. In zwei von diesen Fällen war diese Verschiebung so stark, daß *S. s. c. s.* auf der dorsalen Oberfläche verlief. In 7 Fällen war er von der *PO* unabhängig, in 4 Fällen mündete er in sie ein, indem er eine direkte Fortsetzung des *S. lim. inf.* π *poi* bildete. Kaudal dehnte sich *S. s. c. s.* in einigen Fällen sehr weit aus, bisweilen blieb er nur 3—4 mm vom Okzipitalpol entfernt (Ar 18 d, Akit 1 sin), wobei er zuweilen die Mantelkante durchschnitt und auf die dorsale Oberfläche überging. In den anderen Fällen endete er auf der medialen Oberfläche. In 2 Fällen mündete er in den *S. occ. transversus post.* ein. In 7 Fällen fiel die Grenze zwischen Area **18** und **19** partiell mit dem *S. s. c. s.* zusammen. Die Länge dieses Zusammenfallens, das immer nur im oralen Gebiete stattfand, schwankte in diesen Fällen zwischen

6 und 8 mm, im Durchschnitt war es gleich 7 mm. Kaudal stieg die Grenze nach oben, um auf die dorsale Oberfläche überzugehen, so daß hier *S. s. c. s.* gänzlich von Area **18** eingenommen war. In den Fällen, wo er sehr weit nach hinten zog, konnte er auch Area **17** erreichen (vgl. Akit 1 sin). Dort, wo *S. s. c. s.* niedrig lag, konnte die Grenze **18—19** auch nach oben von ihm verlaufen.

Eine ebenso enge Abhängigkeit von der Form der *Calcarina* zeigte auch *S. lingualis post.* (vgl. besonders Ar 18 sin, Akit 2 d, Akit 2 sin), und ebenso häufig fiel er mit der Striatagrenze zusammen. Nur in 3 Fällen war er nicht mit der letzteren verbunden, in den übrigen stimmte er mit ihr teilweise oder auf seiner ganzen Ausdehnung (Ar 18 sin, Ar 2 d) überein. Besonders schön waren in dieser Hinsicht die Fälle, wo die untere Striatagrenze mit dem vertikal gestellten *S. lng. post.* zusammenfiel. Die Länge des Zusammenfallens schwankte zwischen 4 und 18 mm, im Durchschnitt war sie gleich 11 mm. *S. lng. ant.* war dem *Truncus*, seltener dem *S. collateralis* parallel. Ungefähr in der Hälfte aller Fälle mündete er in den letzteren ein. Mit dem *S. lingualis ant.* fällt häufig die Grenze **18—19** zusammen, meistenteils aber nur auf einer relativ kurzen Strecke. In einem Falle verlief jedoch die Grenze 14 mm lang im *S. lng. ant.*

Von wesentlicher Bedeutung für die äußere Grenze der Area **19** ist der *S. collateralis*. Kaudal hörte er 11—22 mm, im Durchschnitt 16 mm vor dem Okzipitalpol auf, am 25.—42. mm bildete er einen nach innen geöffneten Winkel, und dadurch näherte sich sein kaudaler Teil dem kaudalen Teil der *Calcarina*. Die Größe dieses Winkels variierte zwischen 98° und 150°, von seiner Spitze ging gewöhnlich ein *Proc. acuminis* nach außen ab. Das Zusammentreffen der äußeren Grenze der Area **19** mit dem *S. coll.* wurde in allen Fällen festgestellt, seine Länge variierte zwischen 8 und 31. mm, im Durchschnitt war sie gleich 20 mm. Weiter kaudalwärts kreuzte der *S. collateralis* die Grenze **18—19**, wobei er bisweilen, jedoch immer nur kurz (bis 6 mm), mit derselben zusammenfiel. In einigen Fällen erreichte er auch Area **17**, wie z. B. in dem Falle, wo seine Endgabelung die Grenze der basalen Komponente dieses Feldes gebildet hat (Textabb. 7).

9. Ausbreitung der Area 19. Sulcus parieto-occipitalis

Die Area **19** endete mindestens 14 mm vor dem Okzipitalpol, höchstens 16 mm, im Durchschnitt 15 mm. Oral hörte sie entweder in der Tiefe des *Truncus* oder, häufiger, am *Labium trunci inf.* auf. Ihr orales Ende lag zwischen dem 63. mm und 75. mm, im Durchschnitt am 69. mm. Hinter dem Truncusende blieb sie 2—13 mm (Akit 1 sin), im Durchschnitt 7 mm zurück. Die orale Grenze der Area **19** lag immer im *Truncus v.*, d. h. nach vorn vom φ''. Ihre Entfernung von diesem Punkt variierte zwischen 6 mm und 20 mm, im Durchschnitt war sie gleich 12 mm. Ihre Entfernung vom φ' variierte zwischen 12 mm und 32 mm, im Durchschnitt betrug sie 22 mm. Oral grenzte die Area **19** unmittelbar an nicht okzipitale Formationen und bildete eine Trennungswand für Area **18**, die im Durchschnitt 6 mm dick war. Die Stelle des Austritts der Area **19** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche des *G. lingualis* lag zwischen dem 62. und 75. mm, im Durchschnitt am 68. mm, immer bedeutend nach vorn

vom φ' (die Entfernung schwankte zwischen 12 und 32 mm, im Durchschnitt war sie gleich 21 mm). Die Länge der Area **19** variierte zwischen 48 und 60 mm, im Durchschnitt war sie gleich 54 mm, d. h. Area **19** war kürzer als Area **18** (60 mm) und bedeutend kürzer als Area **17** (64 mm).

Die obere Grenze der Area **19** verläuft auf der medialen Oberfläche immer im *S. parieto-occipitalis*. Daher ist die Struktur dieser Furche für uns von großer Bedeutung.

Die sagittale Länge der *PO* schwankte zwischen 24 und 39 mm, war im Durchschnitt gleich 32 mm, hing in bedeutendem Grade von der Neigung dieser Furche wie auch von dem Vorhandensein bzw. Fehlen der *PO'* (s. unten) ab. Ihr kaudales Ende lag am 18.—32. mm, im Durchschnitt am 26. mm, ihr orales Ende lag am 54.—61. mm, im Durchschnitt am 57. mm. Die Lage des kaudalen Endes variierte also viel mehr als die des oralen Endes, was wir auch mit denselben Momenten (Neigung der Furche, *PO'*) in Zusammenhang bringen müssen. Die Flächenausdehnung der *PO* variierte zwischen 1504 und 3947 mm², im Durchschnitt war sie gleich 2344 mm², d. h. sie übertraf beträchtlich die Durchschnittsgröße der *Calcarina* (1777 mm²). Ihr Schwankungskoeffizient war gleich 104, d. h. die Variabilität war hier sehr groß und überstieg stark die Variabilität der *Calcarina* (Schwankungskoeffizient = 44).

In bedeutendem Grade waren die Resultate unserer Messung der Flächenausdehnung der *PO* von dem Grade seiner Neigung zur Horizontalfläche abhängig. Von großer Bedeutung war daher für uns die Messung des entsprechenden Winkels, den wir als ∠ *PO hor* bezeichnen. Seine Größe schwankte zwischen 42° und 70°, im Durchschnitt war sie gleich 58°, d. h. sie überragte stark die Durchschnittsgröße des Calcarinawinkels (20°). Auf diese Weise muß das von uns schon vermerkte Überwiegen der Flächenausdehnung der *PO* über die Flächenausdehnung der *Calcarina* in Wirklichkeit noch größer sein. Doch ist es notwendig, zu betonen, daß der Grad der Kongruenz der Größe des ∠ *PO hor* und der Größe der Flächenausdehnung der *PO* bei weitem nicht so groß war, daß die Variabilität der letzteren in einen ausschließlichen Zusammenhang mit der Variabilität der ersteren gebracht werden konnte. So übertraf z. B. die Größe des Oberflächeninhalts der *PO* beim Ar 20 d beträchtlich die Durchschnittsgröße (3512 : 2344), obschon seine Neigung relativ gering war (68°, Durchschnittsgröße = 58°). Beim Akit 2 sin war diese Größe dagegen nur gleich 1719 mm², obschon die Neigung sehr bedeutend war (42°!). Also stellt auch die wirkliche Größe der Flächenausdehnung der *PO* eine stark veränderliche Größe dar.

Außer dem ∠ *PO hor*, dessen Größe auch für unsere Messungen der Area **19**, teilweise auch der Area **18**, von Bedeutung war, war für uns von Interesse auch die Neigung der *PO* zur *Calcarina*. Wir messen hier 2 Winkel: erstens den ∠ *PO inc* zwischen der *Calcarina* und der *PO* unmittelbar am φ' und zweitens, da diese Furchen häufig in ihrem weiteren Verlauf große Biegungen machen, auch den ∠ *PO max*, den die Vereinigung des kaudalen Endes der *Calcarina* und der *Incisura par. occ.* mit dem Punkt φ' bildet. Die Zusammenstellung dieser Größen gestattet es, uns bis zu einem gewissen Grade ein Urteil über die Größe des *Cuneus* zu verschaffen. ∠ *PO inc* schwankte zwischen 38° und 88°,

im Durchschnitt war er gleich 66°. ∠ *PO max* schwankte zwischen 62° und 97°, im Durchschnitt betrug er 78°. Die Schwankungen waren also hier sehr bedeutend, was auf die bedeutende Variabilität der Cuneusgröße hinweist.

Das obere Ende der *PO* zeigt nicht selten eine Gabelung, es geht von ihr dann in kaudaler Richtung ein nach oben und hinten verlaufender Ast, den wir als *Sulc. PO post.* (*PO'*) bezeichnen und dessen Bedeutung wir bald eingehend besprechen werden. In den anderen Fällen mündet in den *Sulc. PO* der *S. s. c. s.* Auch über die Bedeutung dieser Furche in solchen Fällen können wir uns nur durch das Studium der inneren Struktur der *PO* ein richtiges Urteil verschaffen.

Diese letztere ist, wie schon gesagt, kompliziert. Im ganzen müssen wir hier 3 Teile unterscheiden: die untere Wand (die obere Wand der *π cl I* bzw. des *Cuneus*), den mehr oder weniger breiten Boden oder die *Pars operculata*, die eine oder mehrere tiefe Windungen enthält, und die *Pars operculans*, die die *Pars operculata* bedeckt und die *Pars inf.* der *PO* an der Linie, die der oberflächlichen Kontur dieser Furche entspricht, berührt. Die tiefe Windung *π poi* war nur in vier unserer Fälle einfach, in 3 Fällen war sie auf diesem oder jenem Niveau zwei- oder dreigipfelig, und in 4 Fällen gab es außer ihr noch ein bis drei tiefe Windungen. In den letzteren Fällen bezeichneten wir die Windungen, die höher als die eigentliche *π poi* lagen, als *π poi sup.* und die, die unter ihr verliefen, als *π poi inf.* Sowohl ihrer Größe wie auch ihrem Einfluß auf die Struktur der *PO* nach war die Hauptwindung von viel größerer Bedeutung für uns als die übrigen, und von besonders großer Bedeutung war ihr kaudales Ende, da seine Varianten auch die Varianten der Struktur der *Incisura parieto-occipitalis* bestimmen.

Nach der Art und Weise dieses Endes konnten wir hier eine Reihe von Typen hervorheben. Der I. Typus, der am einfachsten ist: *π poi* verschwindet vollkommen schon in der Tiefe der *PO*, so daß diese Furche ungegabelt bleibt. Diesen Typus haben wir nur in zwei unserer Fälle konstatiert (Ar 18 d und Ar 2 d). Häufiger war der II. Typus: *π poi* wird kaudal oberflächlich und geht in die dreieckige Windung bzw. in den *Lobulus parieto-occipitalis* von Retzius über, während ihr *S. lim. inf.* aus dem *Sulc. PO* als *Sulc. PO post.* (*PO'*) austritt. Dieser Typus weist 3 Varianten auf: IIa: typisch ausgeprägter *Lobulus par. occ.* (Ar 19 d und Ae 2 d). IIb: *π poi* tritt nur an der dorsalen Hirnoberfläche aus der *PO* hervor; *Sulc. PO* bildet an seinem konvexen Ende eine Gabelung, *S. lim. inf. π poi* setzt sich unmittelbar in den kaudalen Zweig dieser Gabelung fort, während *π poi* selbst in die kleine von dieser Gabelung umfaßte Windung übergeht (Ar 18 sin und ABur 1 d). IIc: *π poi* wird, im Gegensatz zu IIb, sehr früh oberflächlich, ihr *S. lim. inf.* tritt sehr niedrig und sehr nahe vom *φ'* aus der *PO* auf die freie Oberfläche des *Cuneus*. Infolge dieses niedrigen Abgehens der *PO'* ist der *Lobulus par. occ.* sehr massiv und nimmt einen großen Teil des *Cuneus* ein (Ar 20 d). Im Typus III, wie auch im Typus II, wird *π poi* oberflächlich. Doch schlägt hier ihr *S. lim. inf.* eine ganz andere Richtung ein und zieht nicht nach oben, sondern weit nach hinten sagittal, der *Calcarina* oder der Mantelkante parallel, d. h. er entspricht sowohl seiner Form wie auch seiner

Lage nach vollkommen dem *S. s. c. s.* Die *π poi* geht in diesen Fällen nicht in den *Lob. par. occ.*, sondern in den *G. sag. cunei sup.* über. Es ist von Interesse, daß dieser Typus von uns in allen unseren vier chinesischen Hemisphären und nur in ihnen festgestellt wurde, in den übrigen handelte es sich um den I. oder II. Typus.

Das Niveau des Hervortretens der *π poi* an die freie Oberfläche variierte in unseren Fällen zwischen dem 22. und 39. mm, im Durchschnitt wurde sie am 31.—32. mm oberflächlich. Bedeutend veränderlich war auch die Stelle der oralen Entstehung der *π poi* auf dem Boden der *PO*: sie variierte zwischen dem 32. mm (Akit 2 sin, III. Typus) und dem 55. mm (Ar 18 d), im Durchschnitt lag sie am 47. mm. Die Länge der *π poi* als einer tiefen Windung schwankte zwischen 9 und 22 mm, im Durchschnitt war sie gleich 15 mm.

Area **19** liegt oral, wie schon gesagt, auf der unteren Wand des *Truncus*. Beim Entstehen der tiefen Windungen (*π cl a*, *π cl 2*) steigt sie steil auf dieselben, geht dann auf die obere Wand der *π cl 1* bzw. des *Cuneus* über und liegt hier in ihrem tiefen Teile, während der äußere Teil dieser Wand von Area **18** eingenommen ist. Weiter nimmt Area **19** auch den Boden der *PO* und meistenteils auch die *π poi* ein. Nur in einem Falle (Ae 2 d), wo *π poi* sehr oral verlief und sehr oral in den *Lobulus par. occ.* überging (am 41. mm), war sie in ihrer ganzen Ausdehnung mit Parietalformation bekleidet. In allen übrigen Fällen überließ die Parietalformation auf diesem oder jenem Niveau die *π poi* der Area **19** oder, wenn *π poi* sehr kaudal begann, war sie überhaupt von der Parietalformation frei. Das letztere haben wir in 4 Fällen beobachtet (Ar 18 sin, Ar 2 d, Akit 1 d, Akit 2 sin mit dem Beginn der *π poi* am 42. mm, 40. mm, 43. mm und 32. mm). In den übrigen 6 Fällen bekleidete die Parietalformation die *π poi* kaudalwärts bis zum 50.—37. mm, im Durchschnitt bis zum 44. mm, auf einer Strecke von 3—15 mm, im Durchschnitt von 7 mm. Weiter kaudalwärts war *π poi* mit Area **19** überzogen.

In beiden Fällen vom I. Typus war *π poi* bis zu ihrem kaudalen Ende (d. h. bis zu ihrem Verschwinden in der Tiefe der *PO*) mit Area **19** bekleidet. Auf der dorsalen Oberfläche war der hintere Schenkel des *G. arcuatus post.* von Area **19**, der vordere von der Parietalformation eingenommen. Die Grenze der Okzipitalregion verlief also in diesen Fällen streng im *Sulc. PO ext.* In der Tiefe der *PO* erreichte Area **19** ihre *Pars operculans* nicht. In 2 Fällen vom Typus IIa waren die Verhältnisse verschiedenartig. In einem Falle (Ae 2 d), wo *π poi* und *Lob. par. occ.* sehr oral gelegen waren, waren sie in ihrer ganzen Ausdehnung ausschließlich von Parietalformation eingenommen (vgl. Taf. 10, Abb. 19). In dem zweiten Falle war der *Lobulus par. occ.* beinahe gänzlich, nur ein ganz geringes Gebiet auf der dorsalen Oberfläche ausgenommen, mit Area **19** überzogen. Ebenso verschiedenartig waren die Verhältnisse auch in 2 Fällen vom Typus IIb. In einem von ihnen war die dreieckige Windung zwischen den Endzweigen der *PO ext.* von der Area **19**, in dem anderen von der Parietalformation eingenommen. Doch war *PO'* in beiden Fällen mit Area **19** bekleidet (vgl. Taf. 7, Abb. 13). Es ist von Interesse, daß in dem zweiten Falle die auf der freien Oberfläche mit der Parietalformation bekleidete *π poi* in der Tiefe der *PO* auf einer gewissen

Strecke mit Area **19** überzogen war. In dem einzigen Falle vom Typus IIc, wo der *Lobulus par. occ.* sehr niedrig lag und darum einen großen Teil des *Cuneus* einnahm, war er beinahe total von Area **19** eingenommen, die jedoch hier so stark parietalisiert war, daß sie ein wirkliches Zwischenstück zwischen Okzipital- und Parietalformation bildete und mit beinahe demselben Recht eventuell auch zu der letzteren gerechnet werden konnte. In den Fällen vom Typus III waren die Verhältnisse gleichartiger. Hier blieb *π poi* nach ihrem Hervortreten an die freie Oberfläche auf ihrer ganzen Ausdehnung mit Area **19** bekleidet, sowohl wie auch ihr *S. lim. inf.*, der hier in den *S. s. c. s.* überging. In der Tiefe der *PO* erreichte Area **19** in 3 Fällen den vorderen Rand dieser Furche nicht, in dem vierten bekleidete sie nicht nur beide Ränder der *PO ext.*, sondern ging sogar auf den vorderen Schenkel des *G. arcuatus post.* über. Es handelte sich in diesem Falle um einen stark ausgeprägten *T. latus areae* **17**, wo die Felder **18** und **19** infolge der enormen Erweiterung der Area **17** stark nach oben verschoben waren (Akit 1 d).

Im ganzen sind die Beziehungen der oralen Grenze der Area **19** zum *Sulc. PO ext.* sehr variabel. In einigen Fällen fiel diese Furche streng mit der Grenze zwischen der Okzipital- und der Parietalformation zusammen, d. h. sie stellte wirklich die vordere Grenze der *Regio occipitalis* dar. So verhielt es sich in sechs unserer Fälle. In den anderen Fällen ging die Parietalformation mehr oder weniger auf den hinteren Schenkel des *G. arcuatus post.* über, so daß die vordere Grenze der *Regio occ.* etwas kaudal vom *Sulc. PO ext.* verlief (drei unserer Fälle). In einem Falle war sie bedeutend nach hinten verschoben, da der ganze *Lobulus par. occ.* von Parietalformation eingenommen war. Demgegenüber bekleidete Area **19** im Falle Akit 1 d nicht nur den ganzen hinteren Schenkel des *G. arc. post.*, sondern sie ging auch auf seinen vorderen Schenkel über, so daß die vordere Grenze der *Regio occ.* hier nach vorn vom *Sulc. PO ext.* verlief. Auf diese Weise kann der *Sulcus PO ext.* keinesfalls als eine konstante Grenze der *Regio occipitalis* betrachtet werden, wohl aber als eine mittlere Größe der möglichen Varianten: die wirkliche Grenze kann mit ihm zusammenfallen, kann aber auch von ihm in beiden Richtungen, sowohl nach hinten wie auch nach vorn, abweichen.

Weiter dehnt sich Area **19** auf der dorsalen Oberfläche mehr oder weniger weit nach hinten, ohne den *S. interoccipitalis* zu überschreiten, so daß hier ein Streifen Okzipitalformation entsteht, der unten an die Parietalformation grenzt. Ungefähr beim Einmünden des *S. interoccipitalis* in den *S. occ. transversus* macht die Grenze eine steile Biegung nach unten. Die Stelle, wo sie auf die basale Oberfläche übergeht, liegt immer nach hinten von der *Incisura praeoccipitalis*. Die Entfernung zwischen diesen Punkten variiert zwischen 3 und 30 mm, im Durchschnitt ist sie gleich 13 mm. Es ist von Interesse zu vermerken, daß die große Variabilität dieser Entfernung hauptsächlich mit der großen Variabilität der Lage der *Inc. praeoccipitalis* zusammenhängt, die zwischen dem 31. und 48. mm, im Durchschnitt am 39. mm liegt. Die Lage der Grenze der Area **19** bei ihrem Übergang von der lateralen Oberfläche auf die basale variiert viel weniger, sie verläuft am 24.—30. mm, im Durchschnitt am 26. mm.

10. Zytoarchitektonische Charakteristik der Regio occipitalis

Die Okzipitalregion wird durch folgende Merkmale charakterisiert: Schmalheit der Rinde, große Zelldichtigkeit, geringe Größe der Zellen in ihrer Hauptmasse, schwache Abgrenzung der *II.* Schicht von der *III.*, große Zelldichtigkeit und scharfe Abgrenzung der *IV.* Schicht, Kleinzelligkeit und Helligkeit der *V.* Schicht, Gruppierung der Zellen der *VI.* und *VII.* Schicht zu Säulen, stark ausgeprägter *Typus limitans*. Von Feld zu Feld verändern sich diese Merkmale und dabei nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und doch bilden sie in ihrem Ganzen einen einheitlichen Komplex, der für das Hervorheben der Okzipitalformation als einer bestimmten zytoarchitektonischen Einheit höherer Ordnung genügend charakteristisch ist und ein derartiges Hervorheben in vollem Maße berechtigt. Bei der Einteilung der Okzipitalregion in einzelne Felder ist in prinzipieller Hinsicht u. E. der Umstand am wichtigsten, daß hier mit einer besonderen Schärfe das Prinzip der Ähnlichkeit der benachbarten Felder ausgeprägt ist. So stellt Area **18** in vielen Beziehungen ein Zwischenstück zwischen Area **17** und **19** nicht nur ihrer Ausbreitung, sondern auch ihrer architektonischen Struktur nach dar: die *III.* Schicht ist in Area **18** weniger dicht und mehr differenziert als in Area **17**, doch ist sie bedeutend dichter und weniger differenziert (III^1—III^2) als in Area **19**; die *VI.* und *VII.* Schicht sind in Area **17** bedeutend dunkler und viel regelmäßiger zu Säulen geordnet als in Area **18**, doch sind in Area **18** diese Eigenschaften besser als in Area **19** ausgeprägt usw. Ganz ebenso stellt Area **19** ein Zwischenstück zwischen Area **18** und der Parietalformation dar, und ebensolche Zwischenstücke zwischen den benachbarten Formationen bilden die von uns hervorgehobenen *Area occ. granularis* und *Area praeocc. sup.*

Über die Struktur der Area **17** wie auch über die Struktur der Grenze **17** bis **18** ist es überflüssig, hier zu sprechen (vgl. Taf. 1, Abb. 1—4; Taf. 2, Abb. 5; Taf. 3, Abb. 6). Diese Grenze ist überall scharf, und ihre Feststellung gelingt immer ohne Mühe. Die areale Diagnose der anderen Felder ist an einigen Stellen relativ leicht, an anderen stößt sie auf bedeutende Schwierigkeiten. Bei einer gewissen Übung können doch die Grenzen festgestellt werden und dabei nicht nur auf der freien Oberfläche, wo die Diagnose gewöhnlich leichter gelingt, sondern auch in der Furchentiefe, was für uns von sehr großer Bedeutung ist, da dieser Umstand eine notwendige Voraussetzung für die Bestimmung der Form und des Oberflächeninhalts der von uns untersuchten Felder bildet.

11. Zytoarchitektonische Charakteristik der Area 18. Area occ. granularis

Area **18** wird durch eine sehr große Zelldichtigkeit der oberen Schichten, durch eine sehr schwache Abgrenzung der *II.* Schicht von der *III.*, durch eine schwache Abgrenzung, im Vergleich mit Area **19**, der III^1 von der III^2, dagegen durch eine scharfe Abgrenzung der III^2 von der III^3 charakterisiert. Die großen Zellen der III^3 bilden mehrere Reihen, liegen meistenteils dicht an der *IV.* Schicht, obschon sie stellenweise auch etwas nach oben verschoben sein können und bilden meistenteils einen geschlossenen Zellstreifen, obschon auch hier Durchbrüche möglich sind. Die *IV.* Schicht ist sehr dicht, gut von den be-

nachbarten Schichten abgegrenzt und besteht aus kleinen Körnern. Die Grundzellen der *V.* Schicht sind sehr klein; wenn ihre Größe auch stellenweise die Größe der Körner in *IV* überragt, so bleibt der Unterschied doch ganz gering. Unter diesen Grundzellen sind in der *V.* Schicht auch vereinzelte große Zellen vorhanden. Sie sind verhältnismäßig selten, und ihre Größe erreicht gewöhnlich nicht die Größe der großen Zellen in *III*^{3}. Die *VI.* und *VII.* Schicht sind schwach voneinander abgetrennt, ihre Zellen sind von mäßiger Größe (15—22 μ), in der *VI* meistenteils dreieckig, in der *VII* spindelartig, sie gruppieren sich zu Säulen, die aber bedeutend weniger regelmäßig als in Area **17** sind (Taf. 2, Abb. 5; Taf. 3, Abb. 6; Taf. 4, Abb. 8).

In der Furchentiefe macht Area **18** gewisse gesetzmäßige Veränderungen in ihrer Struktur durch. Das Überwiegen der oberen Schichten über die unteren, das für dieses Feld überhaupt typisch ist, nimmt hier stark zu, die unteren Schichten (*V*+*VI*+*VII*) werden nach unten abgedrängt und nehmen nur einen ganz geringen Teil des Rindenquerschnittes ein. Dabei verändert sich auch ihre Struktur sehr stark. Die Zellen der *VI.* Schicht, die auf der freien Oberfläche zu Säulen geordnet sind, liegen hier viel dichter und bilden viel regelmäßigere und kompaktere Anhäufungen. Auch die Form dieser Anhäufungen unterscheidet sich wesentlich von der Form der typischen Säulen auf der freien Oberfläche: dort vertikal gestellt verbreitern sie sich hier in horizontaler Richtung und nehmen das Aussehen abgeflachter Pyramiden mit einer sehr breiten Basis an. In der *V.* Schicht ist eine sehr deutliche Implantation der Zellen der *VI.* Schicht zu sehen. Sehr gut kann die radiäre Streifung in der *III.* Schicht ausgeprägt sein, die auf der freien Oberfläche entweder schwach ist oder fehlt. Im ganzen sind die Veränderungen keine geringen, und doch stören sie keinesfalls den Grundcharakter der Area **18**, so daß auch hier die areale Diagnose möglich bleibt (Taf. 6, Abb. 11; Taf. 7, Abb. 12).

An der Stelle des Übergangs der Rinde von der freien Oberfläche in die Furchentiefe bzw. an der Furchenlippe, weist Area **18** auch Veränderungen in ihrer Struktur auf, doch sind diese Veränderungen in vielen Beziehungen den oben beschriebenen vollkommen entgegengesetzt. Die Rinde verbreitert sich hier besonders auf Kosten der Verbreiterung der unteren Schichten, so daß auch hier, wie am Furchenboden, die maximalen Veränderungen den unteren Stock betreffen, obschon sie von ganz anderem Charakter sind. Die Zellen der *VI.*—*VII.* Schicht liegen weniger dicht als auf der freien Oberfläche und zeigen hier nicht die Form der kompakten Säulen wie dort, sondern die von ausgezogenen Strahlen. Die *V.* Schicht ist relativ breit, ihre Zellen sind, wie auch überall in Area **18**, klein; typisch ist der Umstand, daß auch sie an der Bildung der radiären Streifung Anteil nehmen, die den ganzen unteren Stock, teilweise auch die *IV.* Schicht und, wenn auch in geringerem Maße, die *III.* Schicht in Anspruch nimmt. Die *III.* Schicht wird weniger zelldicht. Infolge seiner Verbreiterung und der im Zusammenhang mit derselben stehenden Verminderung der Zelldichtigkeit, infolge der Verminderung der Zelldichtigkeit der *VI.* bis *VII.* Schicht, infolge gut ausgeprägter radiärer Streifung verliert das Feld in bedeutendem Grade sein typisches Aussehen. Bei alledem sind diese Ver-

änderungen doch nicht so weitgehend, daß sie eine areale Diagnose unmöglich machen, da hier doch die Zelldichtigkeit für Area **19** allzu groß ist und da hier die *III*^{1} von der *III*^{2} sich nicht so gut wie in Area **19** abgrenzt (Taf. 6, Abb. 10).

Neben diesen in engem Zusammenhang mit der Lage des Feldes stehenden Veränderungen ihrer Struktur, zeigt Area **18** auch andere Veränderungen, deren Ursachen uns nicht immer bekannt sind. Als eine häufige Variante muß die Veränderung der Area **18** an der Grenze gegen Area **17** vermerkt werden, die besonders durch Vorhandensein sehr großer Zellen in *III*^{3} charakterisiert wird. Doch ist diese Variante keinesfalls konstant, und nicht selten ist sie nicht nur schwach ausgeprägt, sondern fehlt vollkommen (vgl. Taf. 6, Abb. 10; Taf. 3, Abb. 7; Taf. 5, Abb. 9). Andererseits haben wir die Großzelligkeit der *III*^{3} in Area **18** auch in einer gewissen Entfernung von der Grenze gegen Area **17** angetroffen, während die Grenze selbst von dieser Großzelligkeit frei oder beinahe frei war.

In bedeutendem Grade variiert die Struktur der Area **18** in Abhängigkeit von der großen Variabilität des Grades ihrer limitrophen Adaptation an die benachbarten Felder. Im oralen Gebiet haben wir stets eine regelmäßige Verstärkung der limitrophen Adaptation der Area **18** an die Area **17** beobachtet, und demgemäß haben wir den entsprechenden Bezirk der Area **18** als *Area occ. granularis* hervorgehoben (Taf. 3, Abb. 7; Taf. 5, Abb. 9). An der Grenze **17—18** hört die typische Spaltung der *IV.* Schicht auf, besonders deutlich verschwindet die helle *IVb*, die *VI.* Schicht wird weniger kompakt, die *V.* Schicht dementsprechend weniger deutlich von der *VI.* abgegrenzt. Doch ist diese Grenze, die auch hier vollkommen deutlich ist, bei weitem nicht so auffallend, wie im Gebiet der Area **18** propria, und das hängt damit zusammen, daß die Zelldichtigkeit der oberen Schichten sich hier beim Übergang der Area **17** in die Area **18** fast nicht verändert, während sie dort stark abnimmt. Die *III.* Schicht ist hier viel schwächer als gewöhnlich in Unterschichten differenziert, die Zunahme ihrer Zellgröße in der Richtung von oben nach unten fehlt beinahe. Wie auch in der in Unterschichten nicht differenzierten *III.* Schicht der Area **17** haben wir es auch hier fast ausschließlich mit kleinen Zellen in der ganzen Dicke dieser Schicht zu tun.

12. Zytoarchitektonische Charakteristik der Area 19 und ihrer Grenze gegen Area 18

Für die Charakteristik der Area **19** ist ihr Vergleich mit Area **18** bzw. die Analyse der Grenze zwischen diesen Feldern am bequemsten. Die *II.* Schicht ist ebenso schwach von der *III*^{1} abgegrenzt wie in Area **18**, ist aber etwas lockerer als dort. Die *III.* Schicht ist in Area **19** anders konstruiert als in Area **18**, und das ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Feldern. Während in Area **18** *III*^{1} sich relativ nur wenig von der *III*^{2} unterscheidet, haben wir hier eine bedeutende Auflockerung in *III*^{2} vor uns. Bei der Feststellung der Grenze zwischen Area **18** und Area **19** führt die Orientierung nach diesem Merkmal am schnellsten und am sichersten zum Ziel, obschon natürlich auch andere Merkmale nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, da auch das genannte Merkmal fokale Veränderungen zeigen und an einigen Stellen schärfer, an anderen schwächer

ausgeprägt sein kann. Die III^3, die sehr gut in Area **18** ausgeprägt ist, ist auch in Area **19** ganz deutlich, besteht auch hier aus Zellen von beträchtlicher Größe, die in mehreren Reihen liegen und sich in engem Kontakt mit der *IV*. Schicht befinden, so daß nur selten zwischen III^3 und *IV* ein schmaler Zwischenraum übrig bleibt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Areae in bezug auf III^3 besteht u. E. nur darin, daß in Area **19** die III^3 weniger kompakt und breiter ist und aus einer größeren Anzahl von Zellreihen besteht und daß der Übergang der III^2 in die III^3 hier allmählicher als in Area **18** vor sich geht: in Area **18** nimmt die Größe der Zellen in III^1 und III^2 nur relativ sehr wenig in der Richtung von oben nach unten zu, und das Erscheinen der großen Zellen in der III^3 kommt sozusagen ohne Vorbereitung; in Area **19** vergrößern sich die Zellen in III^1 und III^2 sichtlich von oben nach unten, und das Erscheinen der großen Zellen in III^3 geschieht viel allmählicher. In Area **19** ist die radiäre Streifung der *III*. Schicht deutlich ausgeprägt, in Area **18** ist die Verteilung der Zellen in dieser Schicht viel gleichmäßiger. Die radiäre Streifung in Area **19** ist besonders gut in III^3 ausgeprägt, deren Zellen sich zu ausgezogenen Zellzügen, die voneinander durch bedeutende Zwischenräume abgetrennt sind, gruppieren, während sie in Area **18** eine mehr oder weniger eng geschlossene Lage bilden. Die *IV*. Schicht ist in Area **18** kompakter und schmäler als in Area **19**, wo sie einen deutlichen Anteil an der radiären Streifung nimmt. Die *V*. Schicht ist sowohl hier wie dort hell, ist aber in Area **18** infolge größerer Dichtigkeit der *VI*. Schicht schärfer abgegrenzt. Die Zellen der *V*. Schicht sind auch in Area **19** im allgemeinen sehr klein, stellenweise und besonders in dem unteren Teil der Schicht können sie aber auch die Größe der Zellen der *VI*. Schicht erreichen, was in Area **18**, wo sie viel gleichmäßiger sind, nicht geschieht. Die Zellen der *VI.—VII*. Schicht sind in Area **18** kompakter gruppiert und bilden niedrigere und breitere Säulen als in Area **19**, wo die Säulen ausgezogen und relativ schmal sind (Taf. 8, Abb. 14; Taf. 8, Abb. 15; Taf. 9, Abb. 16; Taf. 9, Abb. 17).

13. Zytoarchitektonische Charakteristik der äußeren Grenze der Area 19. Area praeoccipitalis sup.

Von der Parietalformation unterscheidet sich die Area **19** durch folgende Merkmale: ihre Zelldichtigkeit ist, besonders in der *III*. Schicht, bedeutend größer; die Zellen sind in ihrer Hauptmasse von geringerer Größe; die *IV*. Schicht ist zelldichter und besser abgegrenzt; die *V*. Schicht ist viel heller als in der Parietalformation, wo sie sich von den Schichten *VI—VII* nur sehr schwach abhebt und mit denselben bis zu einem gewissen Grade zu einem Ganzen verschmolzen ist. In der *Area occipito-temporalis* und besonders in der *Area angularis* muß außerdem als ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal das Überwiegen der unteren Schichten über die oberen und in *Area parietalis superior* eine deutliche Abnahme der radiären Streifung im Vergleich mit Area **19** vermerkt werden.

Die Struktur der Area **19** unterliegt ebenso wie die Struktur der Area **18** in Abhängigkeit von ihrer Lage (freie Oberfläche, Furchentiefe usw.) großen Veränderungen. Auch hier sind aber die fokalen Veränderungen, die mit der Lage des Feldes nicht in Zusammenhang gebracht werden können und die durch

die Schwankungen der limitrophen Adaptation bedingt werden, ebenso häufig wie dort. An zwei Stellen ist die Verstärkung der Angleichung besonders regelmäßig. Erstens adaptiert sich die Area **19** in ihrem oralen Teile stark an diejenige nicht okzipitale Formation, die sie oralwärts im Truncus vertritt (Taf. 15, Abb. 24 und 25; Taf. 16, Abb. 26; Taf. 17, Abb. 27, 28 und 29; Taf. 18, Abb. 30; Taf. 19, Abb. 31). Zweitens verändert sie stets infolge ihrer Adaptation an die *Area parietalis sup.* ihre Struktur in der Tiefe der *PO* und dabei in so starkem Grade, daß wir hier von einer speziellen Area, *Area praeoccip. sup.*, sprechen können. Zum Unterschied von der Area **19** propria unterscheidet sich hier die *V.* Schicht sowohl ihrer Zelldichtigkeit wie auch ihrer Zellgröße nach so schwach von der *VI.* Schicht, daß die Abgrenzung dieser Schichten voneinander schon schwierig wird. Als ein weniger wesentliches Merkmal muß die Zunahme der Zellgröße in III^3 vermerkt werden. Infolge dieser Merkmale wird diese Formation in gewissem Grade der *Area parietalis sup.* ähnlich. Doch bleiben viele andere Merkmale, die für eine Okzipitalformation typisch sind, übrig: die Zelldichtigkeit ist sehr groß; die radiäre Streifung gut ausgeprägt; die Zellen sind in ihrer Hauptmasse zu klein, und besonders klein sind die Zellen in III^1 und III^2; die Zelldichtigkeit der *IV.* Schicht ist zu groß für eine Parietalformation; die *II.* Schicht ist sehr schlecht von der *III.* Schicht abgetrennt. Dieses alles gibt das Bild einer okzipitalen und nicht parietalen Formation, wie das besonders gut beim Vergleich der Taf. 10, Abb. 18, der Taf. 7, Abb. 13 und der Taf. 11, Abb. 20 mit dem typischen Bild der *Area parietalis sup.* auf der Taf. 10, Abb. 19 zu sehen ist.

Area **19** sup. überzieht gewöhnlich den Boden der *PO*, die *π poi* eingeschlossen. So stellt Taf. 10, Abb. 18 wie auch Taf. 7, Abb. 13 das Declive der π poi dar, Taf. 11, Abb. 20 zeigt die Grenze zwischen Area **19** sup. und *Area pariet. sup.*, die nach oben von dem *S. lim. sup. π poi* zieht. Doch sind hier die Verhältnisse sehr veränderlich, und die *π poi* kann auch mit Parietalform bekleidet sein, wie das Taf. 10, Abb. 19 zeigt, wo π poi gleich nach ihrem Erscheinen auf der freien Oberfläche dargestellt ist.

14. Ähnlichkeit in der Okzipitallappenstruktur der rechten und linken Hemisphäre ein- und desselben Gehirns

Nur ganz kurz weisen wir hier auf die Ähnlichkeit in der Struktur der rechten und linken Hemisphäre in 3 Fällen hin, wo beide Hemisphären von uns untersucht wurden. Auch hier, wie in unserer Arbeit über die Varianten der Hirnfurchen des Hundes, konnten wir eine große Ähnlichkeit solcher Varianten feststellen, die überhaupt nur selten vorkommen (vgl. diesbezügliche Protokolle). Besonders muß das in bezug auf zwei Chinesengehirne betont werden. Doch waren diese Gehirne in sehr wesentlichen Beziehungen auch untereinander ähnlich: stark ausgeprägter *Typus latus a. striatae* rechts in beiden Gehirnen; der III. Typus von *π poi*, d. h. der Übergang des *S. lim. inf. π poi* in den *S. sag. cunei sup.* in allen 4 Hemisphären, was wir in den übrigen Gehirnen nicht gefunden haben. Für irgendwelche Verallgemeinerungen ist dieses Material natürlich nicht genügend, wir beschränken uns bis auf weitere Untersuchungen mit einer einfachen Feststellung der Tatsache selbst, wie wir sie beobachtet haben.

V. Schlußfolgerungen

Wir haben oben eine große Anzahl Details angeführt, die wir bei unseren Untersuchungen festgestellt haben. Hier möchten wir einige Momente, die u. E. von besonderem Interesse sind, hervorheben.

a) Der Oberflächeninhalt der Area **17** beträgt im Durchschnitt nur $^1/_4$ des Oberflächeninhalts der gesamten Okzipitalrinde.

b) Area **17** weist ihrer Ausbreitung nach eine Reihe von Varianten auf: *Typus latus, T. longus, T. convexitatis, T. basilaris, T. superior.*

c) Die π poi, die als ein Grenzgebiet zwischen Okzipital- und Parietalformation für uns von besonderem Interesse ist, ist in ihrer Konstruktion veränderlich und zeigt 3 Hauptvarianten.

d) Als eine in prinzipieller Hinsicht u. E. sehr interessante Variante heben wir die *Heterotopia intrasulcalis Areae* **18** hervor.

e) Obschon die Variabilität der zytoarchitektonischen Verhältnisse in der Okzipitalregion sehr groß ist, bleibt sie doch hinter der Variabilität der gyralen Verhältnisse zurück (der Schwankungskoeffizient der Flächenausdehnung der Area **17** ist gleich 26, während der Schwankungskoeffizient der Flächenausdehnung der *Calcarina* 44 beträgt. Die entsprechenden Zahlen für Area **19** und *Sulc. PO* sind 57 und 104. Vgl. auch die sehr große Variabilität der Lage der *Incisura praeoccipitalis* (zwischen dem 31. und 48. mm) im Vergleich mit der Lage des Niveaus, wo die untere Grenze der Okzipitalregion von der basalen auf die laterale Hirnoberfläche übergeht (24.—30. mm).

Um die übrigen Verhältnisse möglichst anschaulich darzustellen, führen wir eine Tabelle, wo nur Durchschnittsgrößen zusammengestellt sind, an.

Calcarina, Oberflächeninhalt	1777 mm²
Calcarina, Schwankungskoeffizient	44
φ'	47. mm
φ''	57. mm
$\varphi''—\varphi'$	10 mm
*Truncus*ende	76. mm
Länge der *Calcarina v.*	57 mm
Länge der *Calcarina sp.*	47 mm
Länge des *Truncus v.*	19 mm
Länge des *Truncus sp.*	29 mm
K. v.	3,1
K. sp.	1,7
$\angle$ *calc*	20°
π *cl 1*	bis zum 53. mm
π *cl a*	51.—55. mm = 4 mm
Länge der π *cl 1* + π *cl a*	10 mm
π *cl 2*	47.—58. mm = 11 mm
Ende der π *cl 2*—φ'	4 mm oralwärts vom φ'
Sulcus PO, Oberflächeninhalt	2344 mm²
Sulcus PO, Schwankungskoeffizient	104
Sulcus PO, sagittale Ausdehnung	26.—57. mm = 31 mm
$\angle$ *PO hor*	58°
$\angle$ *PO inc*	63°
$\angle$ *PO max*	79°

π poi	32.—47. mm = 15 mm
S. collateralis, kaudales Ende	16. mm
Inc. praeoccipitalis	39. mm
Regio occipitalis, Oberflächeninhalt	10490 mm²
Regio occipitalis, Schwankungskoeffizient	26
Area **17**, Oberflächeninhalt	2613 mm² bzw. 25,4% der ges. Okzipitalrinde
Area **17**, Schwankungskoeffizient	26
Area **17**, Länge	64 mm
Area **17**, Übergreifen auf die Konvexität	8. mm
Area **17**, orales Ende	56. mm
*Striata*ende—*Truncus*ende	20 mm
*Striata*ende—φ''	1 mm kaudalwärts vom φ''
*Striata*ende—φ'	9 mm oralwärts vom φ'
*Striata*ende—Ende der *Okzipitalregion*	13 mm
*Striata*ende—Area **18**, Ende	6 mm
Austritt der Area **17** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche des *G. ling.*	51. mm
Austritt der Area **17** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche —φ'	4 mm oralwärts vom φ'
Vollkommenes Ergreifen der *Calcarina* durch Area **17**	vom 45. mm ab
Area **18**, Oberflächeninhalt	3948 mm² bzw. 37,7% der ges. Okzipitalrinde
Area **18**, Schwankungskoeffizient	25
Area **18**, Länge	60 mm
Area **18**, kaudales Ende	2,5. mm
Area **18**, orales Ende	62. mm
Area **18**, Ende—*Truncus*ende	14 mm
Area **18**, Ende—φ''	5 mm oralwärts vom φ''
Area **18**, Ende—φ'	15 mm oralwärts vom φ'
Area **18**, Ende—Ende der *Okzipitalregion*	7 mm
Austritt der Area **18** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche des *G. ling.*	58. mm
Austritt der Area **18** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche —φ'	11 mm oralwärts vom φ'
Area **19**, Oberflächeninhalt	3890 mm² bzw. 36,9% der ges. Okzipitalrinde
Area **19**, Schwankungskoeffizient	57
Area **19**, Länge	54 mm
Area **19**, kaudales Ende	15. mm
Area **19**, orales Ende	69. mm
Area **19**, Ende—*Truncus*ende	7 mm
Area **19**, Ende—φ''	12 mm oralwärts vom φ''
Area **19**, Ende—φ'	22 mm oralwärts vom φ'
Austritt der Area **19** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche des *G. ling.*	68. mm
Austritt der Area **19** aus dem *Truncus* auf die freie Oberfläche —φ'	21 mm oralwärts vom φ'
Übergehen der Area **19** von der basalen auf die laterale Oberfläche	26. mm
Übergehen der Area **19** von der basalen auf die laterale Oberfläche — *Inc. praeoccipitalis*	13 mm kaudalwärts von der *Inc. praeoccipitalis*
S. s. e. i. fällt mit der Grenze **17—18** zusammen auf einer Strecke von	13 mm (10 Fälle von 11)
S. s. e. s. fällt mit der Grenze **18—19** zusammen auf einer Strecke von	7 mm (7 Fälle von 11)
S. lingualis post. fällt mit der Grenze **17—18** zusammen auf einer Strecke v.	11 mm (8 Fälle von 11)
S. collateralis fällt mit der Grenze **19—37** zusammen auf einer Strecke von	20 mm (11 Fälle von 11)

Als endgültige können diese Durchschnittszahlen nicht betrachtet werden, da unser Material dazu quantitativ nicht genügt. Es ist sehr möglich, daß unsere weiteren Untersuchungen in dieser oder jener Hinsicht in diese Tabelle gewisse

Korrekturen einführen werden. Als Orientierungszahlen sind sie von gewisser Bedeutung und geben uns die Möglichkeit, uns ein, wenn auch vielleicht nur annäherndes, Urteil über die Verhältnisse in einem „mittleren" Gehirn zu verschaffen.

Literatur

1. Antoni, Ausbreitung und Flächenbeziehungen der *Area str.* usw. Fol. neurobiol. 1914.
2. Bolton, The exact histological localisation of the visual Area. Phil. Transactions. B, v. *193*. 1900.
3. Brodmann, K., Beiträge zur histolog. Lokalisation der Großhirnrinde. II. Mitt. Dies. Journ. *2*. 1903—1904. — III. Mitt. ebenda *4*. 1904—1905. — V. Mitt. ebenda *6*. 1905—1906. — VI. Mitt. ebenda *10*. 1908. — VII. Mitt. ebenda *10*. 1908.
4. —, Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde. 2. Aufl. Leipzig 1925.
5. Campbell, E., Histological studies on the localisation of cerebral functions. Cambridge 1905.
6. Cunningham, Contribution to the surface anatomy of the cerebral hemispheres. Dublin 1892.
7. Déjerine, J., Anatomie des centres nerveux. Paris 1895.
8. Economo, C. v. und Koskinas, G., Die Zytoarchitektonik der Hirnrinde des erwachsenen Menschen. Wien und Berlin 1925.
9. Economo, C. v., Zur Frage des Vorkommens der Affenspalte beim Menschen. Zeitschr. f. die ges. Neurologie *130*. 1930.
10. —, Nachtrag zu der Arbeit von Dr. Aldama. Zeitschr. f. die ges. Neurologie *130*. 1930.
11. Filimonoff, I. N., Über die Varianten der Hirnfurchen des Hundes. Dies. Journ. *36*, H. 1—2. 1928.
12. —, Zur embryonalen und postembryonalen Entwicklung der Großhirnrinde des Menschen. Dies Journ. *39*. 1929.
13. —, Über die Variabilität der Großhirnrindenstruktur. Mitt. I. Dies. Journ. *42*, H. 3—4. 1931.
14. Hammarberg, Studien über Klinik und Pathologie der Idiotie. Upsala 1895.
15. Henneberg, R., Messung der Oberflächenausdehnung der Großhirnrinde. Dies. Journ. *17*. 1910—1911.
16. Ingall, Comparative Neurology *24*. 1914.
17. Jakob, A., Normale und pathologische Anatomie und Histologie des Großhirns *1*. 1927.
18. Karplus, Über ein Australiergehirn usw. Arbeiten a. d. Neurol. Institut Wien, 1902.
19. Kohlbrugge, Untersuchungen über Gehirnfurchen der Menschenrassen. Zeitschr. f. Morphol. und Anthropol. 1908.
20. Kuhlenbeck, Vorlesungen über das Zentralnervensystem. Jena 1927.
21. —, Bemerkungen zur Morphologie des Okzipitallappens. Anat. Anzeiger. 1928.
22. Kurz, Anatomischer Anzeiger *58*. 1924.
23. Landau, Anatomie des Großhirns. Bern 1923.
24. Popoff, N., Zur Kenntnis der Größe der *Area striata* und die Methodik ihrer Ausmessung. Dies. Journ. *34*. 1927.
25. Popoff, I. und N., Beitrag zur Kenntnis der quantitativen Differenzen zwischen den Menschen- und Affenhirnen. Dies. Journ. *38*. 1929.
26. Putnam, T. V., Studies on the central visual System. Chicago 1926 (nach Popoff).
27. Retzius, Das Menschengehirn. Stockholm 1896.
28. Sarkissow, S. A., Über die Schrumpfung des Gehirns bei Paraffineinbettung. Dies. Journ. *42*, H. 1—2. 1930.
29. Smith, Ell., The so called „Affenspalte" usw. Anatom. Anzeiger *24*. 1904.
30. —, A new topographical survey of the human cerebral cortex. Journal of Anatomy and Physiol. *41*. 1907.

31. Tramer, M., Studien zur Rindenstruktur und Oberflächengröße des Gehirns. Arbeiten a. d. Hirnanatomischen Institut Zürich, H. IX. 1914.
32. —, Über Messung und Entwicklung der Rindenoberfläche des menschlichen Großhirns. Arbeiten a. d. Hirnanatomischen Institut Zürich. H. X, 1916.
33. Vogt, C. und O., Allgemeinere Ergebnisse unserer Hirnforschung. Dies. Journ. *25*, Ergänz.-H. 1. 1919.
34. Vogt, M., Über fokale Besonderheiten der Area occipitalis. Dies. Journ. *39*, H. 4—6. 1929.
35. Vogt, O., Zur anatomischen Gliederung des Cortex cerebri. Dies. Journ. *2*. 1903.
36. —, Bericht über die Arbeiten des Moskauer Instituts für Hirnforschung. Dies. Journ. *40*, H. 3 bis 4, 1929.
37. Wagner, R., Vorstudien einer wissenschaftlichen Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns. Göttingen 1862 (nach Henneberg).
38. Wagner, H., Maßbestimmungen der Oberfläche des großen Gehirns. Inaug.-Diss. Göttingen 1864 (nach Henneberg).
39. Zuckerkandl, Über Affenspalte und Operculum occipitale. Arbeiten a. d. Neurol. Institut Wien 1905.
40. —, Zur Anatomie der Übergangswindungen. Arbeiten a. d. Neurol. Institut. Wien 1907.

(Eingegangen am 26. September 1931)

BRITISH LIBRARY

DOCUMENT SUPPLY

Boston Spa, Wetherby
West Yorkshire LS23 7BQ
www.bl.uk

Please note the following:

☑ This is the best copy available

☐ This article has a very tight binding

☐ Some pages within the original article are advertisements and have therefore not been sent

Advertisement pages: .....

☐ Some pages within the original are blank and have therefore not been sent

Blank pages: .....

☐ The article you require is on different pages to those that you quoted

☐ Other .....

.....

AEB-11 Version 2 | 04/14